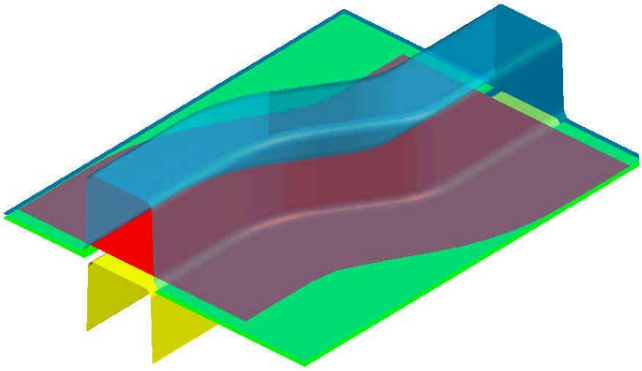
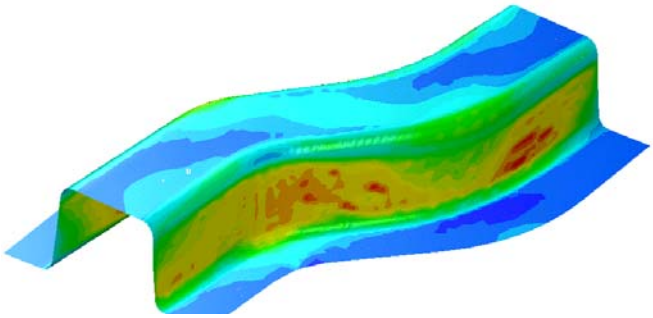
eta/DYNAFORM
培训手册





版本 5.2

美国工程技术联合公司

Engineering Technology Associates, Inc.
1133 E. Maple Road, Suite 200
Troy, MI 48083

Tel: (248) 729-3010
Fax: (248) 729-3020
Email: support@eta.com.cn

eta/DYNAFORM team
November 2004

Engineering Technology Associates, Inc., ETA, ETA 徽标和 eta/DYNAFORM 都是美国工程技术联合公司的注册商标。所有的商标和名称都是由 ETA 版权所有。

Copyright 1998，1999，2000，2001，2002，2003，2004 Engineering Technology Associates, Inc. All rights reserved.

目录

介绍.....1

数据库操作.....2

I. 创建 eta/DYNAFORM 数据库，设置分析参数 2

II. 练习一些辅助的菜单操作 4

III. 显示/关闭零件层 （Turning On/Off） 6

IV. 编辑数据库中的零件层 7

V. 当前零件层 8

网格划分..... 10

I. 坯料网格划分 10

II. 曲面网格划分 12

III. 网格检查 14

IV. 快速设置和传统设置的对比 18

快速设置..... 19

I. 从 Lower Tool 中分离出 Lower Ring 19

II. 快速设置界面 23

III. 定义工具 23

IV. 定义坯料 26

V. 设置分析参数，求解计算 29

传统设置..... 35

I. 从 LOWER TOOL 等距偏移出 UPPER TOOL 35

II. 创建 Lower Ring 零件层 38

III. 分离 LOWRING 和 LOWTOOL 零件层 43

IV. 拉延类型设置 43

V. 工具定义 44

VI. 定义坯料，设置工艺参数 46

VII. 工具摘要 50
VIII. 自动定位工具 50
IX. 测量 DIE 的运动行程 52
X. 定义 DIE 的速度曲线 54
XI. 定义压边圈（LOWRING）的压力曲线 56
XII. 预览工具的运动 57
XIII. 设置分析参数，求解计算 58
应用 eta/POST 进行后处理 62
I. 读入结果文件 d3plot 到 eta/Post 62
II. 绘制变形过程 63
III. 绘制变形过程，厚度变化过程，成形极限图（FLD） 65
IV. 绘制单帧显示的结果 68
V. 录制 AVI 电影文件和 E3D 文件 69
DYNAFORM 5.2 缺省参数设置 72
总结 73

介绍

欢迎使用 **eta/DYNAFORM** 培训手册 5.2 版。**eta/DYNAFORM 5.2 版**的用户界面和操作方式在 Unix， Linux 和 Windows 系统平台下是统一的，因此本手册适用于所有平台下的版本。手册介绍了冲压仿真有限元建模和后处理的基本过程。关于有限元仿真的技术细节和 eta/DYNAFORM 的其它应用并不包含在本手里，如果需要，用户可以参加 **eta/DYNAFORM** 高级培训来学习更详细的技术细节。

通过传统的有限元建模方法和新的流程化的快速设置方法的一步一步的说明，手册详细的描述了利用 eta/DYNAFORM 进行板料成形模拟的过程。用户需要花时间体会这两种方法各自的优缺点。传统的设置方法具有最大的灵活性，能够用来设置所有的成形模拟过程，与之相反，快速设置方法不具备很大的灵活性，但是由于对模具结构的类型做了一些假设，在此基础上程序自动的完成了在传统设置方法里需要手工完成的任务，比如，运动曲线的定义，这样使得快速设置方法具有了很大的易用性。

下表概括了传统的设置方法和快速设置方法的主要不同点。

快速设置	传统设置
自动的用户界面限制了灵活性	手工的界面能够设置任何的模具配置，夹板，多工序模具等
减少了建模设置的时间	需要更多的设置时间
自动定义运动、载荷曲线等	手工定义运动、载荷曲线
接触等距方法	几何等距方法

*注意: 本手册适用于所有平台下的 **eta/DYNAFORM**。由于不同的操作系统的软硬件环境不一致，以及用户使用的软件的版本的不一致，所以手册中出现的图片和描述与具体的用户界面可能有细微的差别，手册中将忽略这些差别。*

数据库操作

I. 创建 eta/DYNAFORM 数据库，设置分析参数

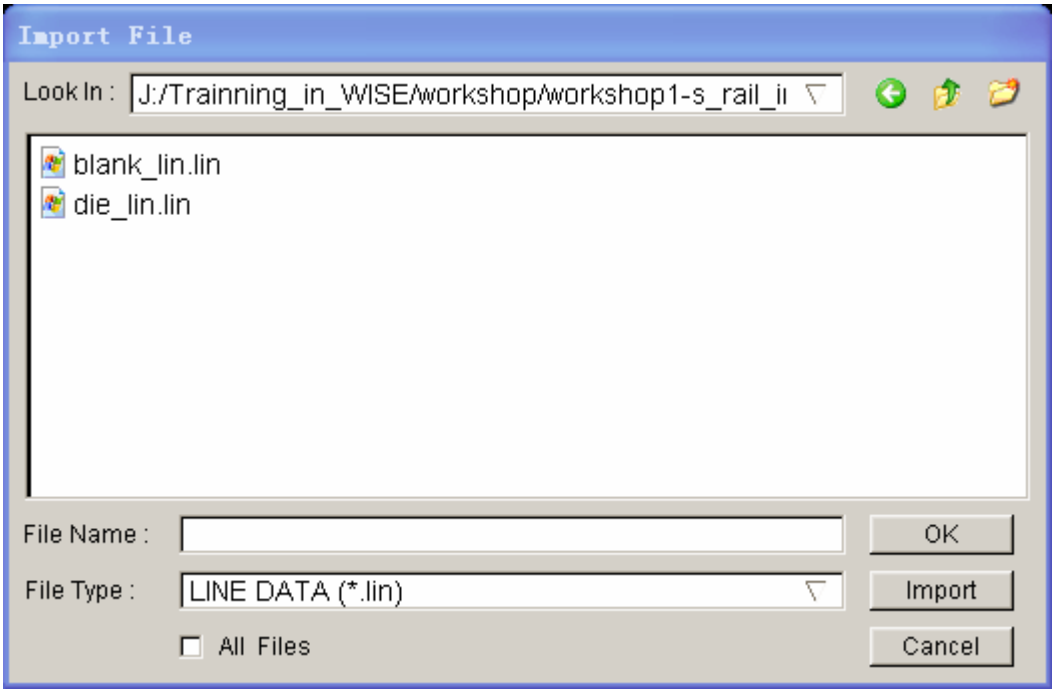
启动 eta/DYNAFORM 5.2

对于工作站和 Linux 用户，在命令行输入“df52”（缺省）命令启动 DYNAFORM5.2。对于 PC 用户双击 DYNAFORM 5.2（DF52）图标或者从程序组中选择 DYNAFORM 来启动软件。

启动 eta/DYNAFORM 后，程序自动地创建缺省的空数据库文件 Untitled.df。用户需要导入 CAD 或者 CAE 模型到数据库中开始工作。

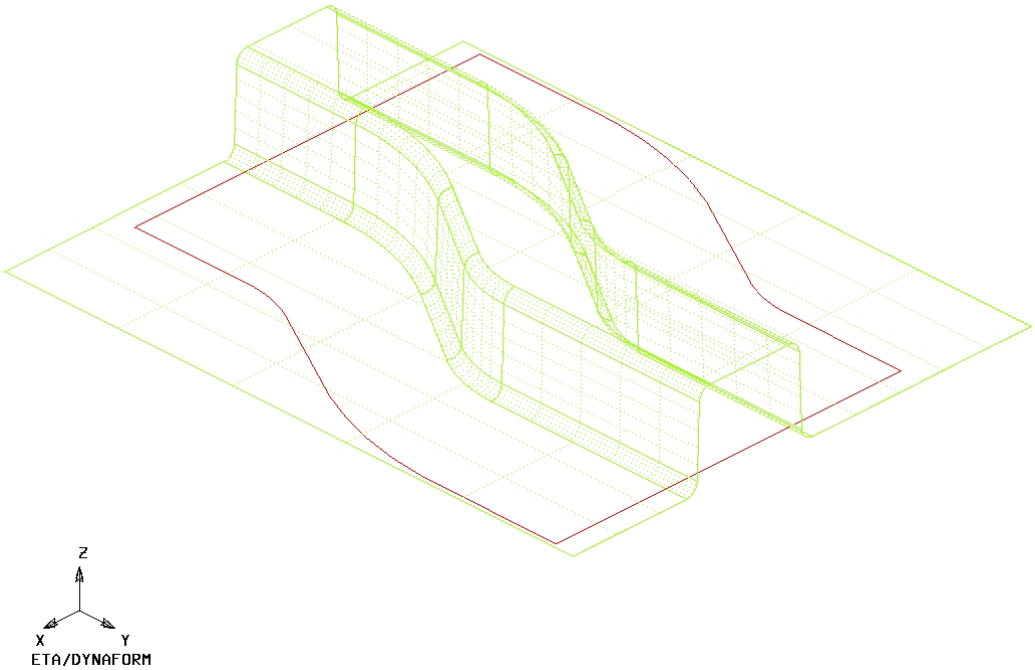
导入文件

1. 选择菜单 **File➡Import**。



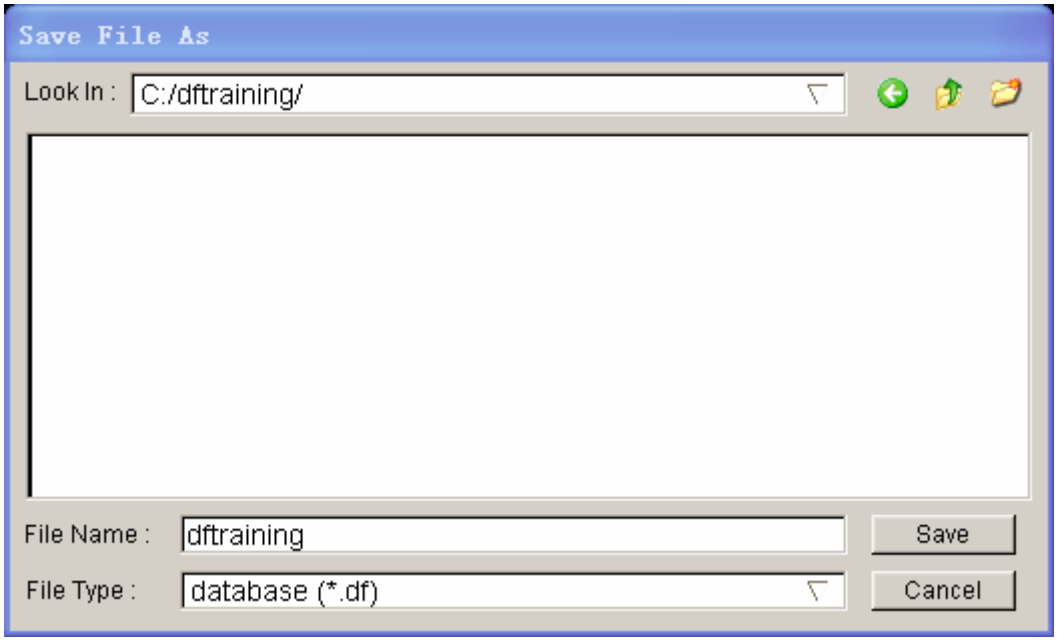
改变文件类型为“LINE DATA （*.lin）”。 插入安装光盘，在光盘上找到培训输入文件所在的目录，找到两个文件： die.lin 和 blank.lin。 然后点击 Import 依次导入这两个文件 ，然后选择 OK 退出文件导入对话框。

导入文件后，核实在屏幕上显示是否如下图所示的模型。模型是按照等轴视图显示在屏幕显示区的，这是 DYNAFORM 的缺省设置。



注意: *图标在不同的系统平台下可能会有差异，**工具栏**的其它图标的功能将在后续的章节详细的讨论。用户也可以参考* ***eta/DYNAFORM 用户手册****了解**工具栏**的所有功能。*

2. 保存数据库到指定的工作目录。选择菜单 **File➡Save as**，输入“dftrain.df”后，选择 **Save** 保存并退出对话框。



数据库单位

选择菜单 **Tools➡Analysis Setup**。选择缺省的单位作为单位系统。缺省的单位系统是 mm（毫米）, Newton（牛）, second（秒），和 Ton（吨），缺省的成形类型是双动成型 （toggle draw）。用户可以通过菜单 Tools➡Analysis Setup 改变设置。

注意: *成形类型 （**Draw Type**）应该和实际用于生产的压力机的类型一致，这个参数定义了缺省的冲头和压边圈的工作方向。如果不能确定，或者在进行新的工艺，用户应该选择 **User Defined** 作为成形类型。用户也可以参考 **eta/DYNAFORM 用户手册** 了解 **Draw Type** 的意义。*

文件类型

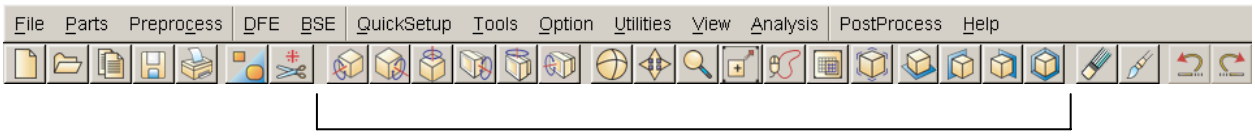
eta/DYNAFORM 支持读取下表列出的文件类型:

1. Abaqus （*.inp）
2. LS-DYNA （*.dyn, *.mod, *.k）
3. NASTRAN （*.nas）
4. Stereo lithograph （*.stl）
5. Autocad （*.dxf）
6. Line Data （*.lin）
7. Iges （*.igs, *.iges）
8. VDA （*.vda, *.vdas）
9. DYNAIN file （dynain*, *.din）
10. CATIA v4/v5 （*.model, *.CADPart）
11. ProE （*.prt, *.asm）
12. STEP （*.stp）
13. Unigraphics （*.prt）
14. dynain file

II. 练习一些辅助的菜单操作

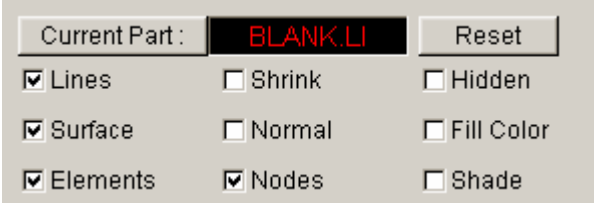
在导入需要的模型开始有限元建模后，练习一些辅助的菜单操作来熟悉软件的基本功能。

视图操作



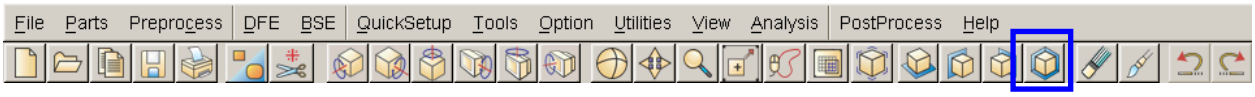
视图操作

在 eta/DYNAFORM 中，**工具栏**中的视图操作是最常用到的。这些功能使用户能够改变显示区域的方位，将鼠标放在每个图标上面，停留片刻，系统将显示出每个图标的名字和功能。注意屏幕右下角的**显示选项**，如下图所示。这是另一些允许用户操作显示区域的功能。

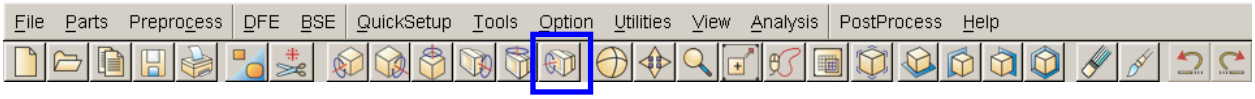


下面的步骤将帮助您熟悉**工具栏**和**显示选项**的功能。

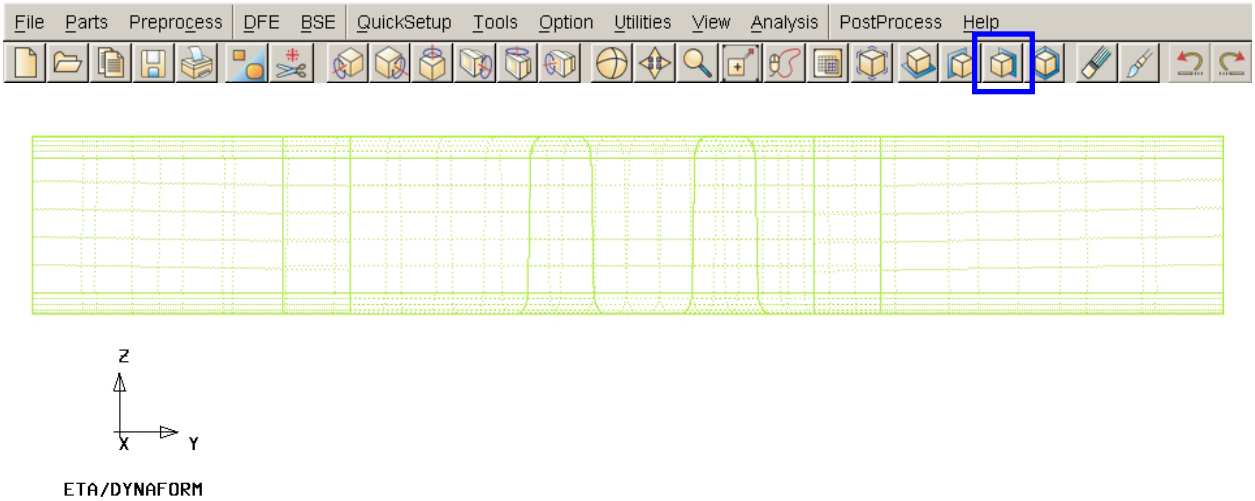
1. 从工具栏中选择 Isometric。该按钮将模型以等轴视图的方式显示在视图区，如前面导入模型后所示。



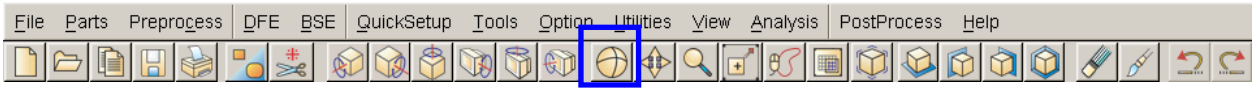
2. 选择 Rotate about Z-Axis 功能，上下移动鼠标将模型绕 z 轴动态的旋转。按钮如下图所示:



3. 选择 Right View （YZ Plane）。结果如下图所示:



4. 选择 Free Rotation 自由地旋转模型。

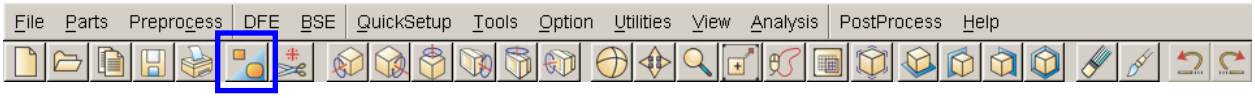


5. 从工具栏中选择 Fill Screen，这将使模型填满整个屏幕。

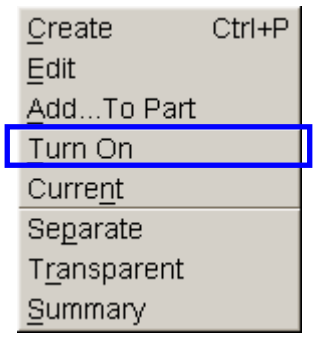
6. 在继续后面的内容之前，请练习其它的视图选项。

III. 显示/关闭零件层 （Turning On/Off）

在 **eta/DYNAFORM** 中，所有的模型都是基于零件层来进行管理的。缺省情况下，任何实体，都将被创建到或者读入到零件层中。选择位于**工具栏**上的**打开/关闭**零件层按钮进行零件层的打开关闭操作，



或者选择菜单: **Parts➡Turn On** 进行操作。



1. 选择 **Turn On/Off** 按钮后，将弹出 **Turn On/Off** 对话框 。

2. 将鼠标放在不同的按钮上，并停留片刻，将显示出每个按钮的功能。这些选择按钮的类型在 eta/DYNAFORM 环境中是通用的。在进行零件层的打开/关闭操作时，它提供了一些不同的选项来选择零件层。

3. 由于零件层 **BLANK.LIN** 仅仅包含有线数据，用户可以通过 **Select by Line** 或者 **Select by Name** 选项来选择零件层。

4. 首先，使用 **Select by Line** 选项来关闭 **BLANK.LIN** 零件层，点击 **Select by Line** 按钮，在视图区选择 **BLANK.LIN** 零件层上一根线，关闭 **BLANK.LIN** 零件层。

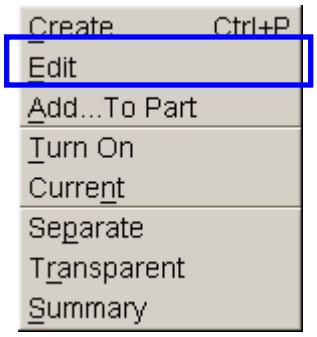
5. 然后，使用 **Select by Name** 选项从零件层列表中选择 **BLANK.LIN** 将其打开。在零件层列表中，被打开的零件层的名字的颜色和零件层的颜色是一致的，被关闭的零件层的名字的颜色用白色标示。

6. 在我们继续随后的内容之前，确保所有可用的零件层都打开。可以选择 **Turn On/Off Part** 对话框中的 **All On** 按钮将所有的零件层打开。

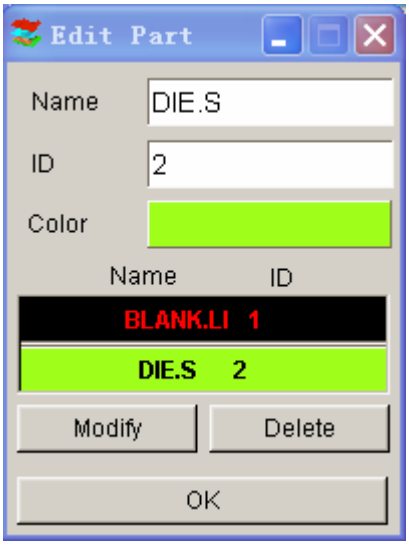
7. 之后，点击 **OK** 按钮结束当前的操作。

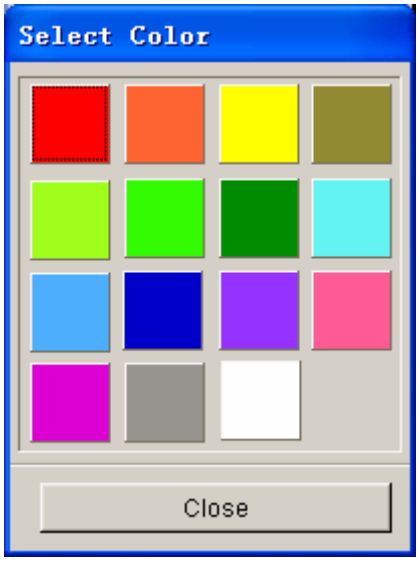
IV. 编辑数据库中的零件层

编辑零件层（**Edit Part**）的命令用于编辑零件层的属性和删除零件层。



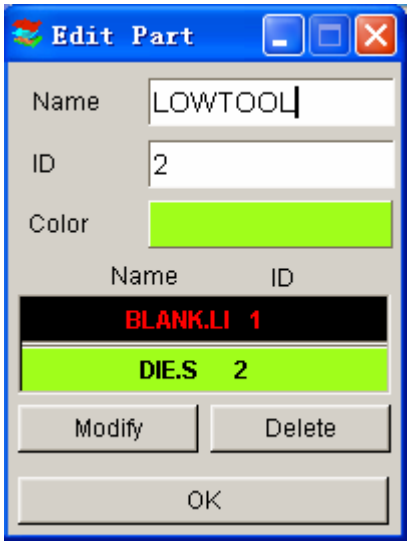
1. 选择菜单 **Parts➡Edit**，显示出编辑零件层的对话框。所有的已经定义的零件层都显示在列表中，零件层用名字和识别号标示出来。用户可以改变零件层的名字和标识号，同时，也可以从数据库中删除零件层。

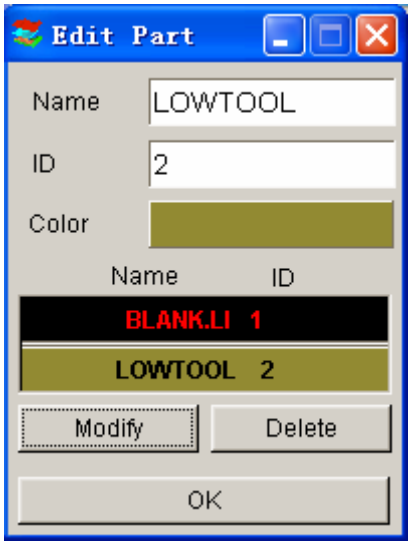




2. 从零件层列表中选择 **DIE.S**。点击颜色按钮，从弹出的颜色模板中选择颜色来改变零件层的颜色。

3. 从零件层列表中选择 **DIE.S**。在如下图所示 **Name** 输入框中输入 **LOWTOOL**。
4. 输入好新的名字（**LOWTOOL**）和选择好颜色后，点击对话框左下角的 **Modify** 按钮确认这些编辑。
5. 点击 **Close** 按钮退出编辑操作。
6. 点击工具栏的保存按钮，或者选择 **File➡Save** 保存数据库。





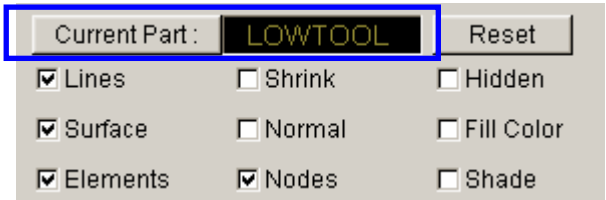
注意: *设计师通常只设计上模面或下模面，另一配套的模面由设计好的模面等距得出。在这个例子中，假设这个面是下模面，在后面的操作中，上模面由下模面等距得出。所以我给这个零件层命名为* ***LOWTOOL****.*

V. 当前零件层

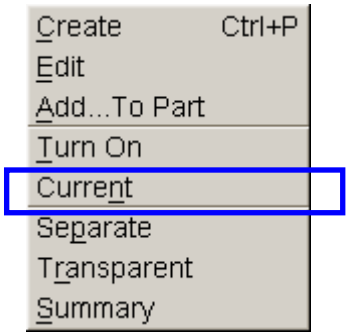
所有的曲线、曲面、单元在创建的时候自动地放在当前零件层中。当创建新的曲线、曲面和单元的时候，要确定将要存放这些实体的零件层设置为当前零件层。

注意: *当自动进行曲面的网格划分的时候，提供给用户一个选项，使得创建的单元不是放在当前的零件层中，而是放在曲面所属的零件层中。换句话说，用户可以保持创建的单元在原来的零件层中，而不是将所有创建的单元放在当前零件层中。关于网格划分的内容，将在随后进行介绍。*

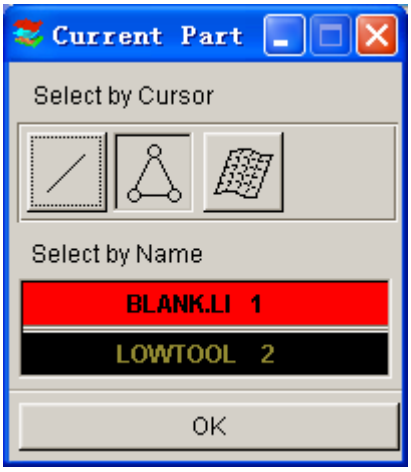
1. 在屏幕右下角的显示选项（**Display Options** ）中，点击 **Current Part** 按钮来改变当前的零件层。



或者选择菜单 **Parts➡Current** 来改变当前的零件层。



2. 之后，显示改变当前零件层的对话框（**Current Part**）.



3. 和打开/关闭零件层（**Part On/Off**）对话框相似，允许用户以不同的方式选择当前零件层。可以将鼠标放在各个图标上查看每个图标的功能。
4. 使用 **Select by Name** 方式从列表中选择 **BLANK.LI** 设置其为当前零件层。
5. 练习设置当前零件层。
6. 关闭所有的零件层，除了 **BLANK.LI**，并且设置它为当前零件层。

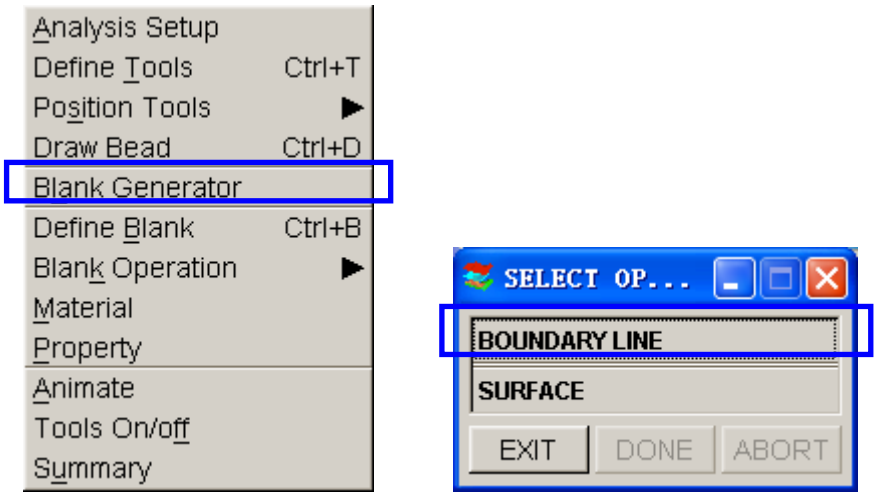
网格划分

为了成功的进行模拟，由曲面或者曲线数据划分网格这一步骤十分重要。创建网格有许多种方法，但是在本手册中，只介绍 Blank Generator（坯料网格生成）和 Surface Mesh（曲面网格划分）两种方法来生成网格。

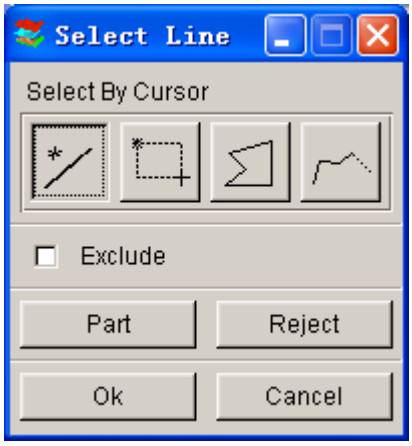
I. 坯料网格划分

坯料网格划分是最重要的网格划分功能，因为成形模拟结果的精确性和坯料网格的质量有很大关系。本软件有一个专门的功能可以将毛坯划分成网格，用户可以根据以下步骤来练习创建坯料网格。

1. 选择菜单 **Tools➡Blank Generator➡BOUNDARY LINE**，打开选择选项对话框。
2. 零件层 **BLANK.LI** 上有四条曲线，所以在选择选项中选择 **BOUNDARY LINE** 选项。



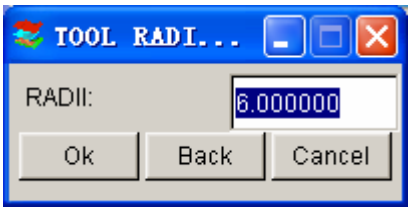
3. 打开选择线的对话框，如下图所示：

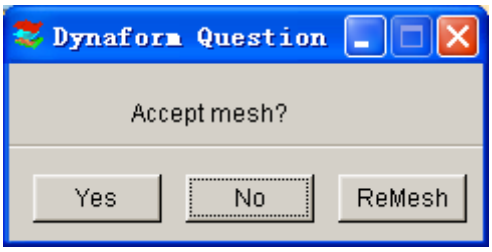


使用鼠标左键逐次选择零件层 **BLANK.LI** 上的四条曲线。选择线对话框提供不同的方式来选择曲线。可以将鼠标放在每个图标上查看每个按钮的功能。

4. 选择完后，点击 **OK**，打开工具圆角半径对话框。

5. 用缺省值 6.0 作为相关的模具的圆角，它表示模型中最小的半径。半径越小，坯料网格就越密；半径越大，产生的网格越粗糙。

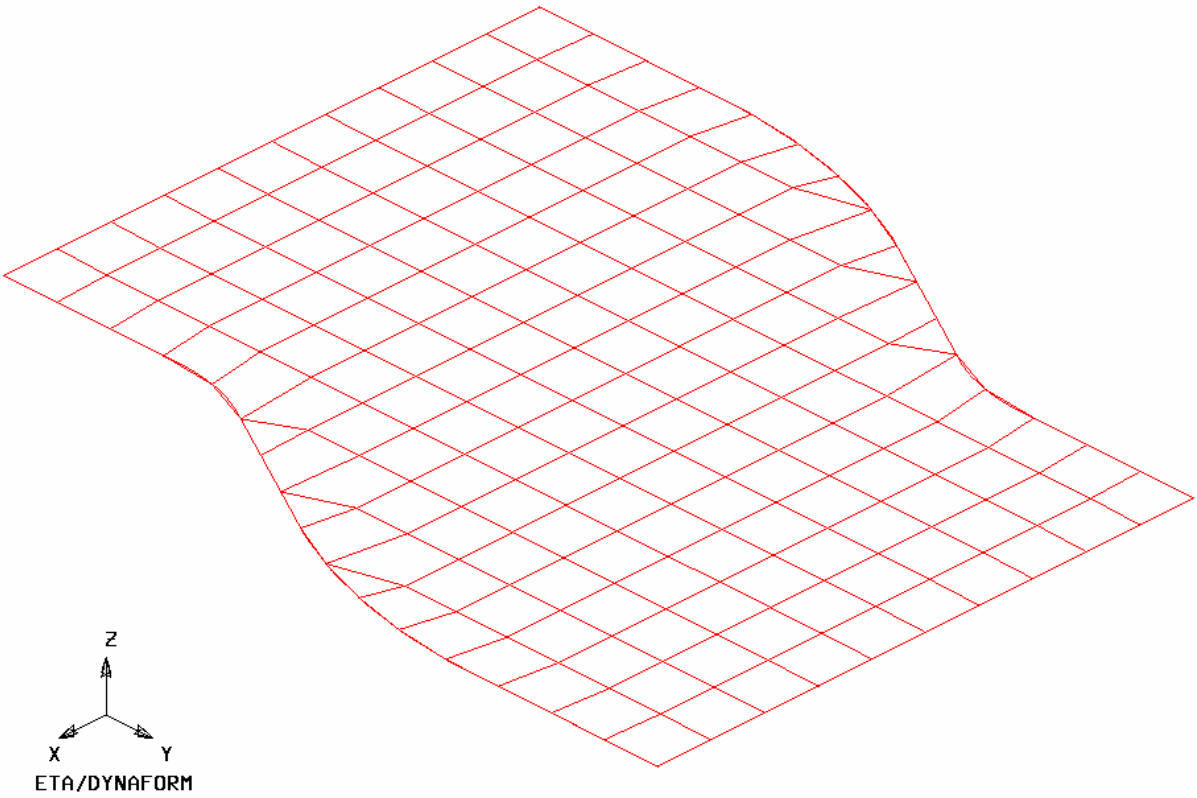




6. 点击 OK 接受半径值.， 在弹出的对话框中提示“Accept Mesh?”，问是否接受划分的网格。点击 Yes 按钮接受生成的网格

如果输入了一个不正确的半径值，可以点击 **ReMesh** 按钮，重新输入正确的半径，然后重新划分网格；或者选择 **No** 取消网格划分，再重复以上的操作来划分坯料网格。

7. 用户可以把自己划分的网格和下图进行对比。



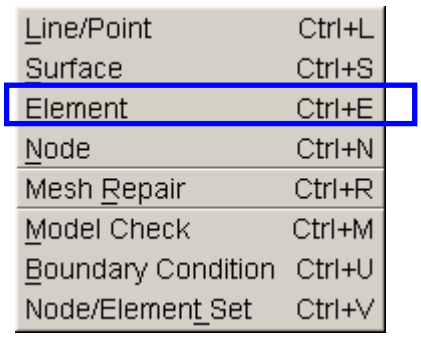
8. 保存数据库。

II. 曲面网格划分

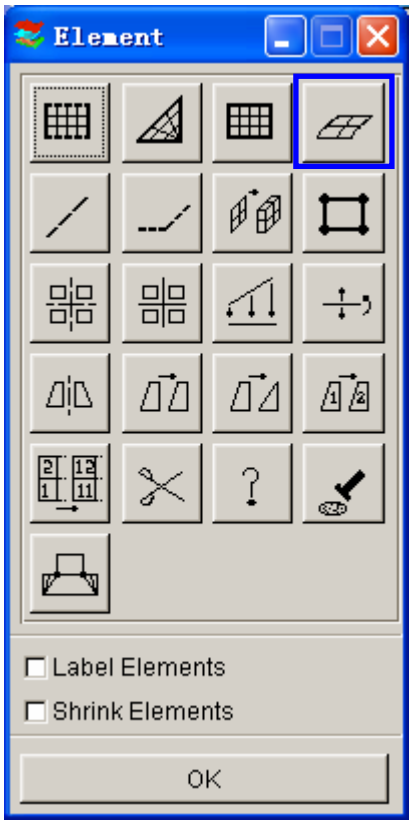
eta/Dynaform 软件中大多数的网格都是采用曲面网格（**Surface Mesh**）划分的。这个功能将所提供的曲面数据自动生成网格，是一个快速便捷的网格划分工具。

1. 关闭 **BLANK.LI** 零件层，打开 **LOWTOOL** 零件层，并且设置 **LOWTOOL** 零件层为当前零件层。

2. 选择菜单 **Preprocess➡Elements**。



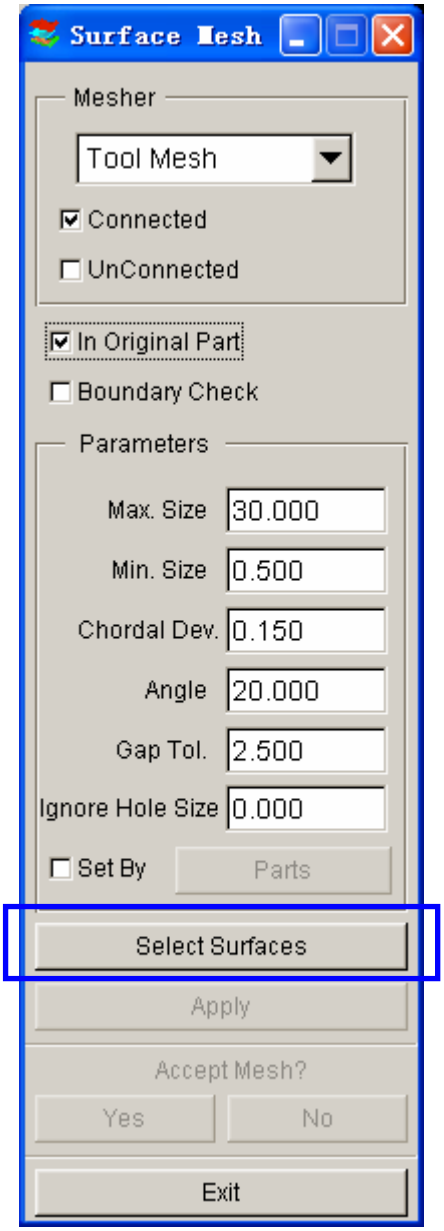
3. 从下图所示的 **Element menu** 选择 **Surface Mesh**。

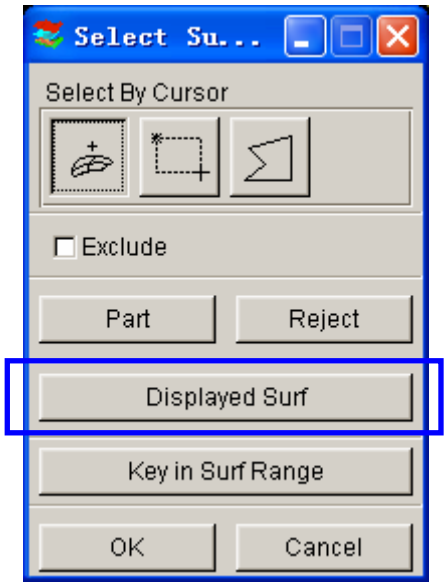


4. 在打开的 **Surface Mesh** 对话框中，所有的选项都使用缺省值。关闭 **in Original Part** 选项。

注意: 弦高偏差（Chordal deviation）*控制沿曲线或曲面的曲率方向上单元的数目；角*

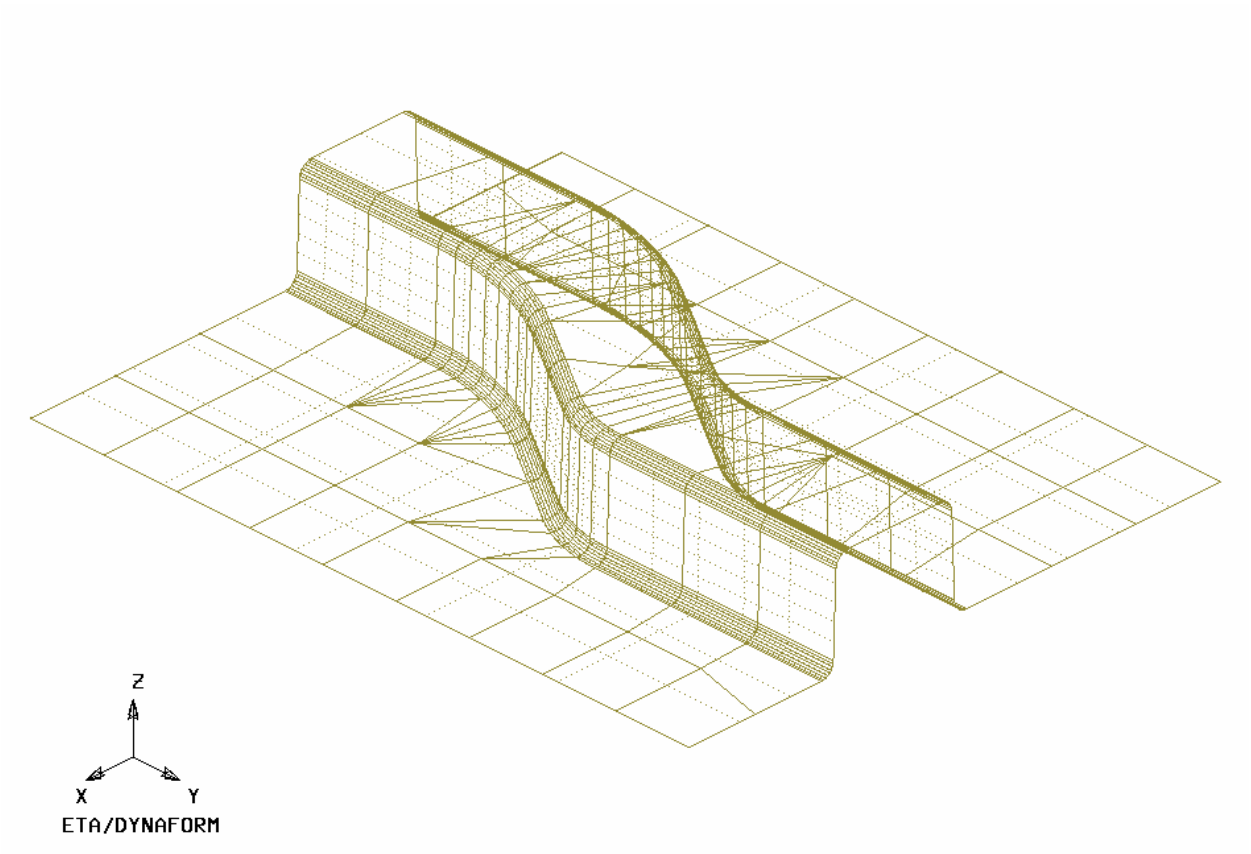
*度（**Angle**）控制特征线的方向；**间隙公差**（**Gap Tol.**）控制相邻的两个曲面是否相互连接。*





5. 从 **Surface Mesh** 对话框中选择 **Select Surfaces** 按钮。
6. 在 **Select Surface** 对话框中，选择 **Displayed Surf** 按钮。

   注意显示的曲面都变成白色，这说明它们都已经被选择上了。对话框提供了一些不同的方法来选择曲面，将鼠标放在每个按钮上来查看具体的含义。
7. 从 **Surface Mesh** 对话框中选择 **Apply** 按钮。
8. 生成的网格将显示为白色。当提示**“Accept Mesh?”** 时，选择 **Yes** 按钮。用户可以把自己划分的网格和下图进行对比。



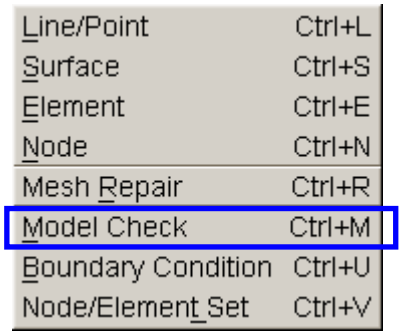
9. 选择 **Surface Mesh** 对话框上的 **Exit** 按钮退出。

现在所有的零件层都已经划分好网格了。用户可以从屏幕右下角 **Display Option** 中的 **Surfaces** 和 **Lines** 来关闭线和面。这样更便于观察生成的网格。

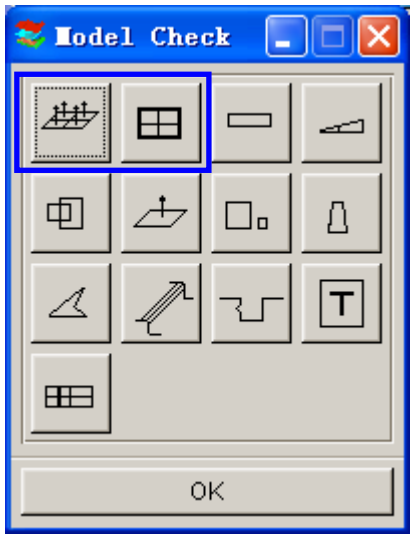
10. 保存数据库。

III. 网格检查

现在网格已经创建完毕。为了防止网格中存在一些潜在的、影响模拟的缺陷，需要检查网格的质量。所有用于检查网格质量的工具都位于菜单 **Preprocess➡Model Check** 中。选择菜单 **Preprocess➡Model Check**。



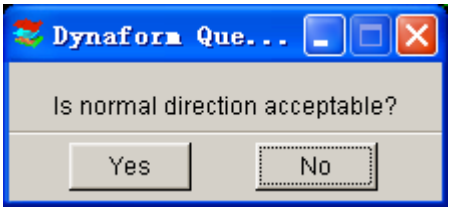
打开模型检查对话框，如下图所示：

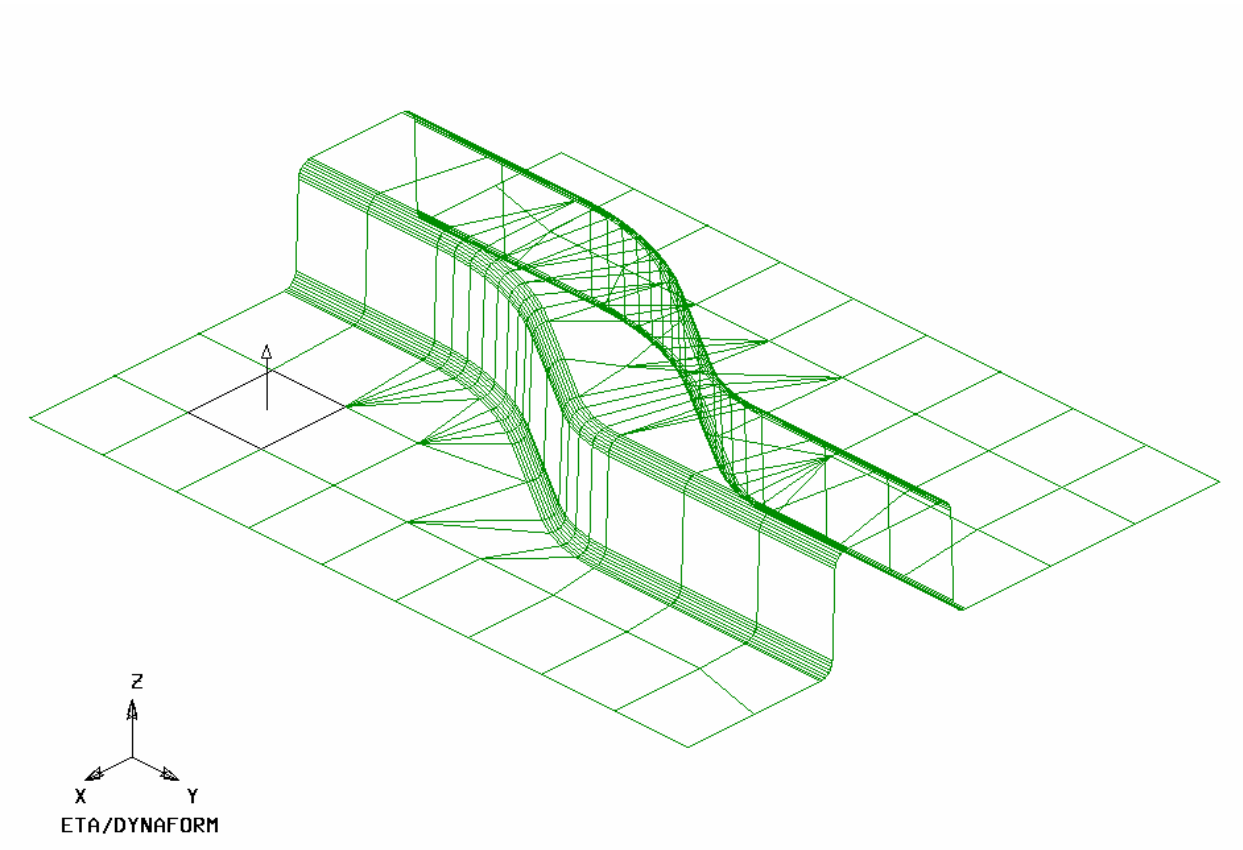


如上图所示，模型检查对话框中包含一些帮助用户检查网格质量的功能。在这里我们只介绍其中的两个，请参考 **eta/DNAFORM** 用户手册了解其他功能。

自动一致平面法向

1. 选择 **Model Check ➡ Auto Plate Normal** 按钮，显示一个新的对话框。
2. 这个对话框显示了两个选项：检查所有打开的零件层（ALL ACTIVE PARTS) 和仅仅检查鼠标选择的单个零件层(CURSOR PICK PART)。缺省的是检查所有打开的零件层，这时可以任意选取一个单元来调整所有激活零件层的法向一致性。否则，选择第二个选项，然后再任意选取需要检查的零件层上的一个单元来调整该零件的法向一致性。本例程中，请任意选取 **LOWTOOL** 上的一个单元。
3. 屏幕上显示出一个箭头来表示所选单元的法线方向，弹出窗口出现提示“**Is normal direction acceptable?**”，问是否接受显示的法线方向。





点击 **YES**，将检查零件层中所有单元，转换所有单元的法向量，使之与显示的方向一致。点击 **NO**，将检查零件层中所有单元，转换所有单元的法向量，使之与显示的方向的反方向一致。换句话说，如果希望零件层的法向量和显示的方向一致，点击 **YES** 按钮，反之，点击 **NO** 按钮。本例程中，选择 **YES** 按钮。

注意:*在后面的操作中，上模将由下面按法向等距偏出，所以选择* ***YES*** *使所以单元法向向上。*

实际上，只要大多数单元的法向量是一致的，程序就能够接受，并且顺利的进行计算。如果所有的单元中，一半的单元法向量指向上，一半的单元法向量指向下，程序将不能够正确的通过接触来约束板料，为了防止这一情况的发生，通常需要进行法向量一致性的检查。

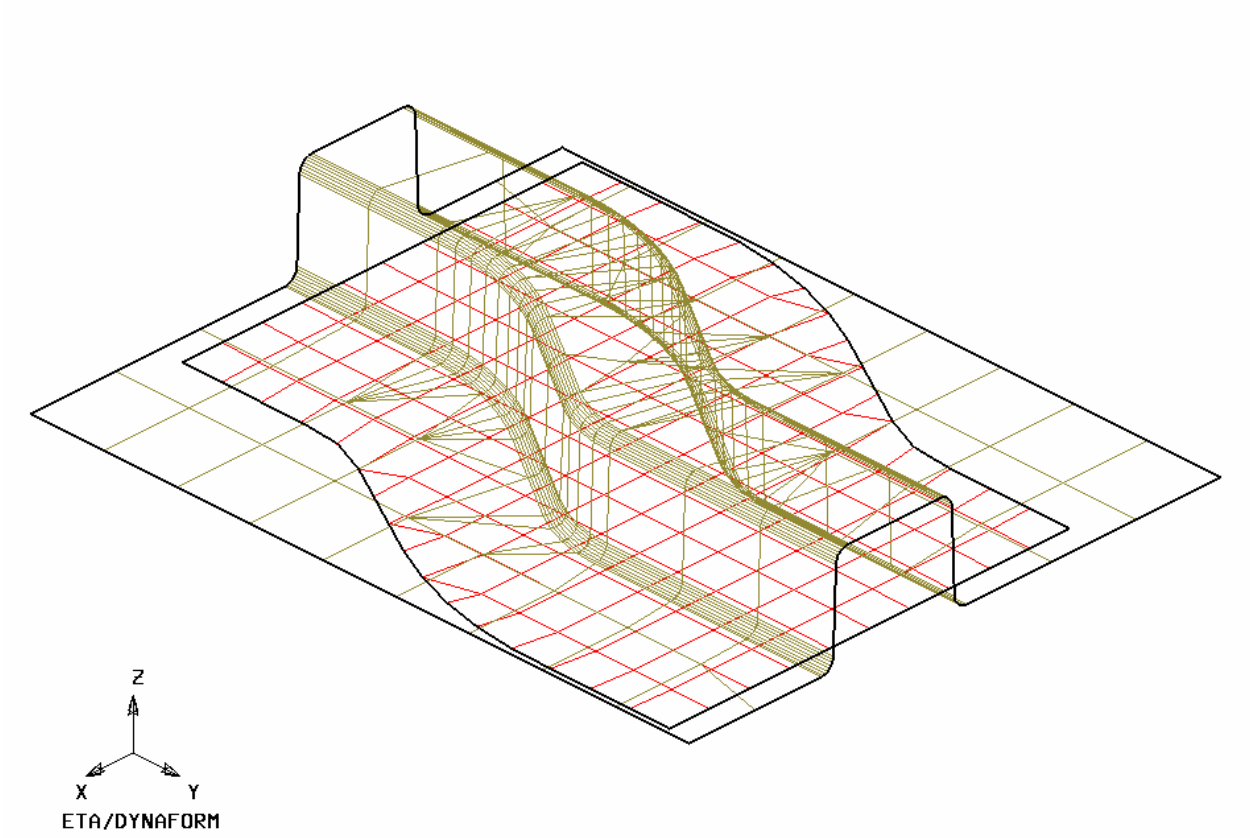
4. 现在 **LOWTOOL** 的单元法向已经一致了，检查数据库中其他的零件。关掉所有的零件，然后单独打开每一个零件，检查法线方向。
5. 确定所有零件的法线方向都一致后，保存数据库。

显示模型的边界

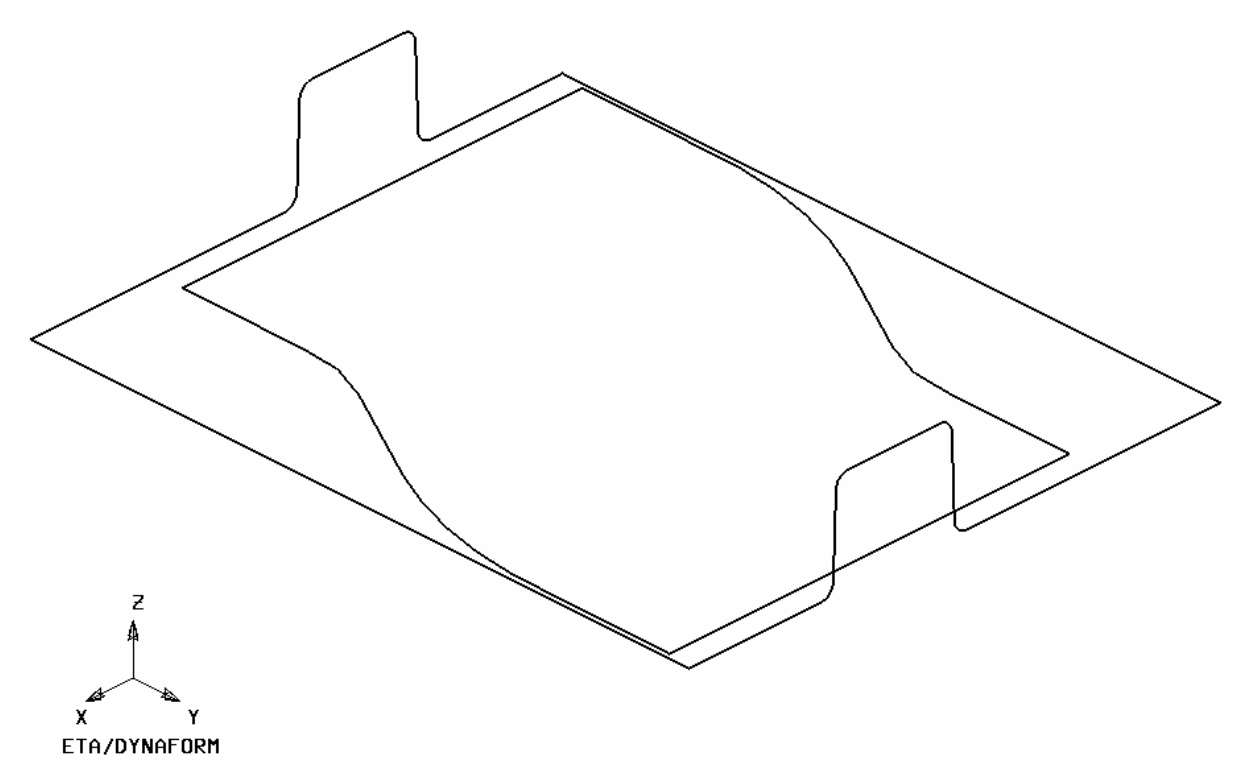
这个功能检查网格上的间隙、孔洞、退化的单元，然后以高亮的边界显示这些缺陷，这样用户就可以手工的修复这些缺陷了。

1. 选择 **Model Check ➡ Display Model Boundary** 按钮

本例程中，没有发现缺陷。实际上，在工具（凸模、凹模等）网格中包含小的间隙是不会影响计算的，但是坯料网格不应该包含任何的间隙和孔洞，除非是设计的工艺切口和设计的孔洞。选择等轴视图（**isometric**），然后和下图进行对比检查出的边界。



2. 现在从屏幕的右下角的 **Display Options** 中关闭所有的单元和节点（注意：边界线依然显示）。这样你就可以检查到网格显示时所看不到的小间隙了，结果如下图所示。如果除了边缘以外，还有其它白线显示，用户就要考虑进行修补了。



3. 利用其他的检查功能，检查尺寸过小的单元和重叠单元，如果有的话将那些单元删除掉。

4. 关闭除了 **LOWTOOL** 零件层外的其他所有的零件层，点击工具栏上的 **Clear** 按钮清除显示的边界。

5. 保存数据库。

IV. 快速设置和传统设置的对比

快速设置是在传统的建模方法的基础上进行改进得到的新的设置方法，建模到这一步之后，用户可以选择新的快速设置方法，或者仍旧采用传统的设置方法。

保存用户自己初始创建的数据库，并且做出标记，我们在本手册的后半部分，利用此例子进行传统的手工建模。现在利用 **Save As** 功能保存当前的数据库为另外一个拷贝 dftraining_qs.df，然后利用此例子进行快速建模。新的数据库的名字和保存的路径将会显示在 **DYNAFORM** 用户界面的最上面的标题栏上。

手册中将首先介绍快速设置方法，然后介绍传统的设置方法。如果已经熟悉了快速设置方法和分析流程，可以跳到传统设置的部分。

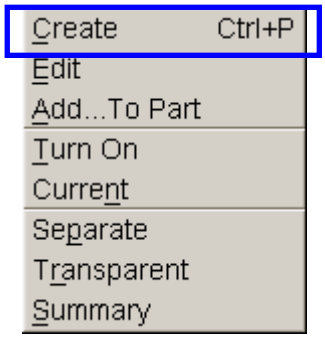
快速设置

在进入快速设置界面之前，我们需要将压边圈（**Binder**）从 **LOWTOOL** 中分离出来。这将允许快速设置能够自动地从 **Binder** 等距出 **UPPER BINDER**。在快速设置流程中，这个分离的过程对于所有的需要压边圈的模型来说是相同的。

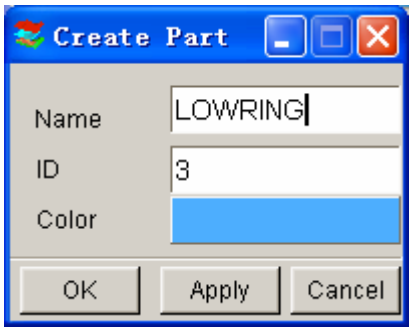
I. 从 Lower Tool 中分离出 Lower Ring

现在我们从 **LOWTOOL** 中分离出 **Lower Ring**。将 **LOWTOOL** 法兰部分的单元移动到 **Lower Ring** 上。

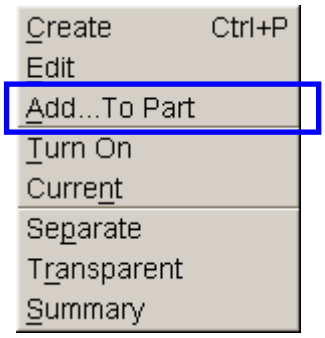
1. 打开 LOWTOOL，关闭其它的零件层。
2. 创建一个新的零件层 **LOWRING**。这个零件层将容纳从 **LOWTOOL** 分离出来的单元。选择菜单 **Parts➡Create**。

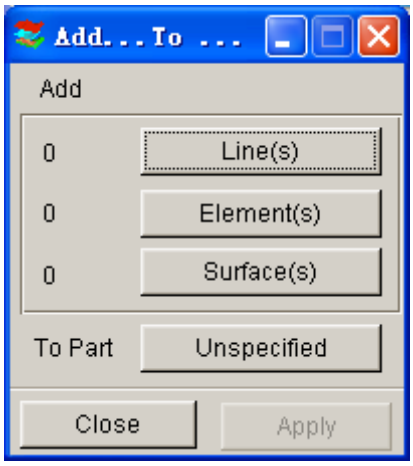


3. 在 **Name** 输入框中输入 **LOWRING**。点击 **OK** 键，零件层就创建好了。



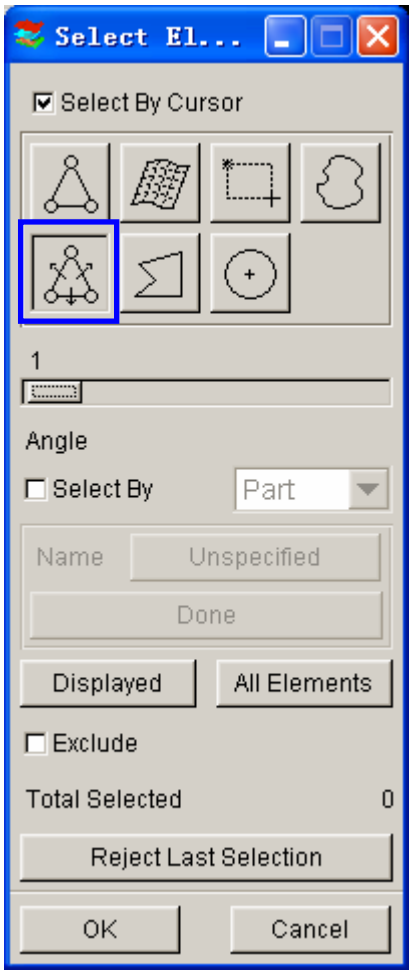
4. 零件层 **LOWRING** 创建好了，并且自动地作为当前的零件层。我们现在就可以将法兰部分的单元放置在这个零件层中了。
5. 选择菜单 **Parts➡Add… To Part**。



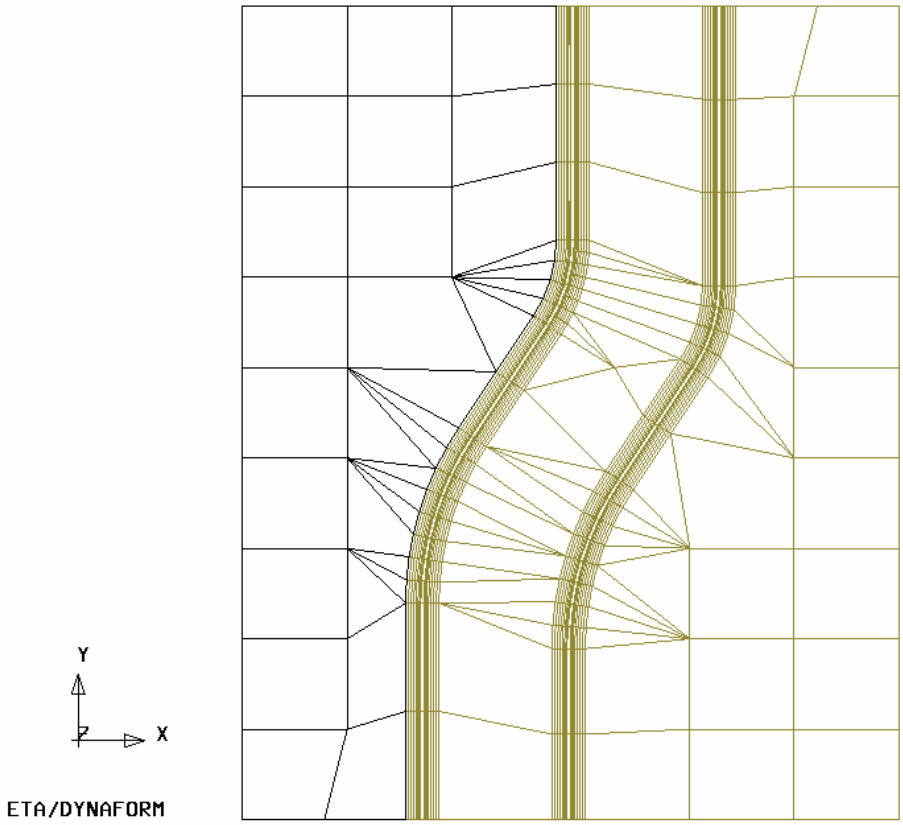


6. **Add…To Part** 对话框显示如上所示。点击 **Element**（**s**）按钮。

7. 显示出如下图所示的 **Select Elements** 对话框。最容易选择压边圈上的单元的方法是先将视图切换为 **YX** 面视图，然后选择 **Spread** 选项作为选择单元的方法，按住 **Angle** 滑动条上的滑块向右拖动，设置一个较小的角度。由于压边圈是平面的，设置能够设置的最小的角度即可，比如 1 度。



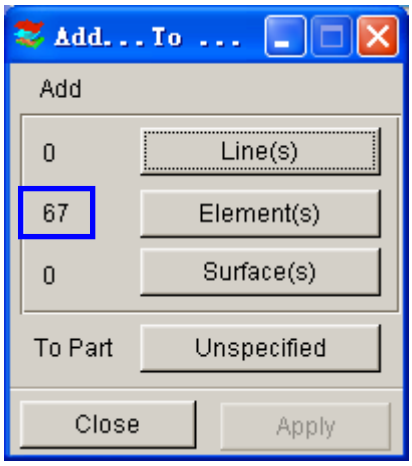
8. 在 **LOWTOOL** 的左边法兰部分，任意选择一个单元。在平面区域，所有相邻单元之间法线量夹角小于 1 度的单元都被选中，并且高亮显示。和下图进行对比，如果结果不同的话，重复上述步骤来重新选择。



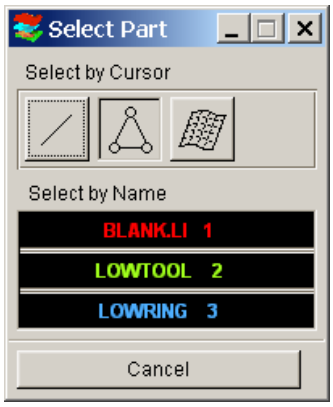
9. 在 **LOWTOOL** 的右边法兰部分，任意选择一个单元。

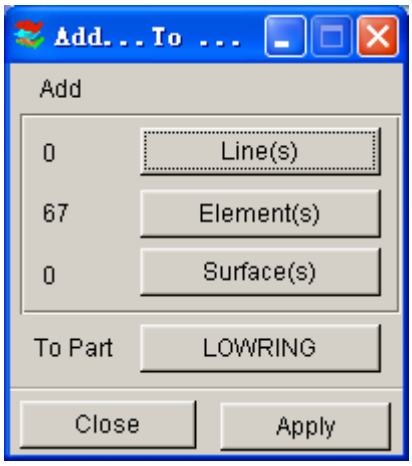
10. 选择 **Select Elements** 对话框的 **OK** 按钮。可以看到在下图的 **Element（s）** 按钮的左边显示出 67 个单元被选中。

11. 选择 **Unspecified** 按钮。



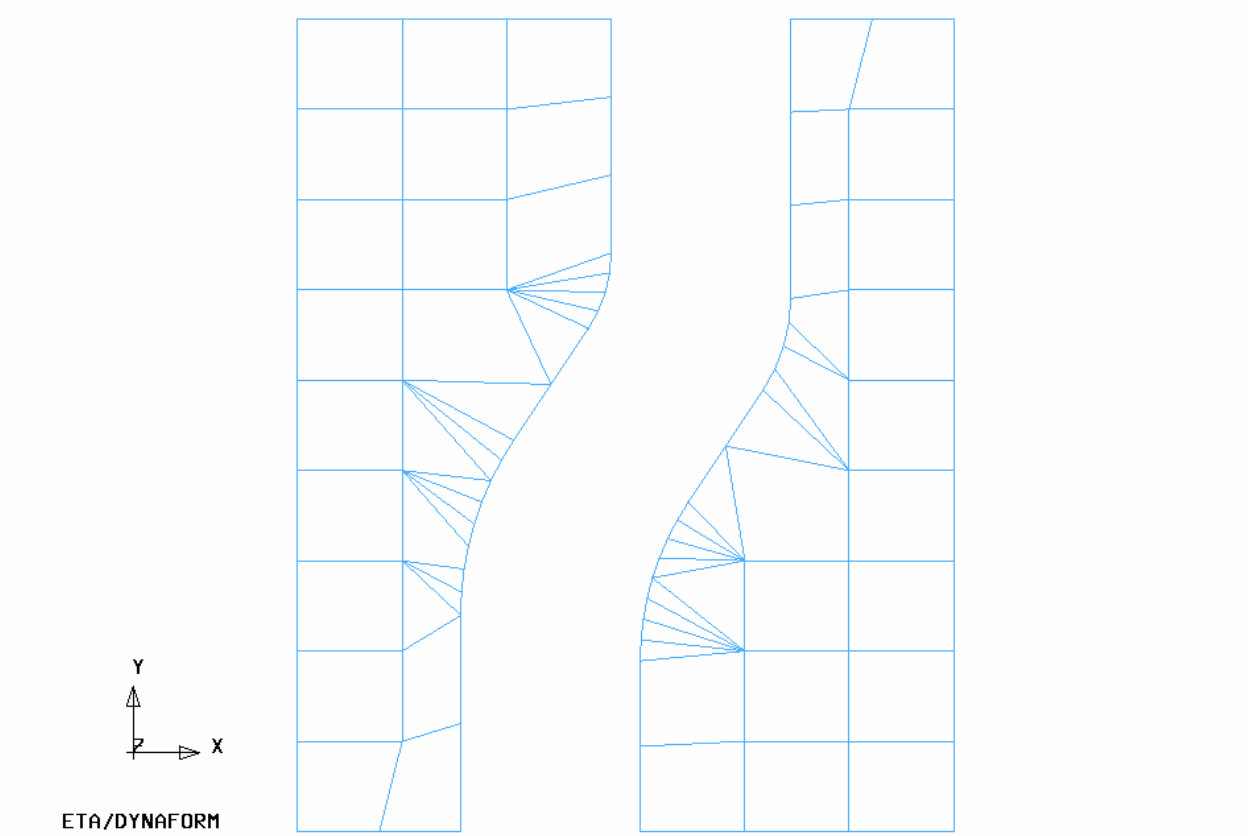
12. 从 **Select Part** 对话框的 **Select by Name** 列表中选择 **LOWRING**。此时 **Unspecified** 按钮变为 **LOWRING**。





13. 点击 **Apply** 按钮，所有被选中的单元就移到 **LOWRING** 零件层中了。

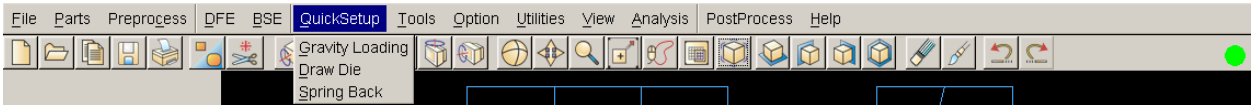
14. 只打开 **LOWRING** 零件层，以服视图显示，结果应该如下图所示。如果结果和显示的不一致，请重复操作以上步骤。



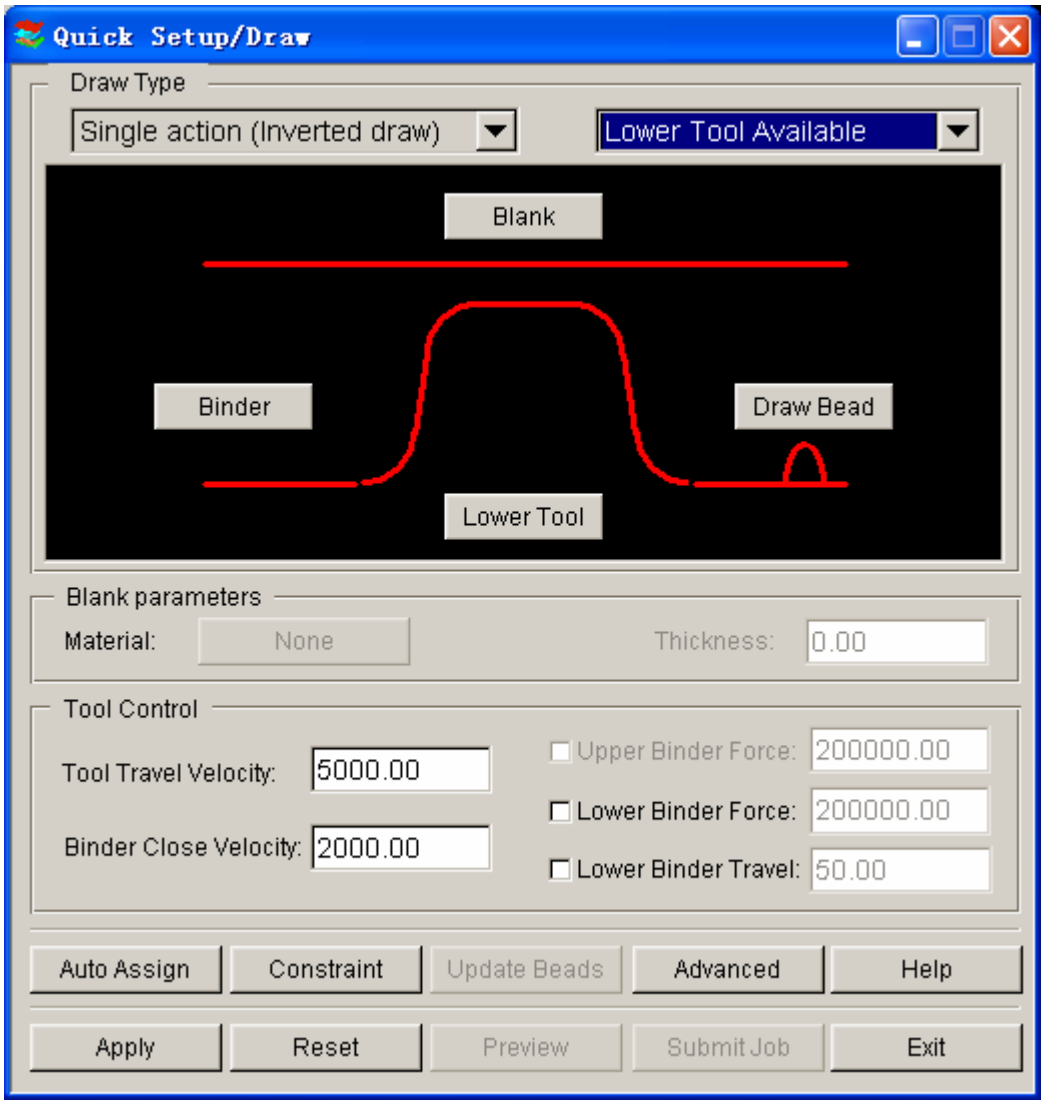
15. 保存数据库。

II. 快速设置界面

1. 选择菜单 **QuickSetup➡Draw Die**



2. 如下图所示，未定义的工具是以红色高亮显示的。用户需要先选择拉延类型（**Draw type**）和可用的工具。对于本例程拉延类型设置为单动（**Single action** 或者 **inverted draw**），下模可用（**Lower Tool Available**）。



3. 选择相应的按钮定义坯料和工具。

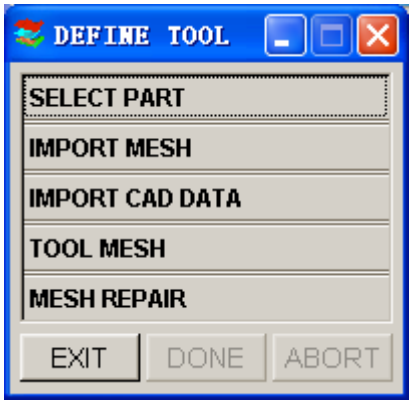
III.定义工具

零件层 **LOWRING** 和 **LOWTOOL** 已经划分好网格，现在将分别定义为 **Binder**

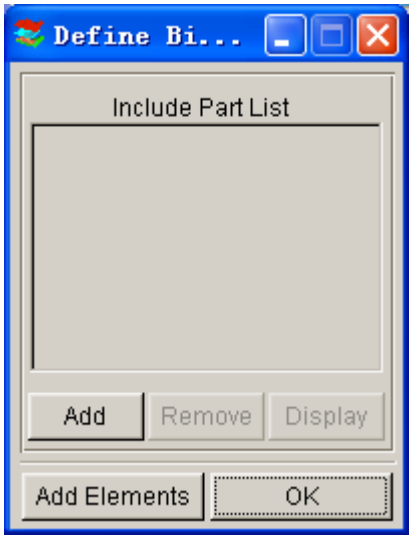
和 **Lower Tool**。

定义 Binder:

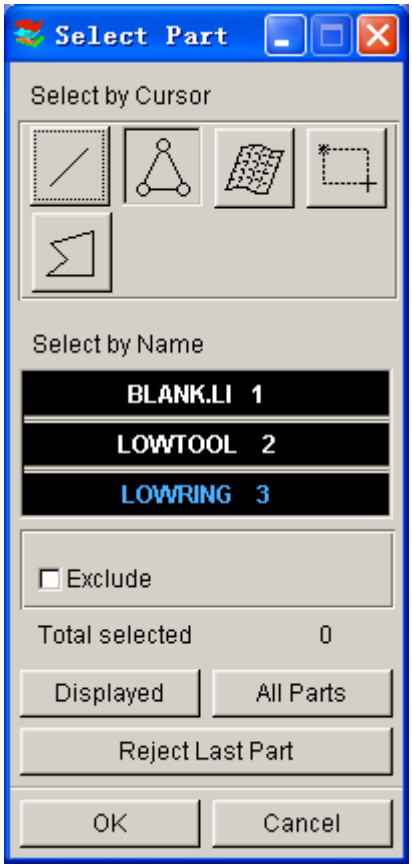
1. 点击 **Binder** 按钮，打开 **Define Tool** 对话框，选择 SELECT PART 按钮。



2. 然后在打开的 **Define Binder** 对话框选择下面的 **Add** 按钮。

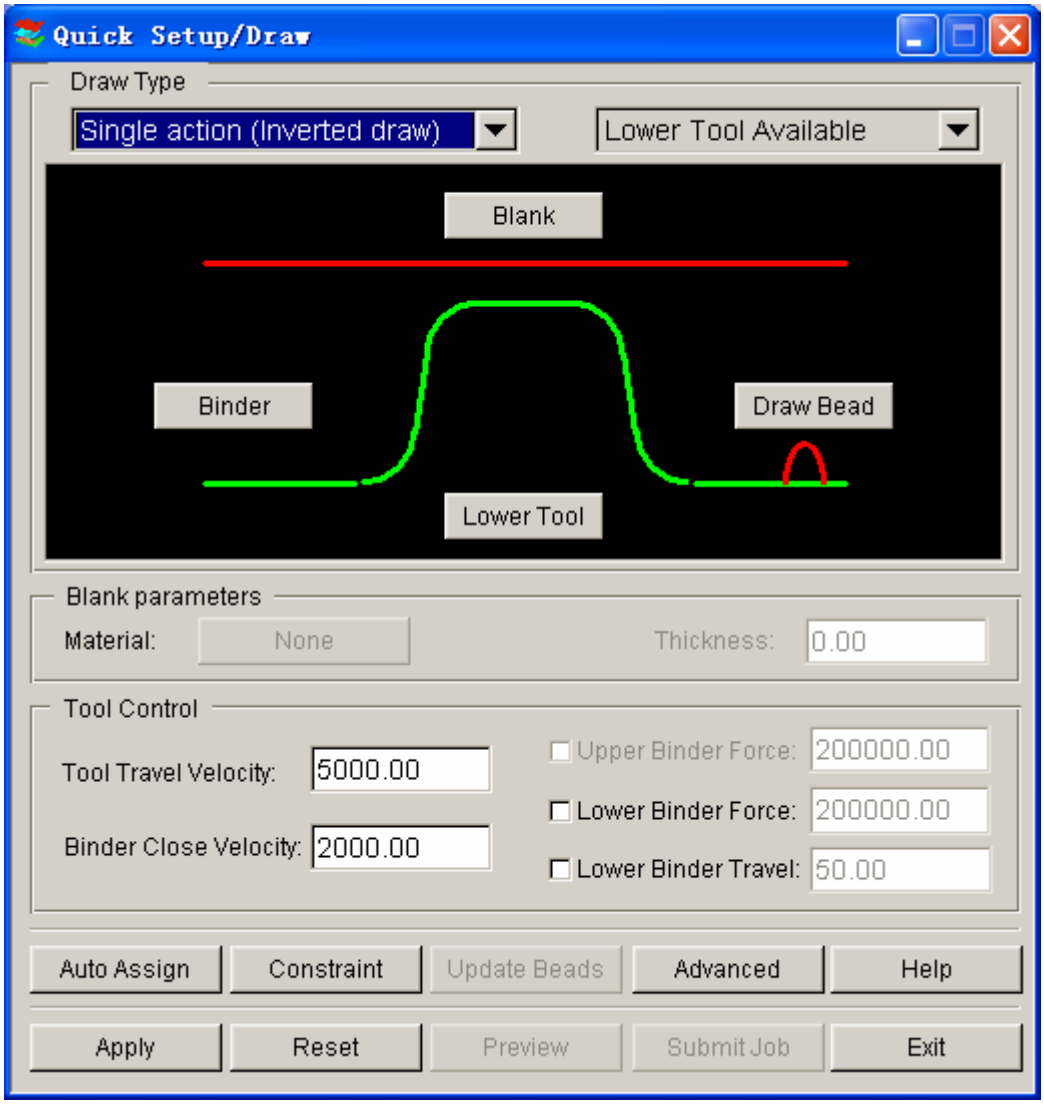


3. 从零件列表中选择 **LOWRING**。



定义 Lower Tool:

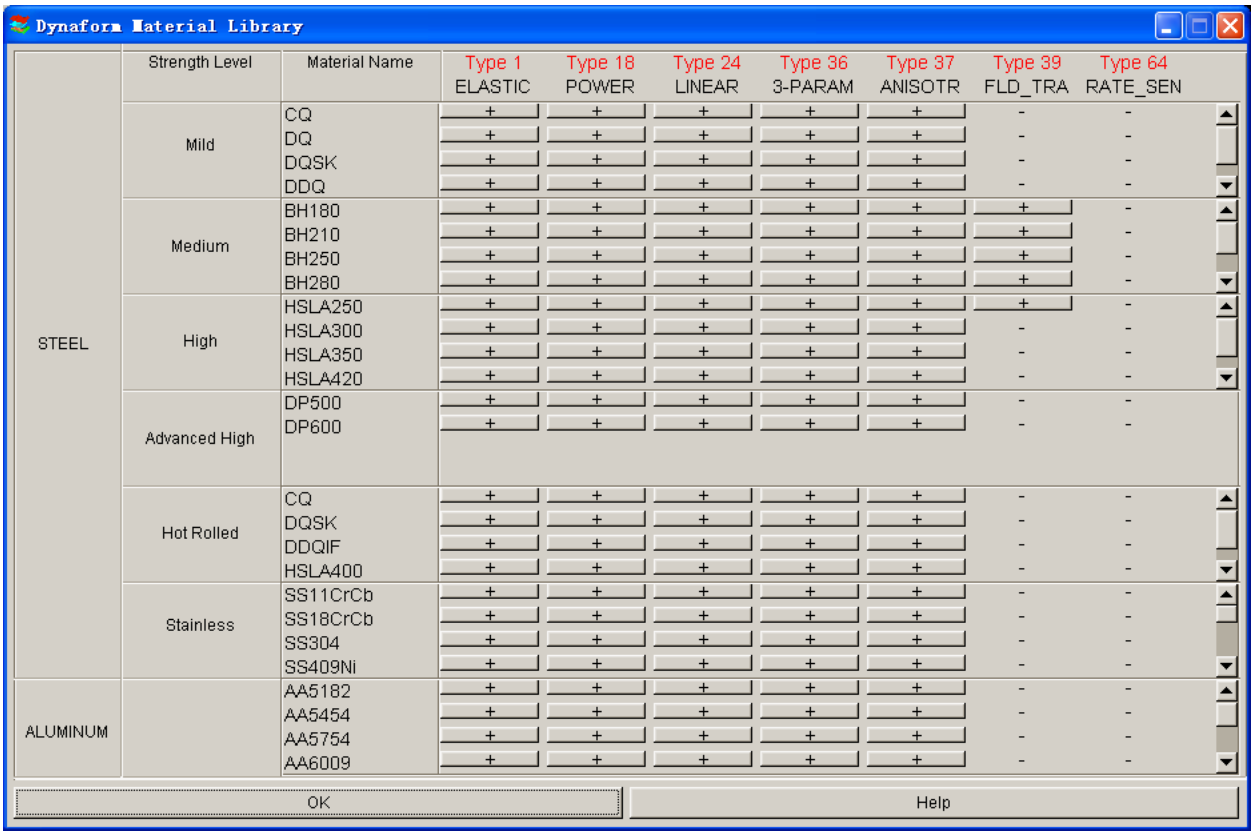
重复同样的操作定义 **Lower Tool**，工具定义完毕后，相应的按钮的颜色由红色变为绿色，如下图所示：

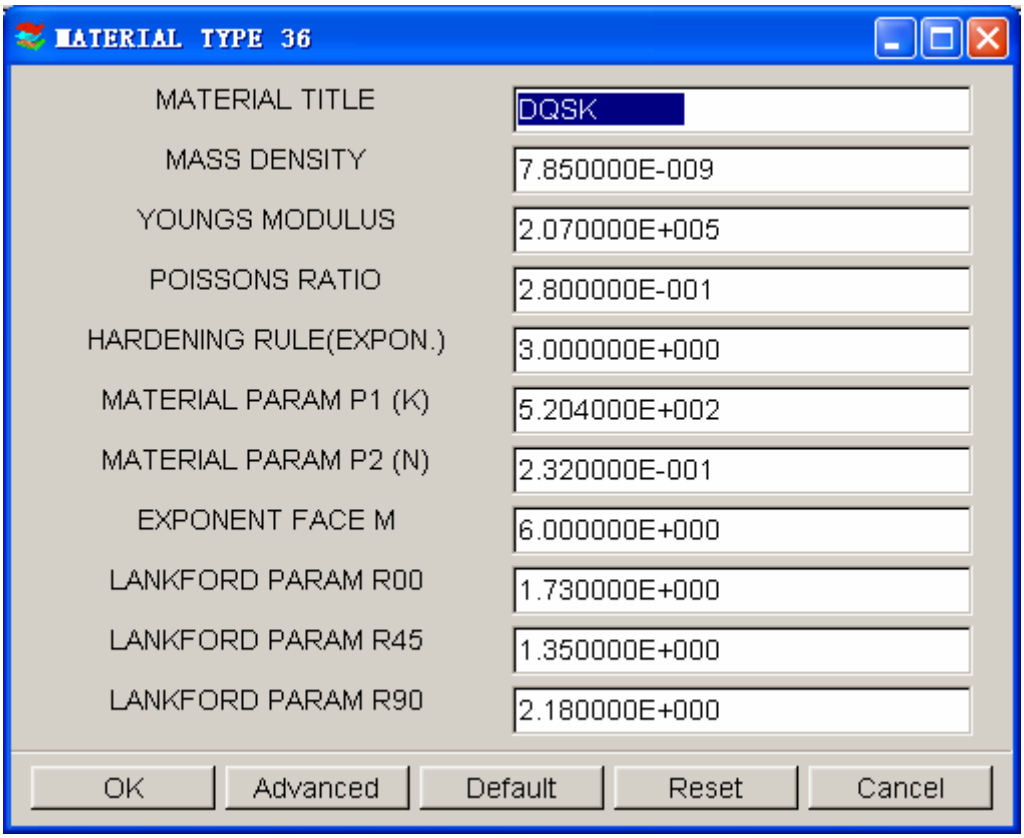


IV. 定义坯料

1. 在 QS 用户界面中选择 **Blank** 按钮，然后从显示的 **Define Blank** 对话框中选择 **SELECT PART**。
2. 点击 **Add** 按钮，然后选择 **blank** 零件层的名字。
3. 用户还需要定义材料和厚度。对材料厚度，用户可以直接在厚度文本框中输入，本教程中，我们采用缺省的厚度值，1mm。
4. 材料可以从 **material definition** 对话框中的 **Material Library** 中进行选择。

   材料库对话框如下图所示。在材料类型 36 的一列中选择低碳钢（mild steel）“DQSK”。

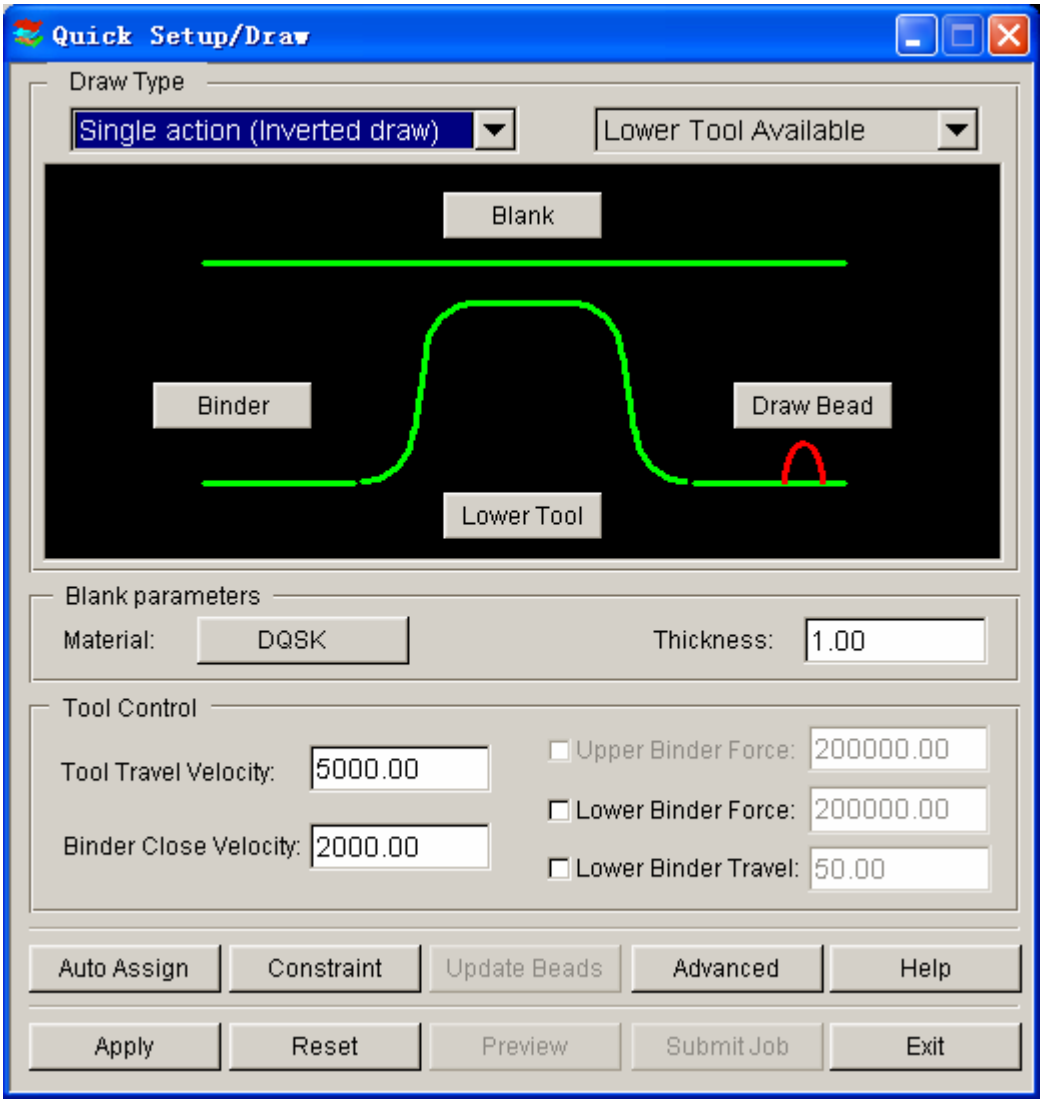




5. 点击 **OK** 按钮，使用 DQSK 材料缺省的材料参数，回到材料定义对话框，点击 **OK** 完成材料定义。保存数据库。

***注意**：对于大多数模拟来说，我们对推荐使用材料类型 36 和 37。但 ETA 不保证材料*

库中通用材料模型的有效性和准确性，用户应该和材料供应商联系来决定材料参数。



下面是在 QS 用户界面中其它功能的描述

自动分配（Auto Assign）：如果零件层是按照缺省的 **QuickSetup** 命名规则命名的话，自动分配能够自动的为各个工具指定零件层。比如：如果毛坯零件的命名为“BLANK”，一旦选择了自动分配按钮，零件“BLANK”将会被定义为模型 BLANK，“DIE”和“PUNCH”是另外两个缺省的能够被自动分配的名字，但是，拉延筋不能被自动的分配。

约束（Constraint）：允许用户定义单点约束（**SPC**）用于定义对称和其他的边界条件。

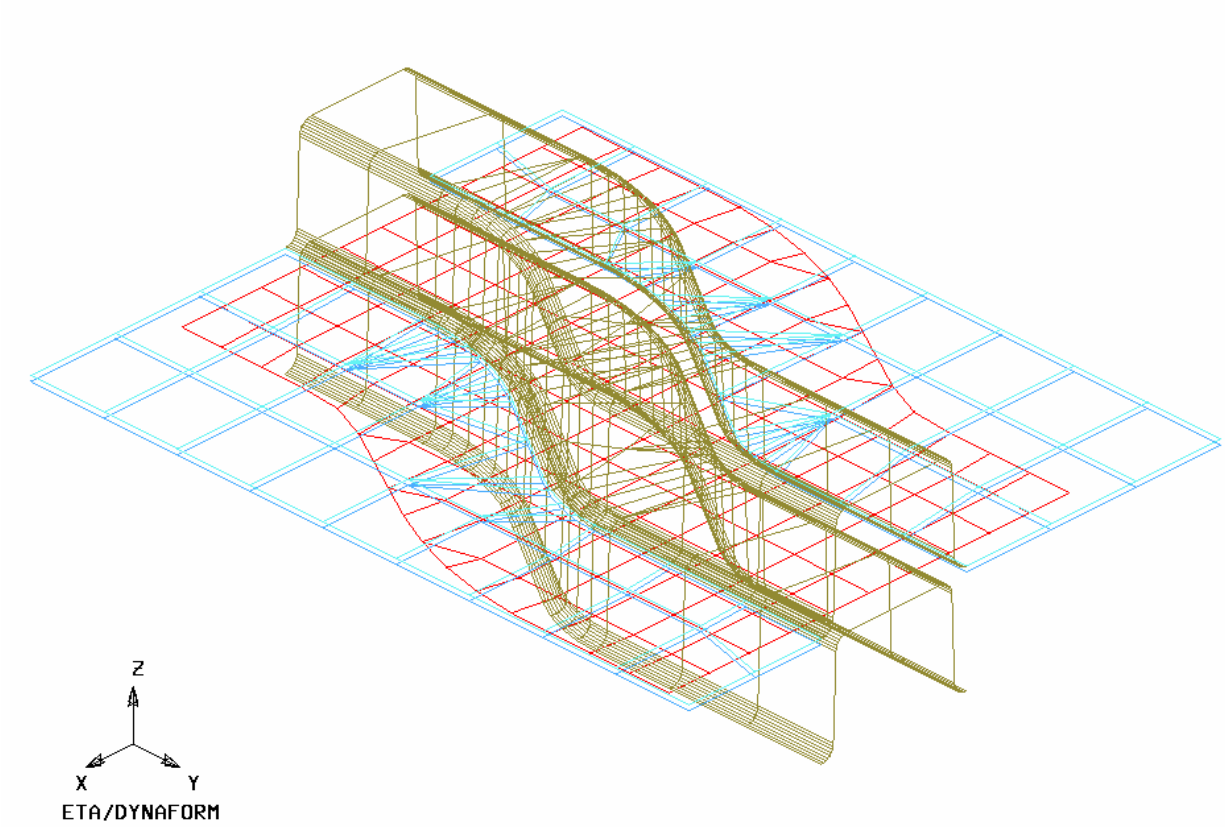
高级（Advanced）：允许用户改变与 **QuickSetup** 相关的缺省参数。

重置（Reset）：删除所有的配合工具和运动路线，将数据库重置为 **Apply** 前的状态。

提交工作（Submit job）：将当前操作转到分析菜单。

退出（Exit）：允许用户退出 **QS** 对话框。

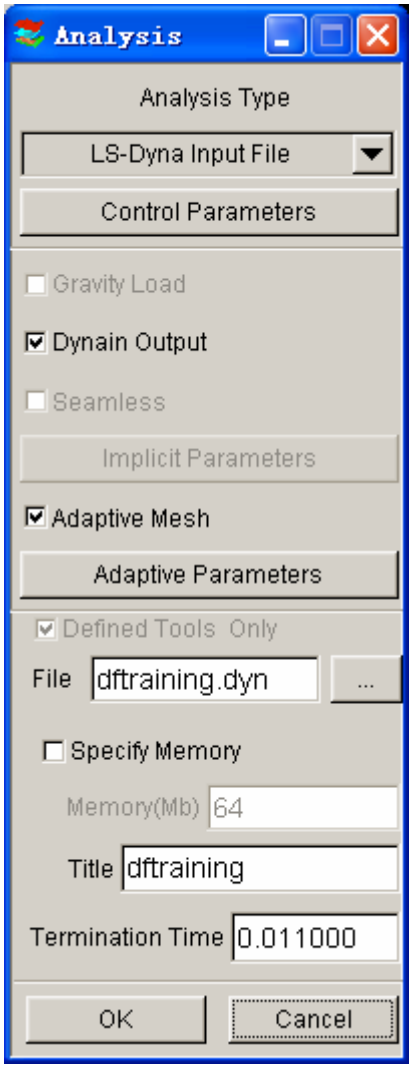
6. 回到我们的练习中。选择 **Apply**，程序将自动的创建匹配的工具、定位工具和生成相应的运动曲线。
7. 选择 **Preview** 来检查工具的运动关系。
8. 结果应该如下图所示。如果结果和显示的不一致，请重复操作以上步骤。



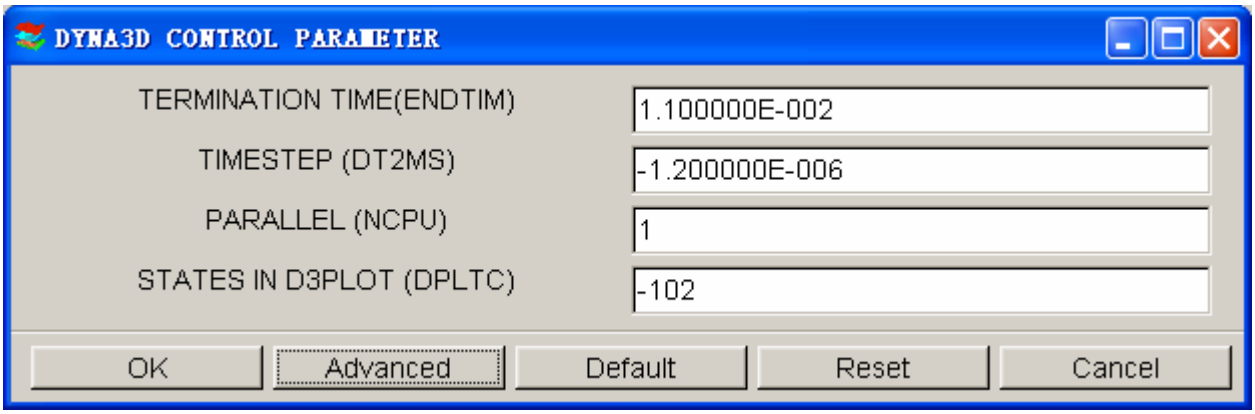
V. 设置分析参数，求解计算

现在我们已经验证了工具的运动是正确的，我们可以定义最后一些参数，然后开始分析计算。

1. 点击 **Submit Job** 按钮打开如下图所示的 **Analysis** 对话框。



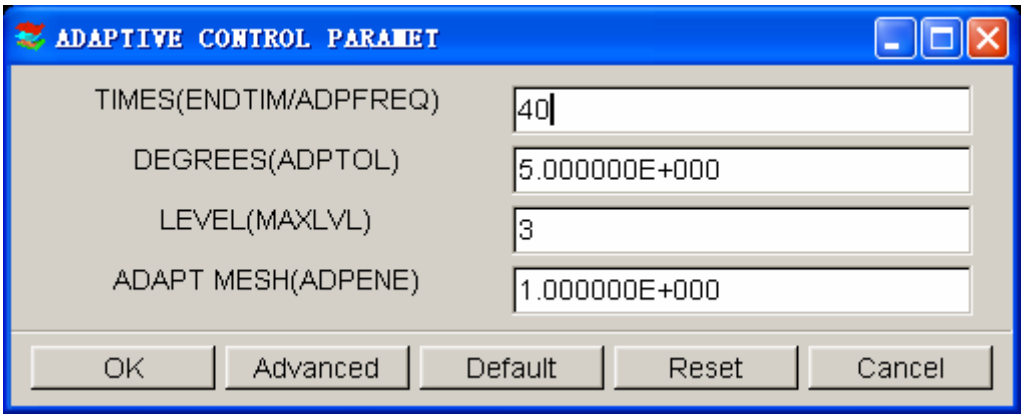
2. 在 **Analysis** 对话框中选择 **Control Parameters** 按钮。
3. 对于新用户，我们推荐使用缺省的控制参数。（想了解更多的关于控制参数的信息，请参考 ***LS-DYNA User's Manual***）。 点击 **OK** 按钮。



4. 重新回到 **Analysis** 对话框。缺省情况下，自适应网格参数 （**Adaptive parameters**）是打开的。选择 **Adaptive Parameters** 按钮。自适应网格允许

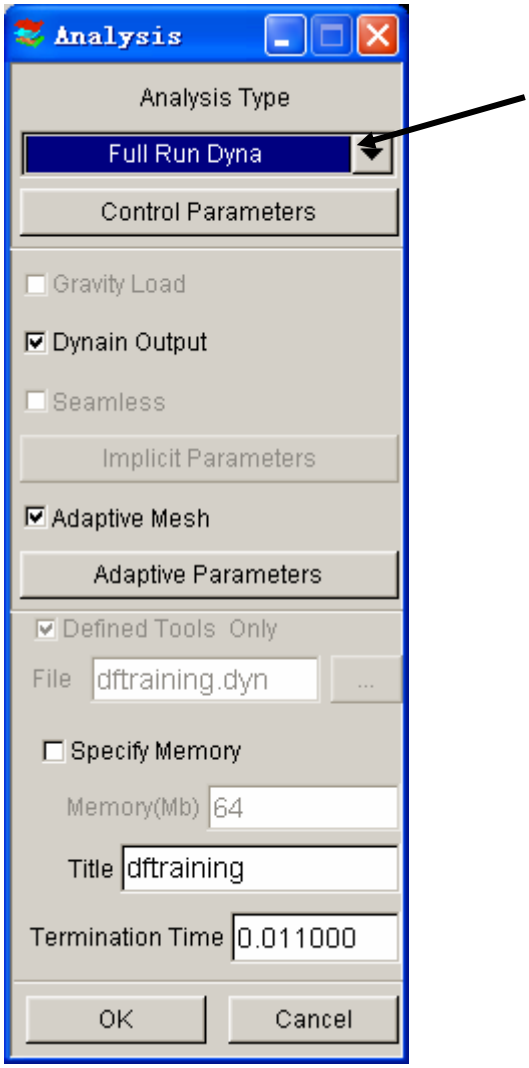
通过在需要的时候重新划分毛坯网格的方法来增加结果的准确度。换言之，当毛坯随着模具变形时，需要更好更小网格的区域将被分为更好更小的单元。

5. 在 **ADAPTIVE CONTROL PARAMET** 对话框，编辑 **LEVEL** （**MAXLVL**）为 3。这个参数的意思是如果需要，网格将被分割两次。更高次数的自适应重分，能够获得更高的精度，但是将花费更多的计算时间。由于本例程使用的例子是较简单的零件，3 级就足够了。其余的参数维持缺省值。点击 **OK** 按钮。



6. 选择分析类型为 **Full Run Dyna** 来提交到求解器，勾选 **Specify Memory** 输入内存值 120 Mb。然后点击 OK 开始分析计算。求解器在后台开始运行。

注意：*如果选择 LS-Dyna Input File 选项，表示将要进行手工提交工作，点击 OK 后生成 dftraining_qs.dyn 和 dftraining_qs.mod 文件，然后单独运行 LS-DYNA 可执行文件，输入文件 dftraining_qs.dyn 的完整路径也可以进行求解计算。*



求解器以 DOS 窗口形式显示运算过程。用户会注意到求解器给出了估计的完成计算的时间。由于我们设置了自适应网格划分参数，坯料在计算的过程中，会几次重新划分网格，估计的时间是不准确的。当然，CPU 的数目和速度也会影响到计算时间。但是，这个时间可以给你一个总体概念。

在计算完成后，请跳到 62 页继续了解后处理的过程。

```
D:\eta\SOLVER~1\lsdyna.exe
eroded kinetic energy..........   0.00000E+00
eroded internal energy.........   0.00000E+00
total energy...................   1.00000E-20
total energy / initial energy..   1.00000E+00
energy ratio w/o eroded energy.   1.00000E+00
global x velocity..............   0.00000E+00
global y velocity..............   0.00000E+00
global z velocity..............   0.00000E+00

number of shell elements that
reached the minimum time step..    0
cpu time per zone cycle............         0 nanoseconds
average cpu time per zone cycle....         0 nanoseconds
average clock time per zone cycle..    174593 nanoseconds

estimated total cpu time          =         0 sec (       0 hrs  0 mins)
estimated cpu time to complete    =         0 sec (       0 hrs  0 mins)
estimated total clock time        =      2130 sec (       0 hrs 35 mins)
estimated clock time to complete  =      2130 sec (       0 hrs 35 mins)

added mass           =   0.0000E+00
percentage increase  =   0.0000E+00

      1 t 0.0000E+00 dt 1.55E-06 flush i/o buffers
      1 t 0.0000E+00 dt 1.55E-06 write d3plot file
```

在求解器提供了基本的估计的完成时间后，用户可以按住 **Ctrl-C** 刷新估算时间。**Ctrl-C** 将暂停求解器的计算，提示**.enter sense switch:**等待用户的输入。输入切换命令，然后回车。

sw1 – 写出一个重启动文件(d3dump)，然后终止计算。

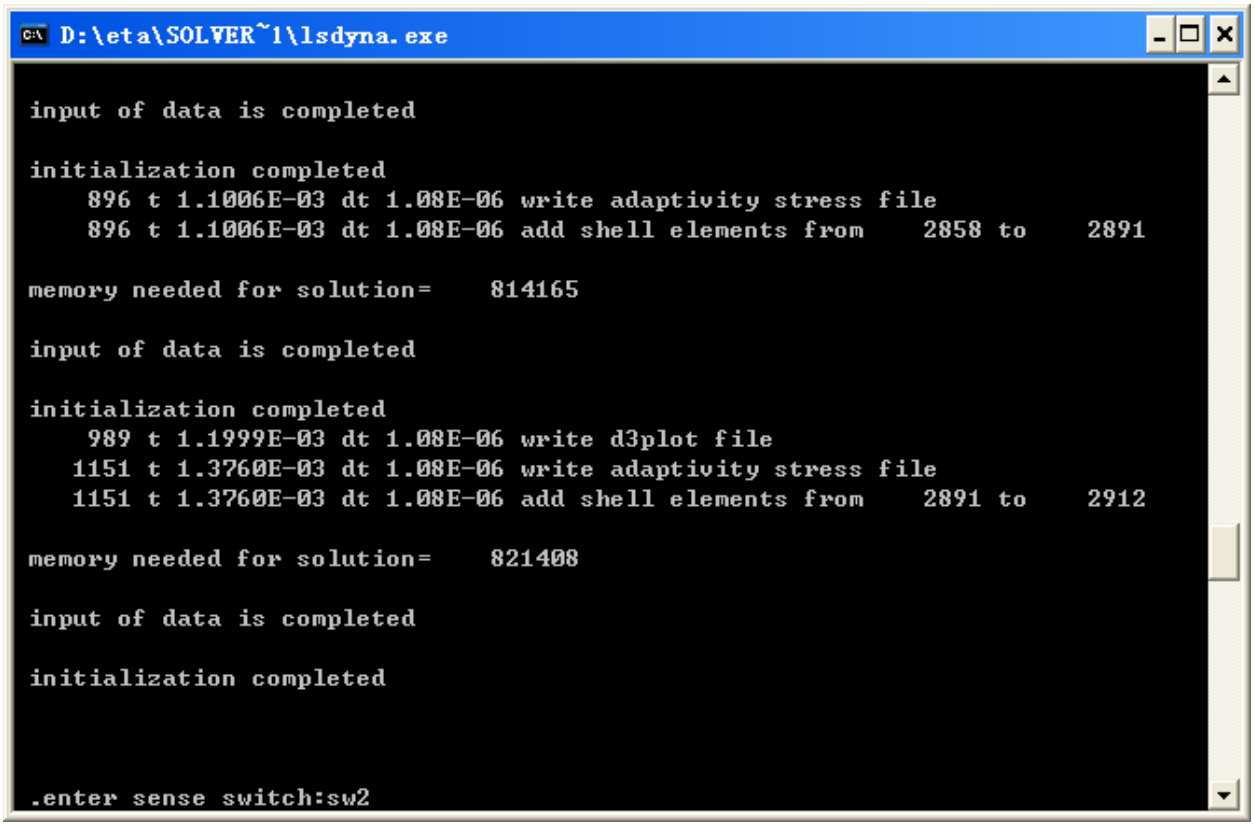
sw2 – 刷新估计完成计算的时间，并且继续进行计算。

sw3 – 写出一个重启动文件(d3dump)，并且继续计算。

sw4 – 写出一个 d3plot 结果文件，并且继续进行计算。

注意: *切换命令是大小写敏感的，输入的时候必须全部为小写字母。*

输入 **sw2**，然后回车。注意观察估计完成的时间已经改变了。在求解器运行的时候，用户可以使用这些切换命令。



当从 Dynaform 提交一个工作时，就自动建立了一个输入卡片组文件。求解器 LS-DYNA 用这个文件来进行分析计算。缺省的输入卡片组文件名为*.dyn 和*.mod，其中*代表输入的名称或原有数据库的名称，例如本例就自动生成了文件 dftraining_qs.dyn 和 dftraining_qs.mod。*.dyn 文件包含了所有的控制卡片，*.mod 文件包含了几何数据。我们鼓励高级用户了解**.dyn** 控制文件。想了解更多的关于控制参数的信息，请参考 ***LS-DYNA User's Manual***。另外，要特别注意的是所有由 Dynaform 或者 LS-DYNA 计算生成的文件将被放置在数据库文件所在的文件夹中，所以用户应当为不同的数据库建立不同的文件夹，这样可以避免日后不必要的麻烦。

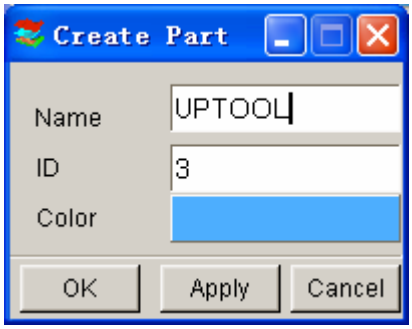
eta/DYNAFORM 的快速设置用户界面是专门设计用于帮助用户快速的建立一些标准的拉延模拟。我们鼓励用户学习传统的，由更大地灵活性的拉延模拟设置方法。下面一节的内容是关于传统的设置方法的介绍，之后是关于结果后处理地介绍，后处理同时支持这两种方法生成的结果文件。

传统设置

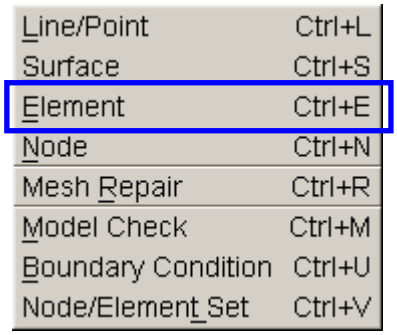
打开在网格划分一节（本手册第 18 页）保存的备份数据库 dftraining.df。这个数据库应该包含有全部的 **LOWTOOL** 零件层的网格。如果你没有这个数据库，请重复操作网格划分的过程。

I. 从 LOWER TOOL 等距偏移出 UPPER TOOL

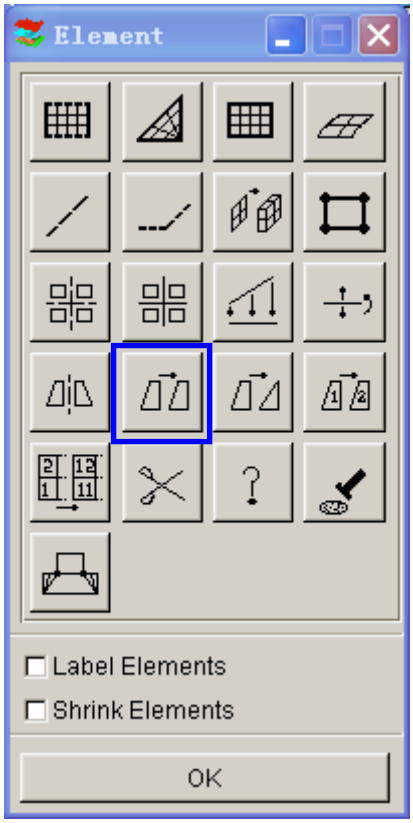
1. 创建一个新的零件层 **UPTOOL**。这个零件层将容纳从 **LOWTOOL** 等距偏移过来的网格。选择菜单 **Parts ➡ Create**。
2. 在创建零件层的对话框中，输入 **UPTOOL**。点击 **OK** 按钮创建零件层，并且自动的设置为当前零件层。现在我们开始等距偏移单元到此零件层。打开 **LOWTOOL**，关闭 **BLANK.LI**。

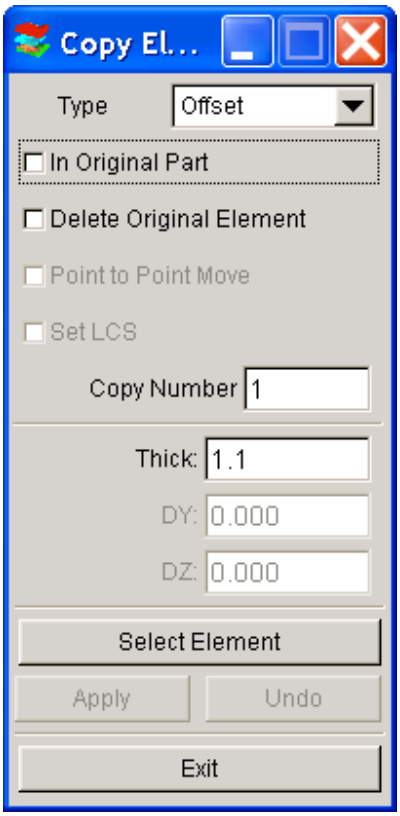


3. 选择菜单 **Preprocess ➡ Elements**。



4. 从 **Elements** 对话框选择 **Copy Elements** 按钮。





5. 点击拷贝类型（**Type**）旁的下拉菜单，选择 **Offset**。

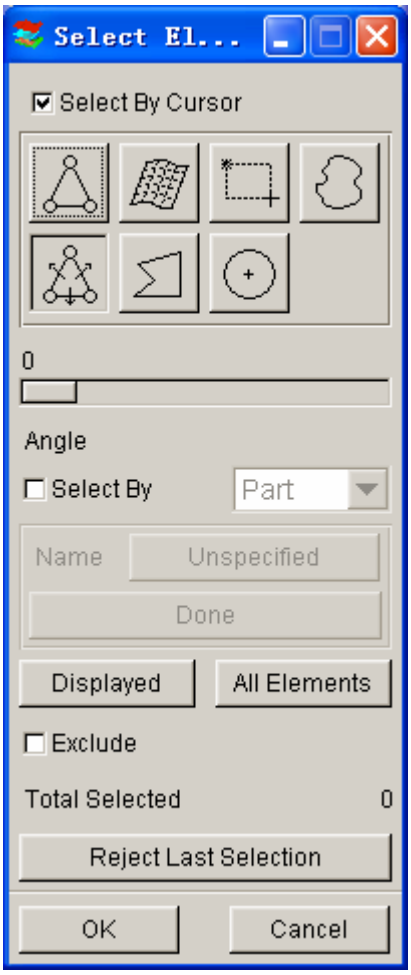
6. 关闭选项 **In Original Part** 使得等距生成的单元放在当前零件层中。确保零件层 **UPTOOL** 是当前零件层。关闭选项 **Delete Original Part**，将保持原始的零件层中的单元不被删除。

7. 在 **Copy Number** 框中输入 **1** 作为拷贝生成的数量。在 **Thick** 输入框中输入 **1.1** 作为等距偏移的厚度。在 **eta/DYNAFORM** 中，等距偏移厚度是材料厚度加上其厚度的 10%的间隙得到的。由于坯料的厚度是 **1**mm，所以我们输入 **1.1**mm。

注意: *我们采用 10%的厚度作为间隙值，是因为在计算完成后进行后处理的时候，如果 punch 和 die 之间的间隙不够的话，起皱数据将会丢失。如果我们仅仅采用坯料的厚度作为 punch 和 die 之间的距离，模拟的时候，punch 将会在坯料上烙下压痕，而起皱现象不会发生。*

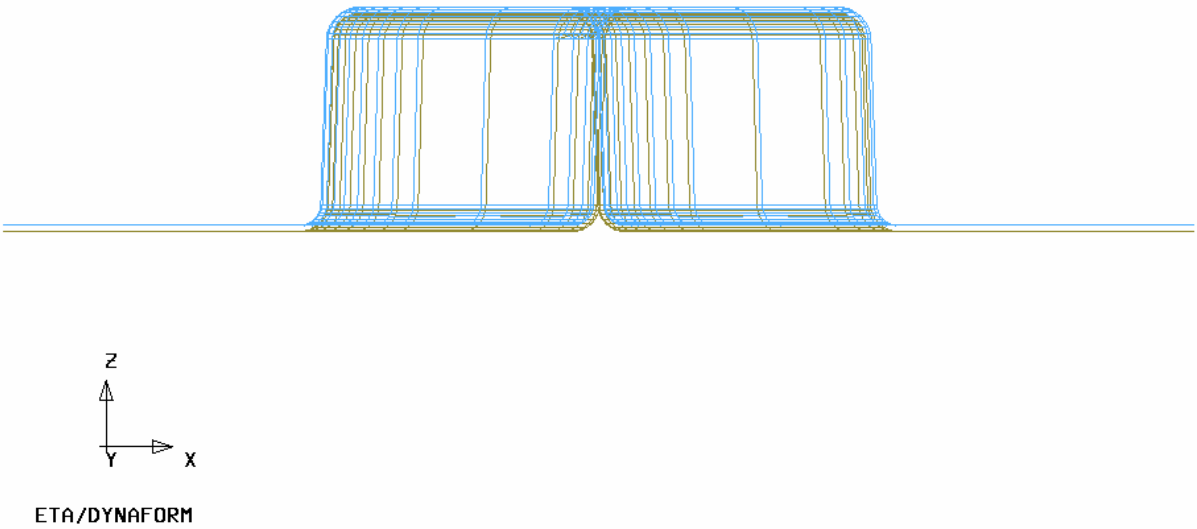
8. 点击 **Select Element** 按钮。

9. 打开 **Select Elements** 对话框。点击 **Displayed** 按钮，所有的显示在屏幕上的按钮都变成了白色。



10. 点击 **OK** 按钮接受选择的单元，回到 **Copy Elements** 对话框。

11. 点击 **Apply** 按钮，所有的等距生成的单元放置在 **UPTOOL** 零件层中。点击 **Left View** 按钮，对比检查显示的结果。

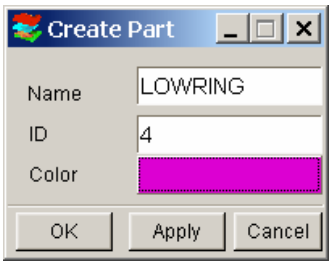


12. 如果用户的自己创建的结果和显示的不一样，选择 **Undo** 按钮。然后重复以上的步骤来创建 **UPTOOL** 零件层的网格。
13. 关闭 **LOWTOOL** 零件层，使得只有 **UPTOOL** 显示。切换到 **isometric** 视图。
14. 保存数据库。

II. 创建 Lower Ring 零件层

现在我们从 **LOWTOOL** 分离出 **Lower Ring** 工具。打开 **LOWTOOL**，关闭所有的其它零件层。移动 **LOWTOOL** 的法兰部分到 **Lower Ring** 零件层

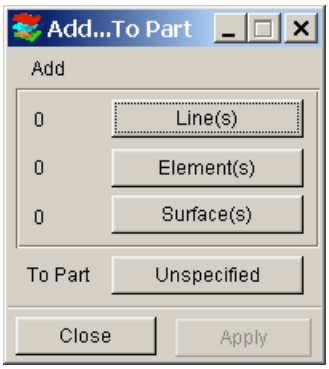
1. 创建新的零件层 **LOWRING**。这个零件层将容纳从 LOWTOOL 分离出来的单元。选择菜单 **Parts ➡ Create**。
2. 在 **name** 框中输入 **LOWRING**。点击 **OK** 创建零件层。

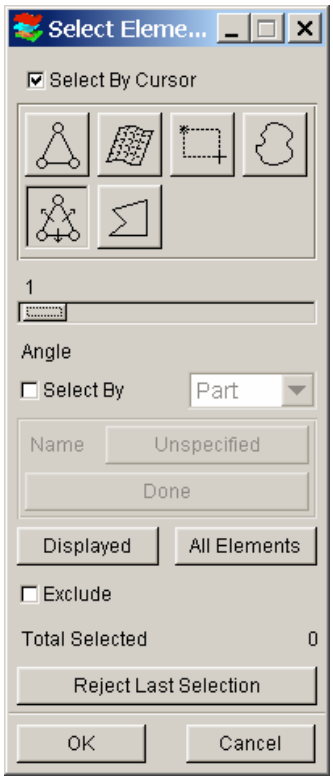


2. 零件层 **LOWRING** 已经被创建好了，并且自动地设置为当前零件层。我们现在将单元放置在其中。

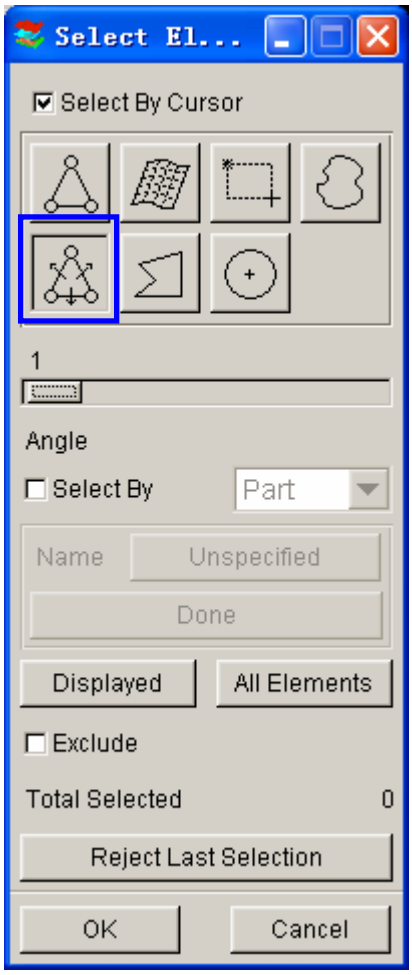
3. 选择菜单 **Parts ➡ Add…To Part**。

4. 打开了 **Add…To Part** 对话框。点击 **Element**（**s**）按钮





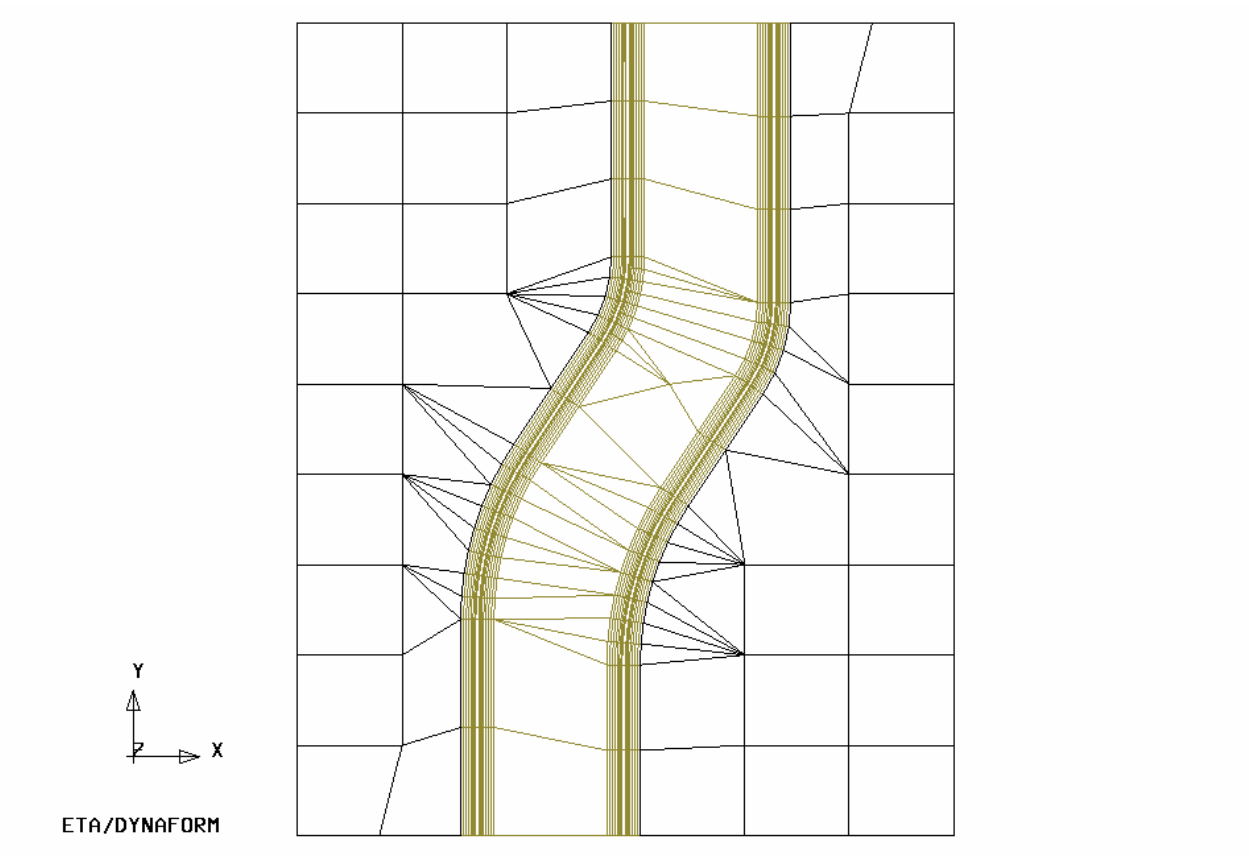
5. 打开了 **Select Elements** 对话框，如上图所示。最容易选择压边圈上的单元的方法是先将视图切换为 **YX** 面视图，然后选择 **Spread** 选项作为选择单元的方法，按住 **Angle** 滑动条上的滑块向右拖动，设置一个较小的角度。由于压边圈是平面的，设置能够设置的最小的角度即可，比如 1 度。



6. 在 **LOWTOOL** 的右边法兰部分，任意选择一个单元。

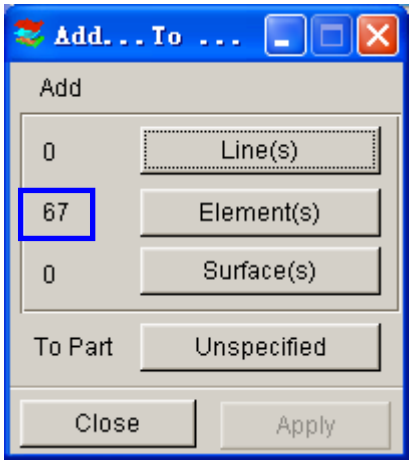
7. 在 **LOWTOOL** 的左边法兰部分，任意选择一个单元。

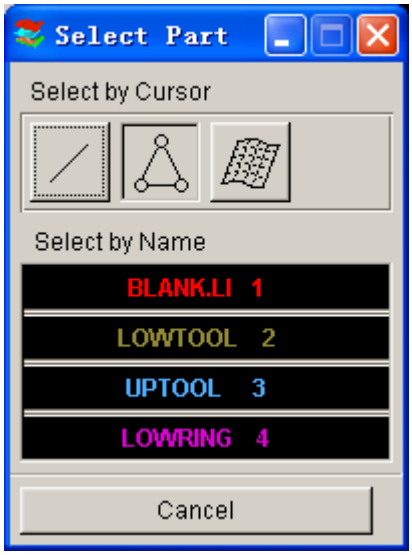
在平面区域，所有相邻单元之间法线量夹角小于 1 度的单元都被选中，并且高亮显示。和下图进行对比，如果结果不同的话，重复上述步骤来重新选择。

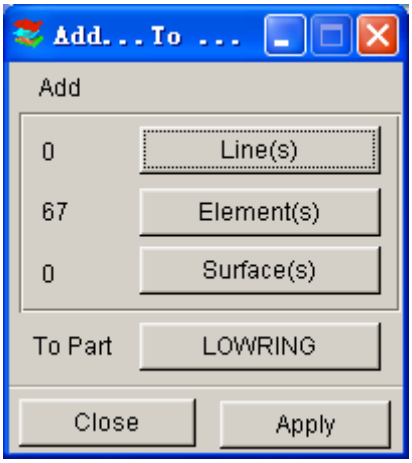


8. 选择 **Select Elements** 对话框的 **OK** 按钮。可以看到在下图的 **Element**（**s**）按钮的左边显示出 67 个单元被选中。

9. 选择 **Unspecified** 按钮。



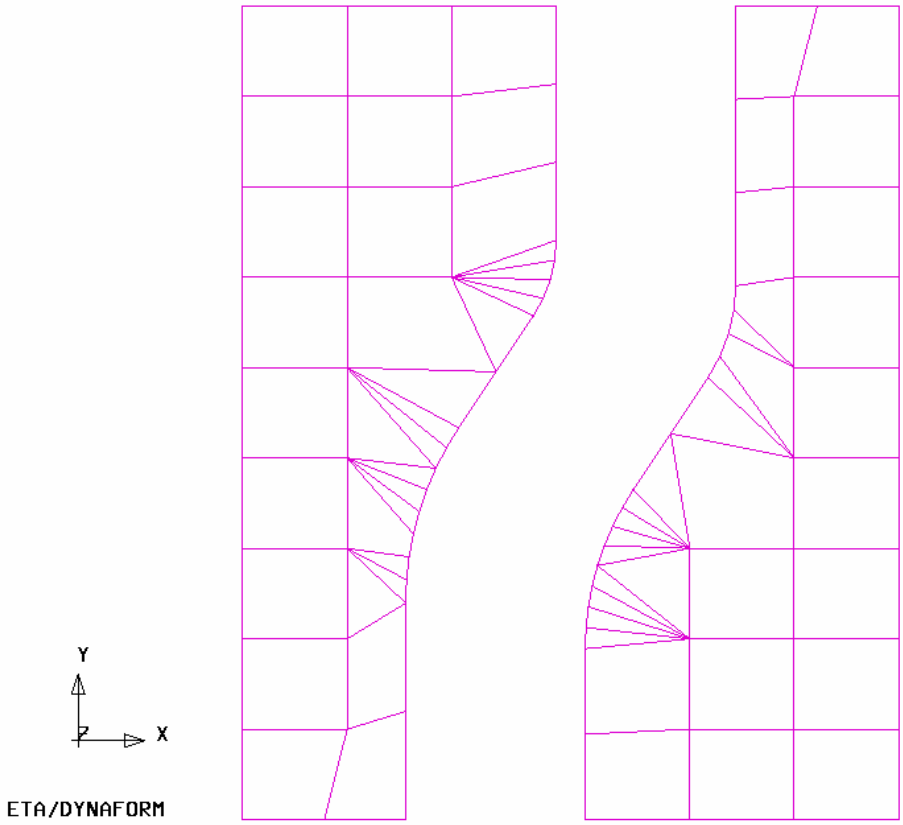




10. 从 **Select Part** 对话框的 **Select by Name** 列表中选择 **LOWRING**。此时 **Unspecified** 按钮变为 **LOWRING**。

11. 点击 **Apply** 按钮，移动所有被选中的单元到 **LOWRING**。

12. 只打开 **LOWRING** 零件层，以附视图显示，结果应该如下图所示。如果结果和显示的不一致，请重复操作以上步骤。



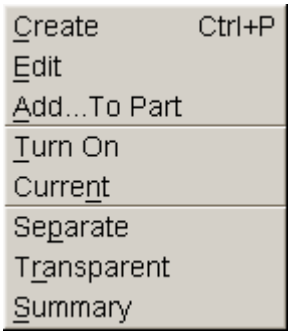
13. 保存数据库。

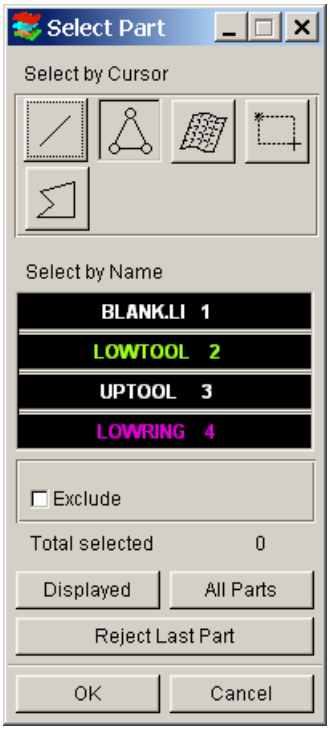
III. 分离 LOWRING 和 LOWTOOL 零件层

现在 **LOWRING** 和 **LOWTOOL** 零件层有不同的单元组，但是他们沿着边界共享了共同的节点。我们需要将他们分离开来，使得他们能够各自独立的运动。

打开 **LOWRING** 和 **LOWTOOL** 零件层，关闭其它零件层。

1. 选择菜单 **Parts ➡ Separate**。



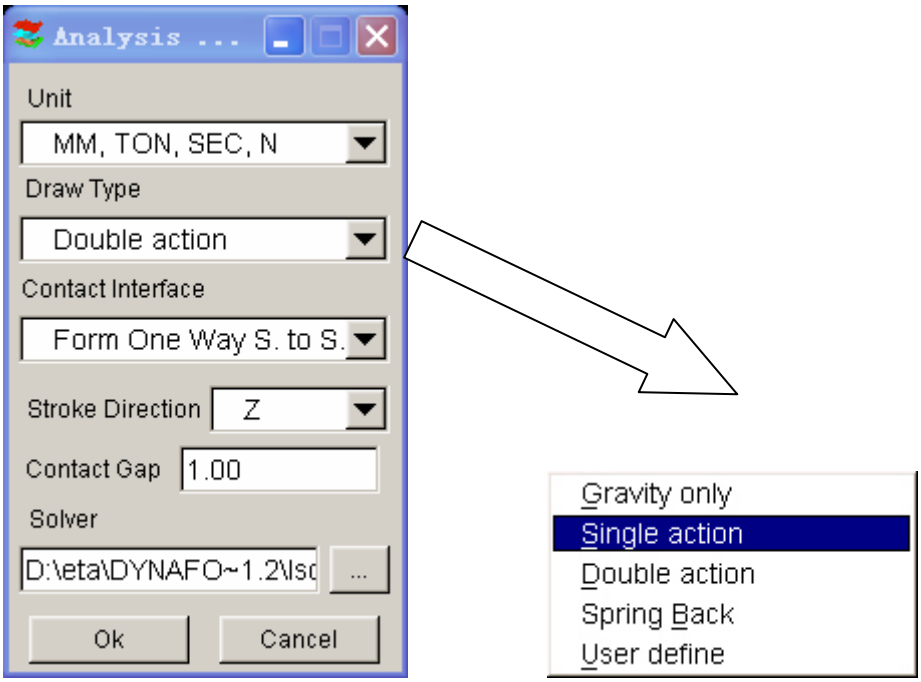


2. 打开了 **Select Part** 对话框，如上右图所示。在 **Select by Name** 列表中选择 **LOWTOOL** 和 **LOWRING**。点击 **OK** 按钮完成操作。
3. 保存数据库。

IV. 拉延类型设置

在定义工具之前，我们首先要设置好拉延类型。

1. 选择菜单 **Tools ➡ Analysis Setup** 。
2. 在 **Draw Type** 下拉菜单中选择 **Single Action** 作为拉延类型。

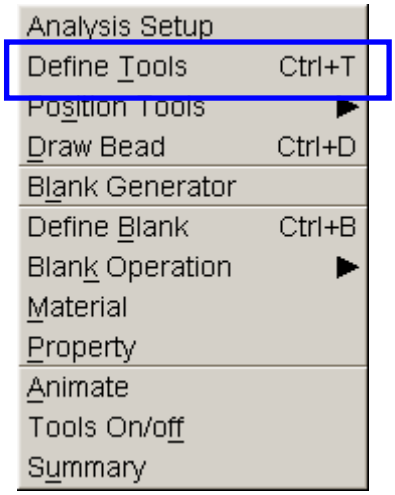


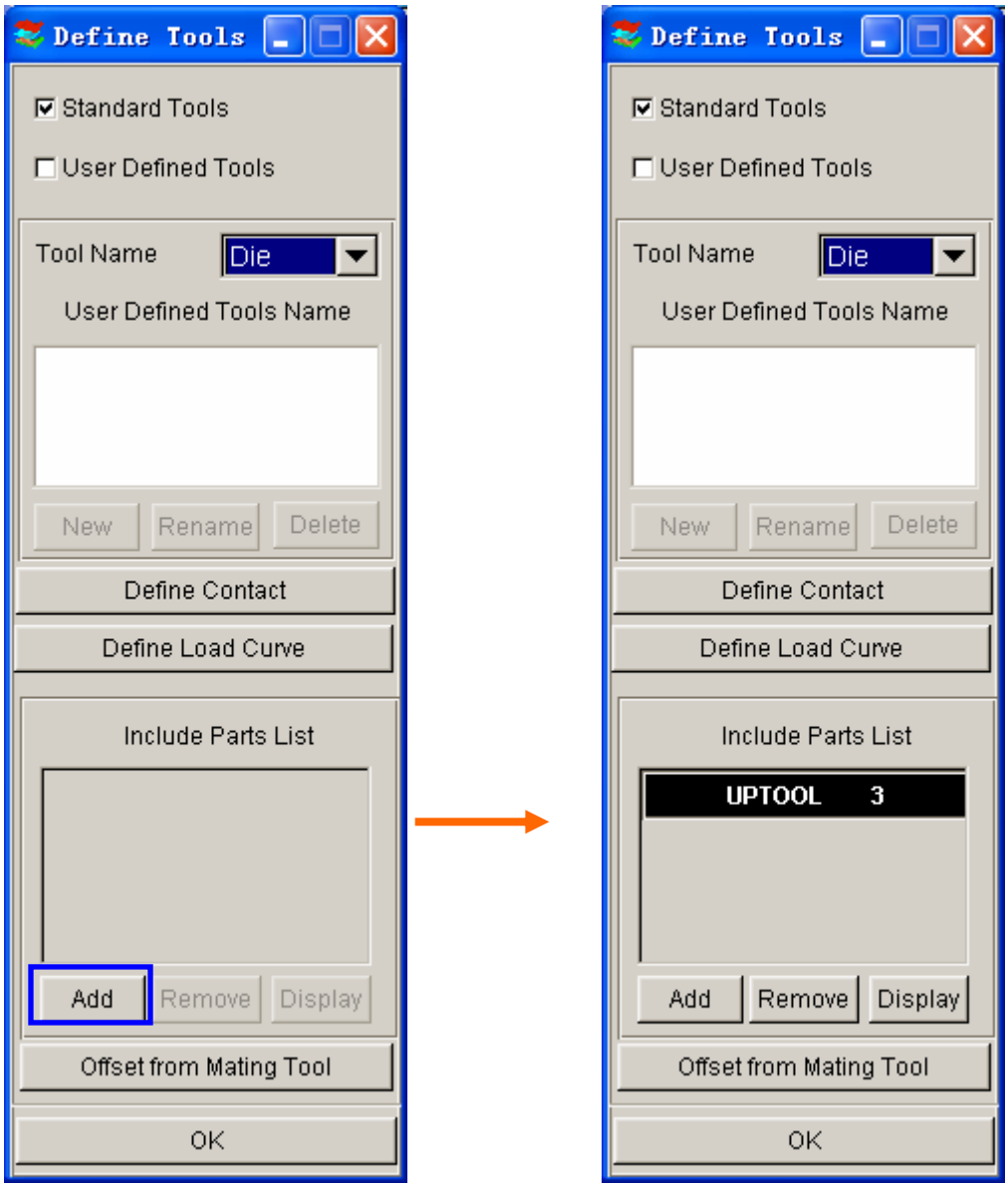
成型类型 （**Draw Type**） 应该和实际用于生产的压力机的类型一致，这个参数定义了缺省的冲头和压边圈的工作方向。如果不能确定，或者在进行新的工艺，用户应该选择 **User Defined** 作为成型类型。用户也可以参考 **eta/DYNAFORM** 用户手册了解 **Draw Type** 的意义。

V. 工具定义

定义零件层作为工具。零件层 **BLANK.LI**，**LOWTOOL**，**UPTOOL** 和 **LOWRING** 已经划分好网格，现在将分别用于定义为工具。

1. 选择菜单 **Tools ➡ Define Tools**。



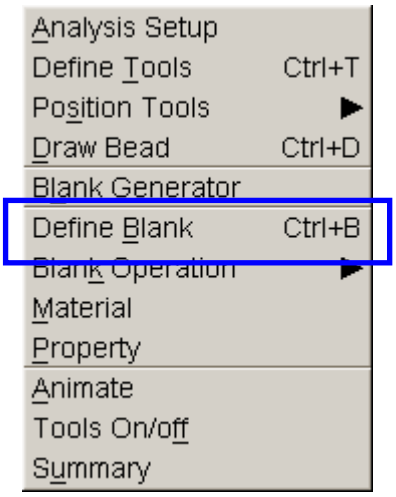


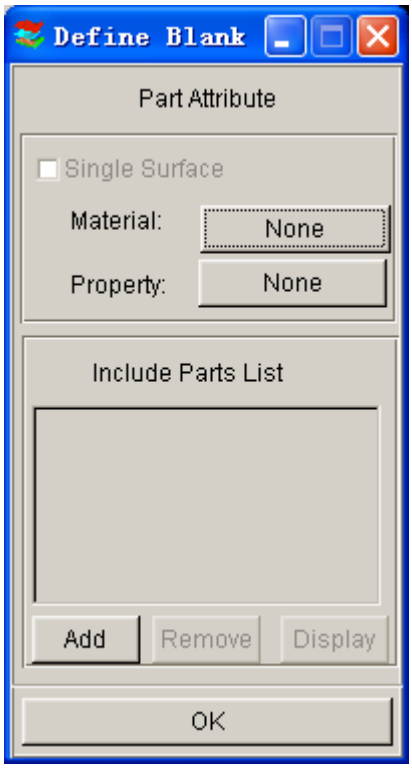
2. 在 **Define Tools** 对话框中，从 **Tool Name** 下拉菜单中选择 **DIE**。
3. 选择 **ADD** 按钮。
4. 打开了 **Select Part** 对话框，提示用户选择零件层来定义为 DIE。从 **Select by Name list** 列表中选择 **UPTOOL** 然后点击 **OK** 按钮。
5. 回到 **Define Tools** 对话框。现在 **UPTOOL** 零件层已经包含在 **Include Parts List** 列表中了。
6. 重复以上步骤来定义 **Punch** （**LOWTOOL**）和 **Binder** （**LOWRING**）。记住在步骤 2 种要选正确的工具名。
7. 在完成所有的工具的定义后，点击 **Define Tools** 对话框底部的 **OK** 按钮完成操作。保存数据库。

VI. 定义坯料，设置工艺参数

定义坯料

1. 选择菜单 **Tools➡Define Blank**。

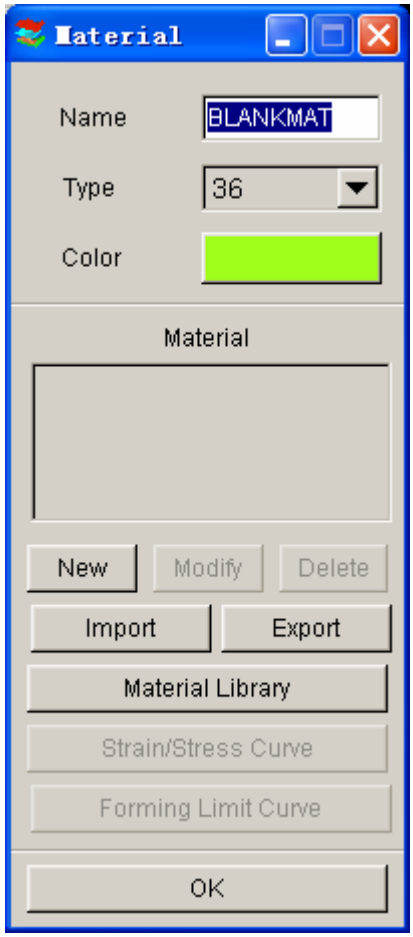




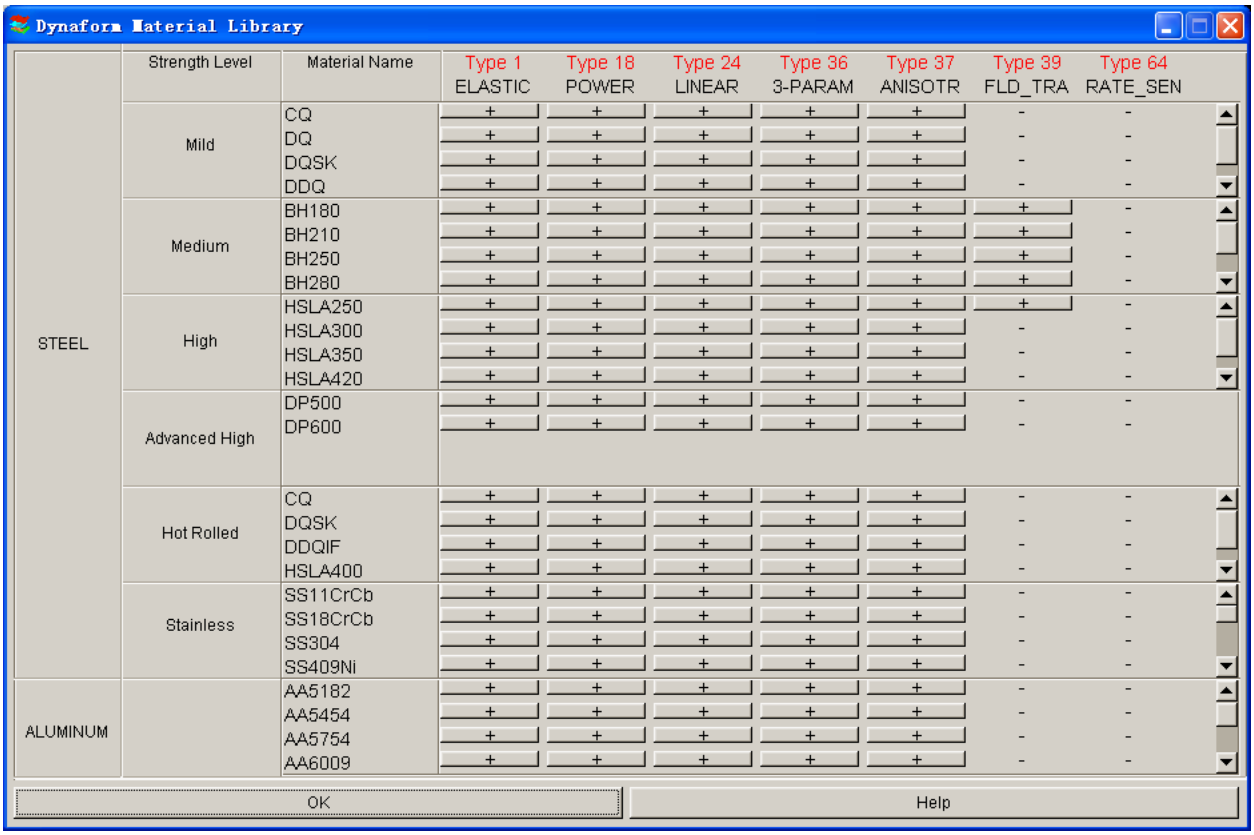
2. 在弹出的 **Define Blank** 对话框中选择 **Add** 按钮。
3. 显示出 **Select Parts** 对话框。在 **Select by Name** 列表中选择 **BLANK.LI** 零件层。
4. 点击 **OK** 按钮将 **BLANK.LI** 添加到 **Include Part List** 中，如下图所示。

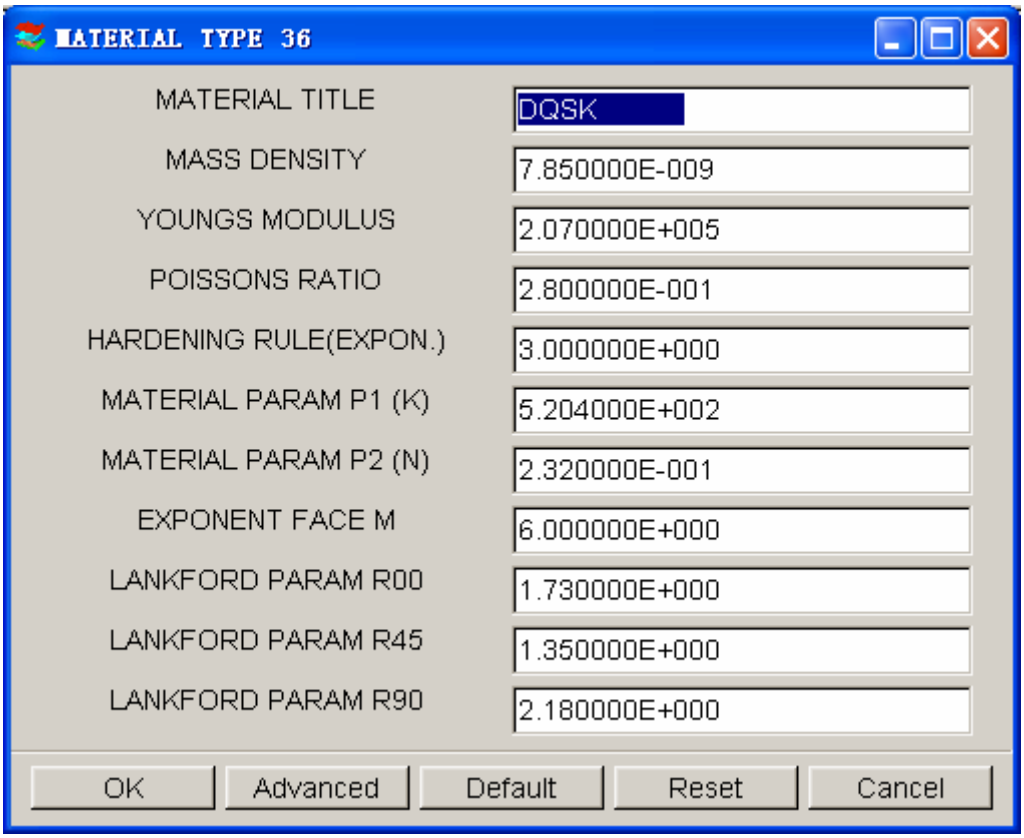
定义坯料材料

1. **Define Blank** 对话框还处于打开状态，点击位于 **Material** 右边的按钮（没定义材料前，按钮的名字是 **None**，定义后将显示为定义的材料名字）。



2. 在 Material 对话框中选择 Material Library。材料库列表对话框如下图所示。在此对话框中材料类型为 36 的一列中选择低碳钢 （mild steel） “DQSK” 。





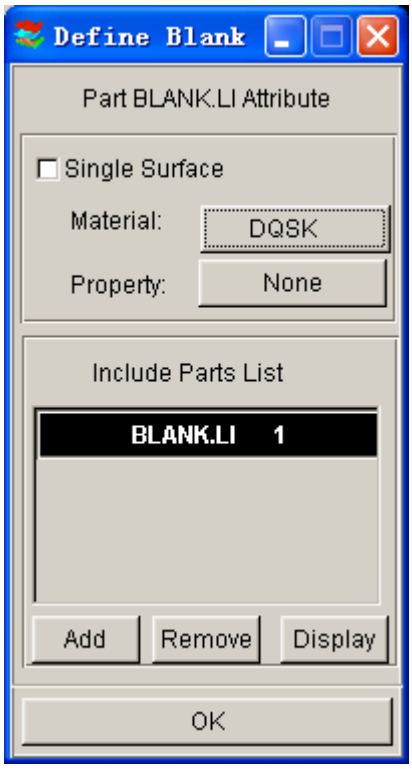
3. 点击 OK 按钮，使用 DQSK 材料缺省的材料参数，回到材料定义对话框，点击 OK 完成材料定义。保存数据库。

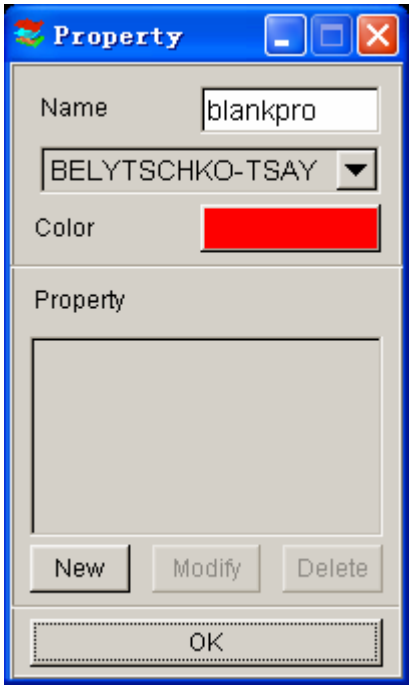
***注意**：对于大多数模拟来说，我们对推荐使用材料类型 36 和 37。但 ETA 不保证材料*

库中通用材料模型的有效性和准确性，用户应该和材料供应商联系来决定材料参数。

定义坯料属性

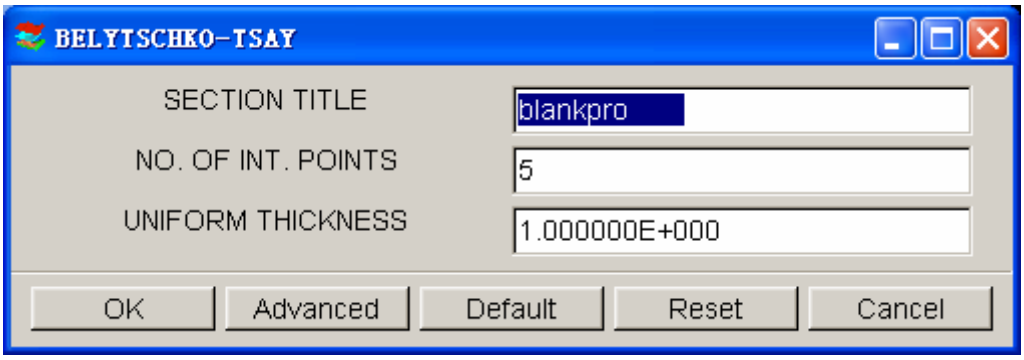
1. **Define Blank** 对话框还处于打开状态，点击位于 **Property** 右边的按钮（没定义属性前按钮的名字 None，定义后将显示为定义的属性的名字）。





2. 在 **Property** 对话框，输入材料的名字，比如输入 “blankpro”。（如果已经有一个缺省的名字，可以跳过）。确定选择 **BELYTSCHKO-TSAY** （缺省） 作为单元方程，然后点击 Color 右边的按钮，在 Color 对话框中选择任意的颜色。然后点击属性对话框下面的 **New** 按钮。

3. 显示出 **BELYTSCHKO-TSAY** 属性卡。在这里可以编辑材料的厚度。确定 **UNIFORM THICKNESS** 的值为 1.000。其它的参数请维持缺省值即可。然后点击 **OK** 按钮完成设置。

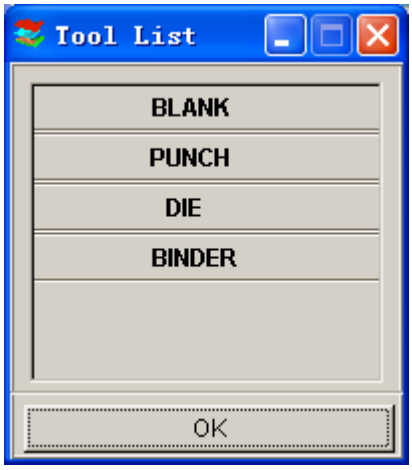


4. 退回到 **Property** 对话框。点击 **OK** 按钮。

5. 选择 **OK** 按钮完成坯料，材料和属性的定义。

VII. 工具摘要

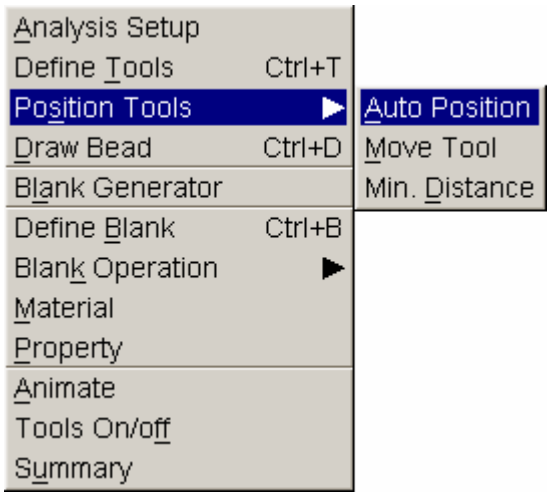
1. 选择菜单 **Tools ➡ Tools Summary**。验证所有需要的工具的定义情况。
2. 所需要的工具定义之后，结果应如下图所示。验证之后，点击 **OK** 按钮退出。然后保存数据库。



VIII. 自动定位工具

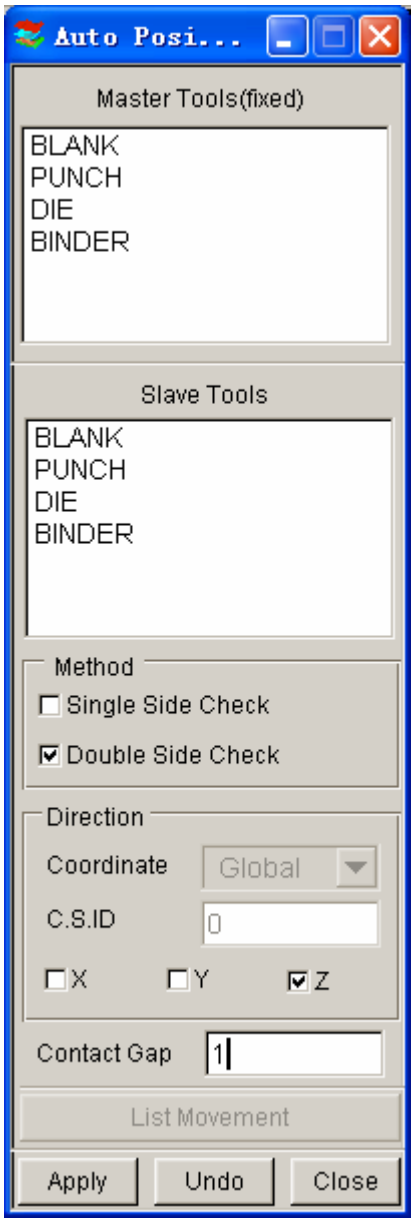
现在已经定义好所有的工具，我们需要通过如下的操作将他们放置在正确的位置上：

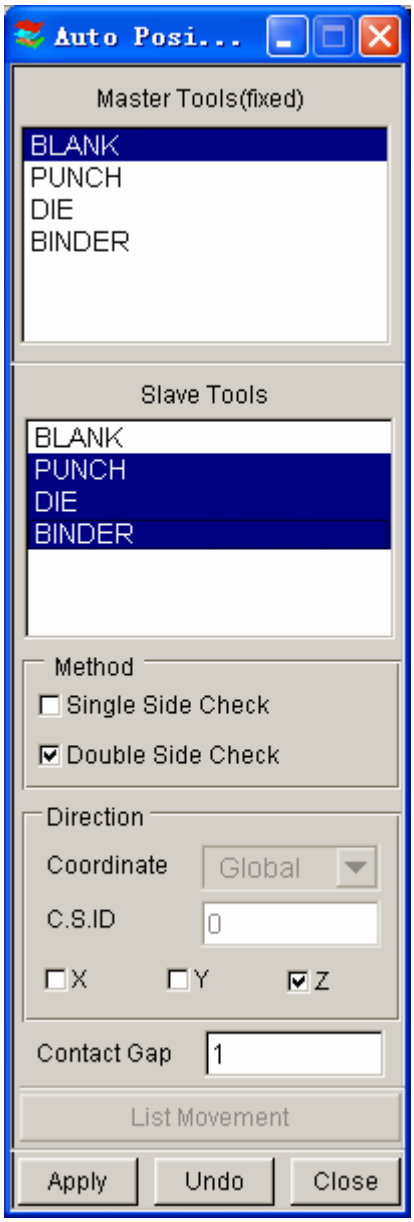
1. 打开数据库中所有的零件层，以等轴视图 （**Isometric**） 显示。
2. 选择菜单 **Tools ➡ Position Tools ➡ Auto Position**。



3. 显示如下的 **Auto Position Tools** 对话框。在这里定义主（**Master**）工具和从（**Slave**）工具。主工具是在自动定位的时候固定不动的工具，坯料（**Blank**）

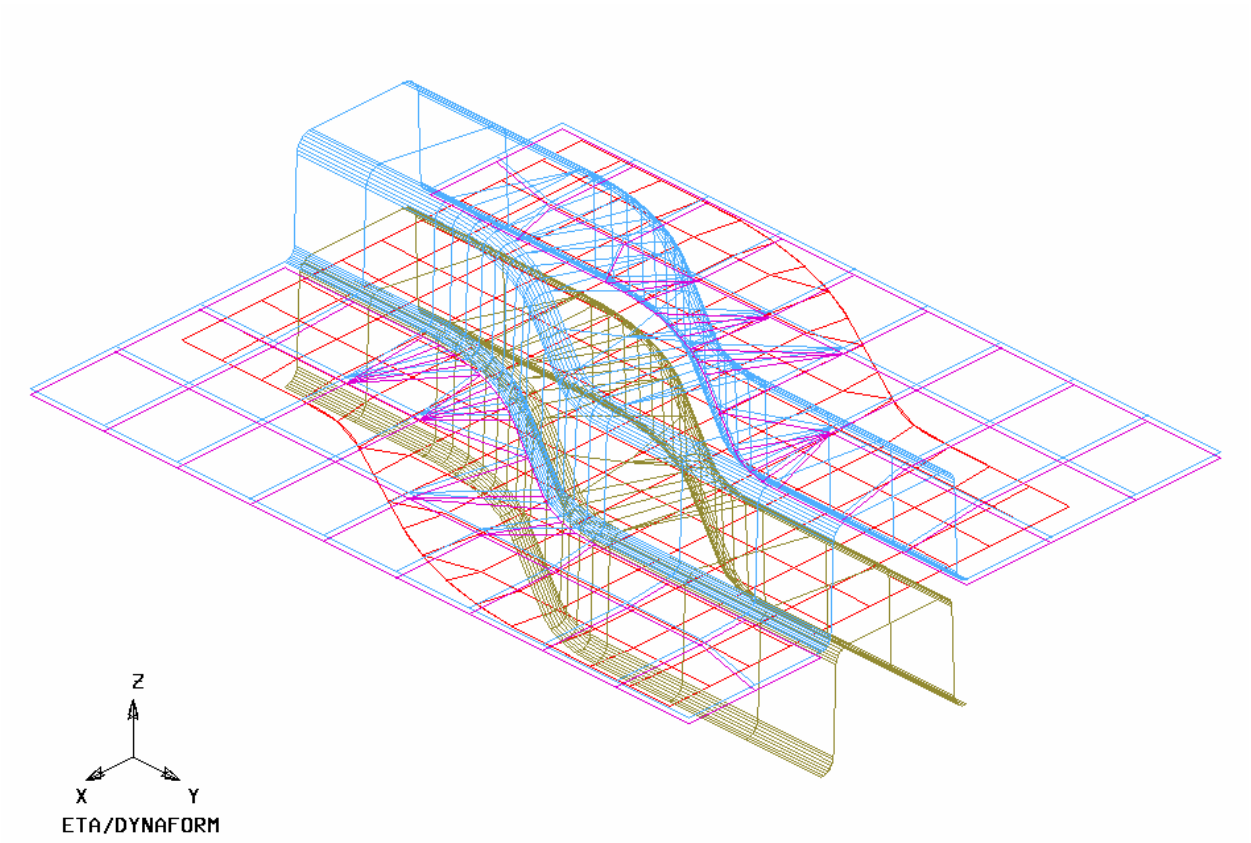
应该是主工具。在 **Select Master Tool** 列表中选择 **BLANK**，然后在 **Select Slave Tools** 列表中选择剩下的工具。（对 **PC** 版本，用户需要按下 Ctrl 键来选择所有的三个从工具）。





选择好主从工具后，选择 **Z**（direction 组）方向作为工具自动定位时的移动方向，在接触距离（**Contact Gap**）中输入 **1**。接触距离应该等于坯料的厚度，这样做时为了防止模拟时初始的渗透。点击 **Apply** 进行工具的自动定位。

4. 请和下图对比自动定位的结果。

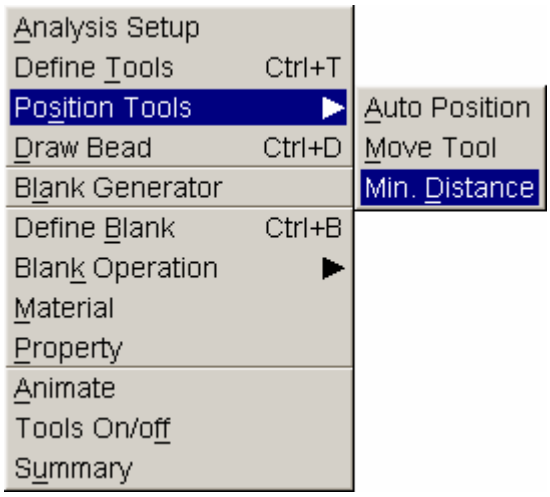


5. 如果结果不同的话，选择 **Undo**，然后重复上述步骤进行定位，确保结果准确。如果定位结果不对，请检查 **Tools➡ Analysis Setup** 的参数设置，确定 **Draw type** 参数设置的是单动（**Single Action**）。
6. 选择 **CLOSE** 按钮退出自动定位。
7. 保存数据库。

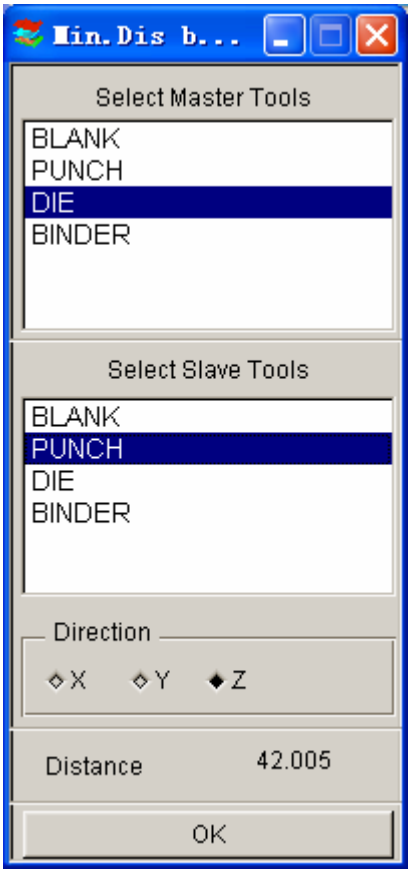
IX. 测量 DIE 的运动行程

现在工具已经定位，下面设置工具的运动曲线。首先需要计算工具的运动距离。

1. 选择菜单 **Tools ➡ Position Tools ➡ Min Distance**。



2. 显示出如下图所示的 **Min. Distance** 对话框。选择 **Z**（direction）方向作为测量距离的方向。在 Master Tools 中选择 **DIE**，然后在 Slave Tools 中选择 **PUNCH**。这样将沿着 Z 方向测量两个工具之间的最小距离，将结果显示再对话框的下部。



3. 工具 **DIE** 和 **PUNCH** 之间的最小距离约为 42mm。那么 **DIE** 的运动行程就是最小距离减去等距厚度（坯料厚度 + 10%）。我们得到 **DIE** 的运动行程大约为 40.9mm。请记下自己算出来的数据。

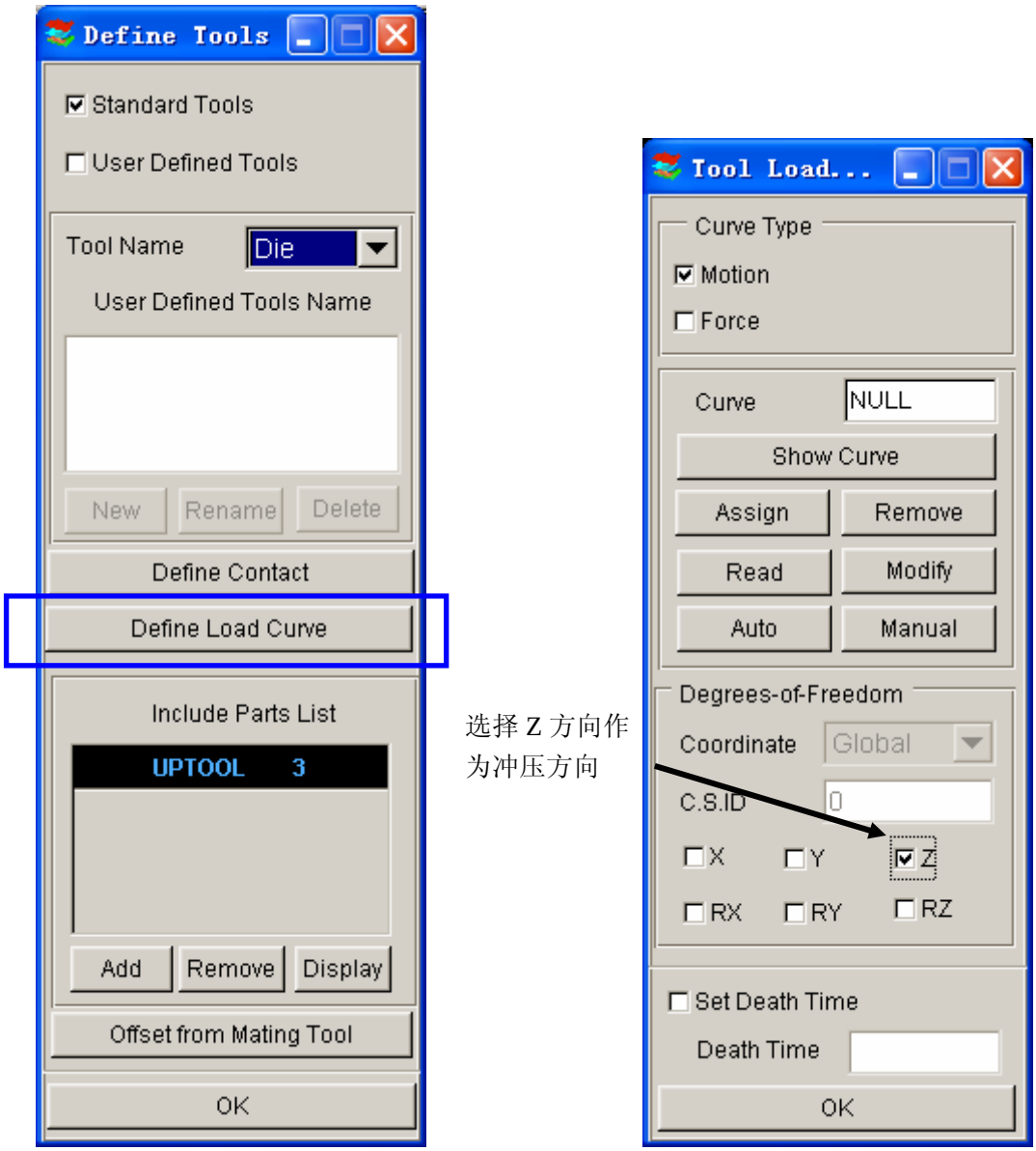
4. 选择 **Min. Distance** 对话框下面的 **OK** 按钮结束测量操作。

对于平面压边圈来说，自动测量得到的距离时最可靠的。对那些复杂压边

的情况，用户使用 **Utilities** 菜单下的 **Distance between Pt./Nd**。工具测量对应的两节点之间的距离来确定距离。

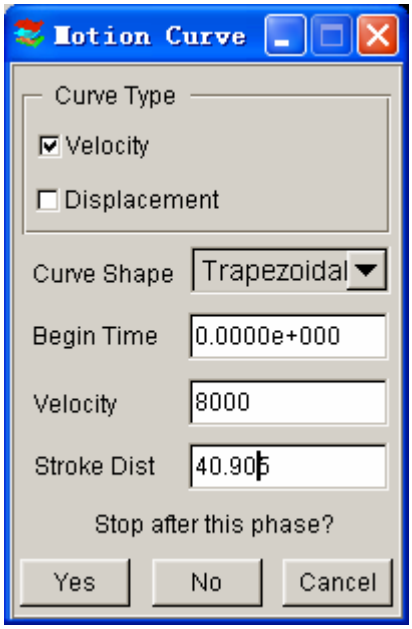
X. 定义 DIE 的速度曲线

1. 选择菜单 **Tools ➡ Define Tools**。
2. 从 **Tool Name** 下拉菜单中选择 Die，然后选择 **Define Load Curve** 按钮。

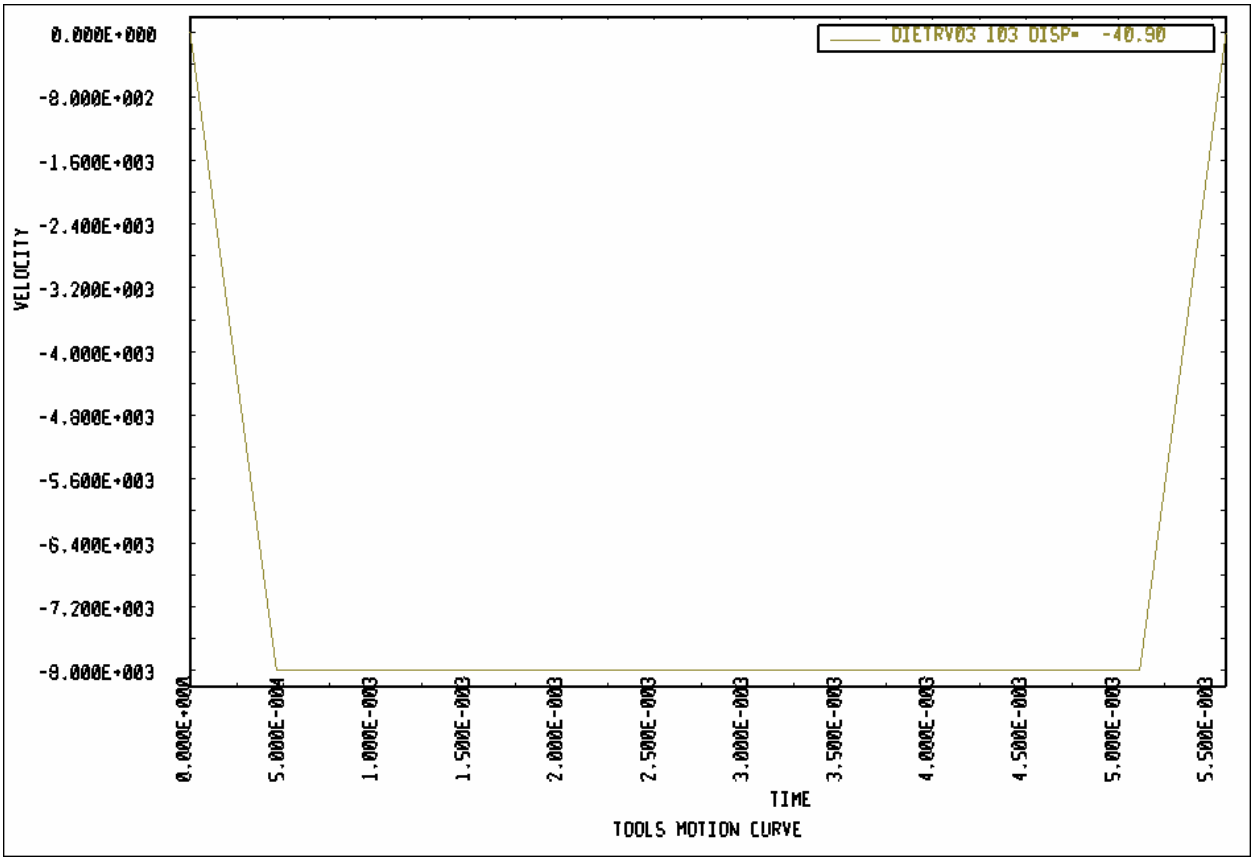


3. 在打开的 Tool Load Curve 对话框中，采用缺省的 **Motion** 曲线作为曲线类型，如上图所示。确定 **Z** 方向被作为冲压方向。点击 **Auto** 按钮。
4. 在打开的 **Motion Curve** 对话框中，如下图所示。曲线类型（**Curve Type**）采用缺省的 **Velocity** 曲线，曲线形状(**Curve Shape**)选择缺省的 **Trapezoidal**。维持 **beginning time** 不变为 0.000E+000。在 **Velocity** 输入框中输入 8000（mm/s）。 对于行程（**Stroke Dist.**）输入在前面测量记录下来的 **UPTOOL**

运动行程。这个值大约为 40.9mm。全部输入后，点击 **Yes** 按钮创建一个新的 Velocity－Distance 运动曲线，并且显示出来，如下图所示。



5. 对比自己创建的行程曲线，确定和下图一致。

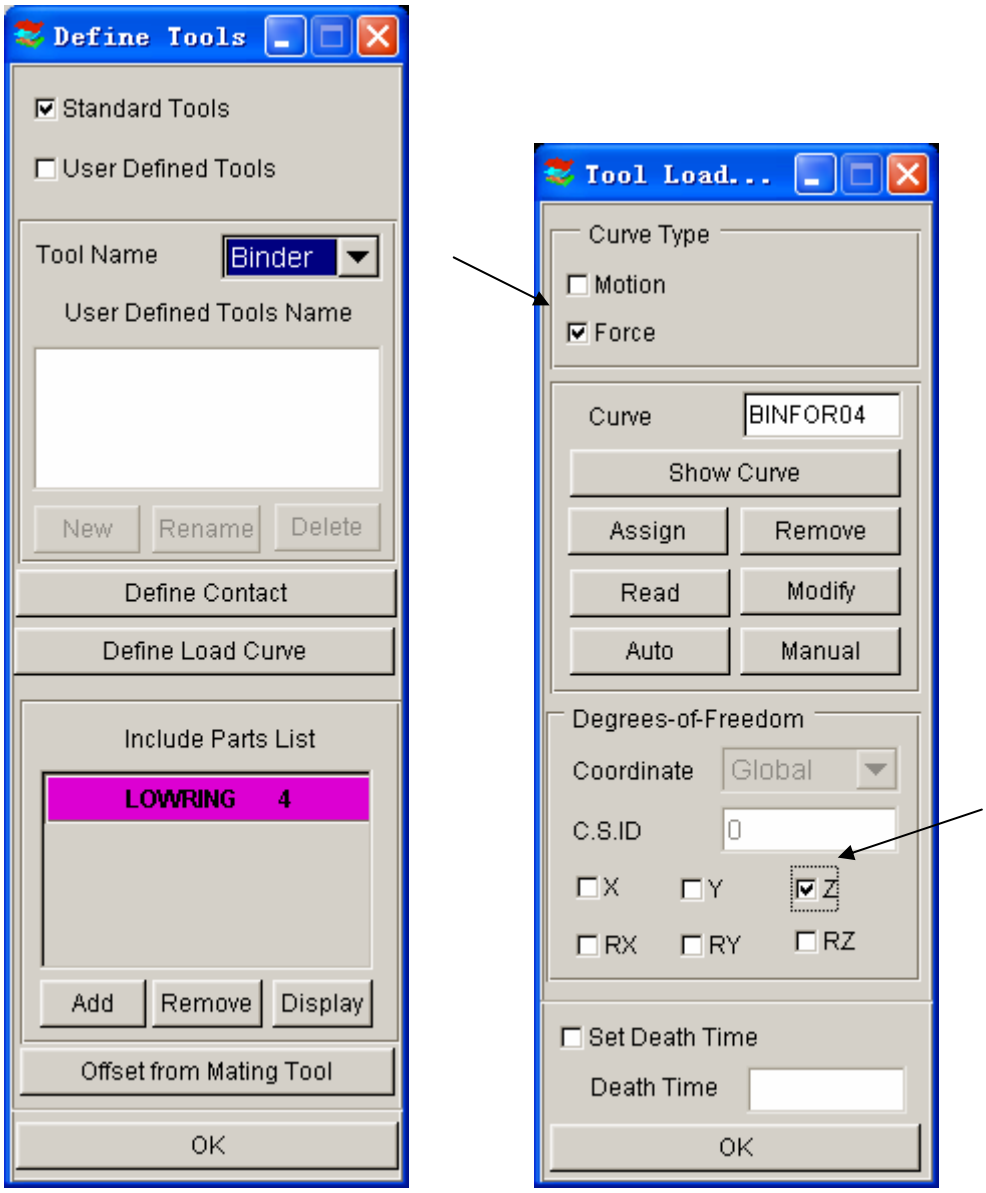


6. 选择 **Curves** 对话框中的 **Ok** 按钮返回到 **Tool Load Curve** 对话框。在这里，再次点击 **Ok** 按钮返回到 **Define Tools** 对话框。不要关闭这个对话框，下面的步骤将从这里开始。

XI. 定义压边圈（LOWRING）的压力曲线

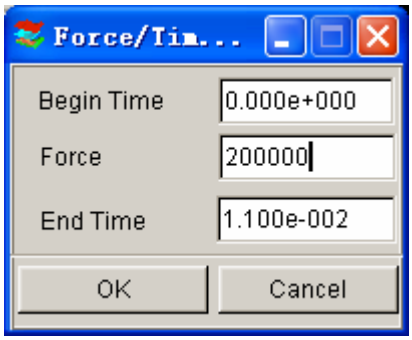
现在 Die 的运动曲线已经定义好了，接着我们开始创建压边圈的压力曲线。

1. 从 **Tool Name** 下拉菜单中选择 Binder， 然后选择 **Define Load Curve** 按钮。

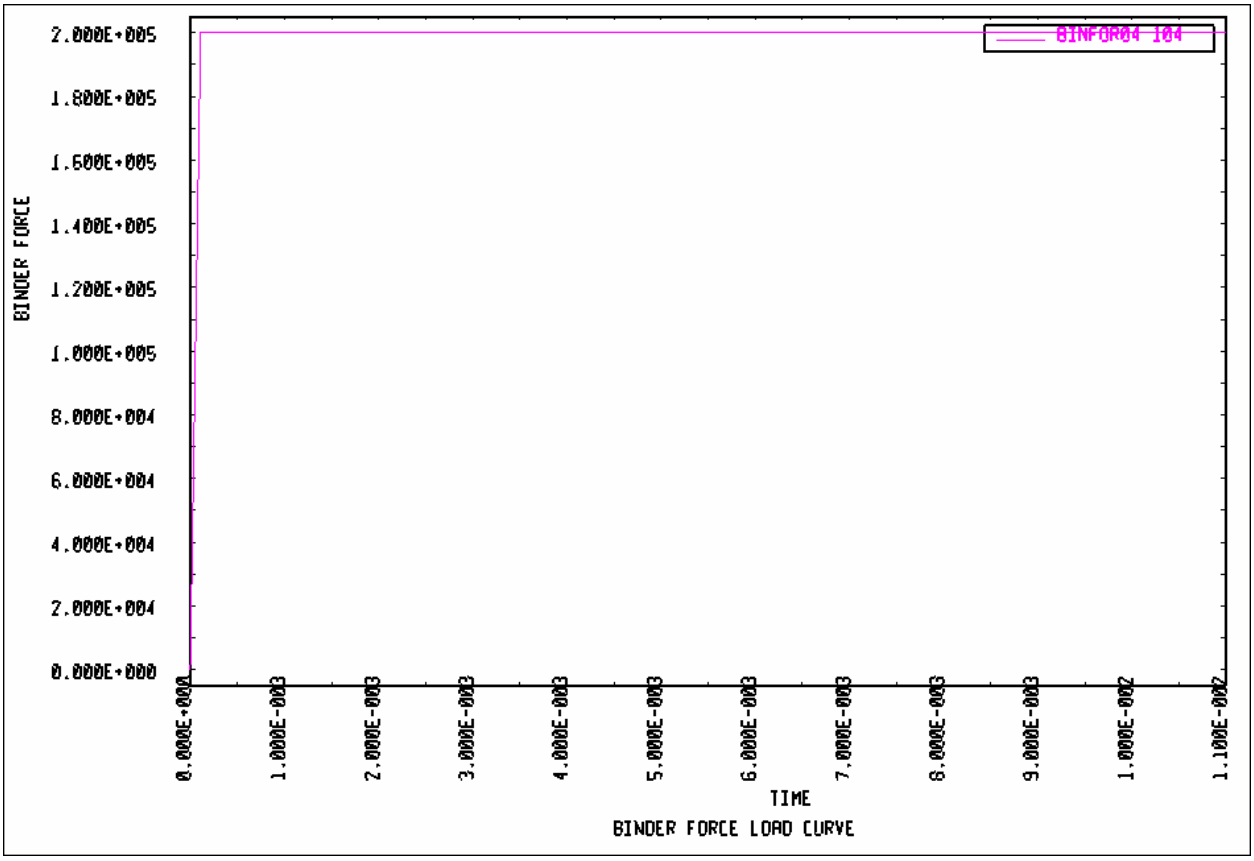


2. 在打开的 **Tool Load Curve** 对话框中，采用 Force 曲线作为的曲线类型（**Curve Type**），如上图所示。确定 **Z** 方向被作为冲压方向。点击 **Auto** 按钮。

3. 在 **FORCE** 输入框输入 200000（N），点击 **OK** 按钮退出对话框。



4. 系统创建出压边圈的压力曲线，并且显示出来，如下图所示。



5. 选择 **Input Curves** 对话框的 **OK** 按钮退回到 **Tool Load Curve** 对话框。在这里再次点击 **OK** 按钮返回到 **Define Tools** 对话框。

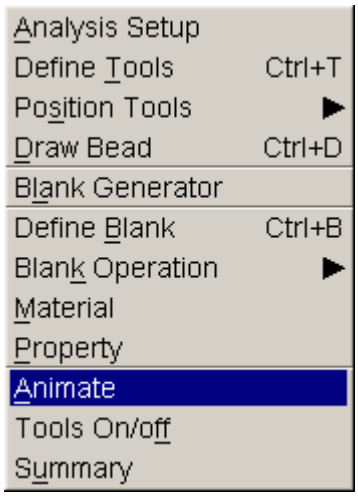
6. 在 **Define Tools** 对话框上再次点击 **OK** 按钮，完成所有工具的运动载荷曲线。

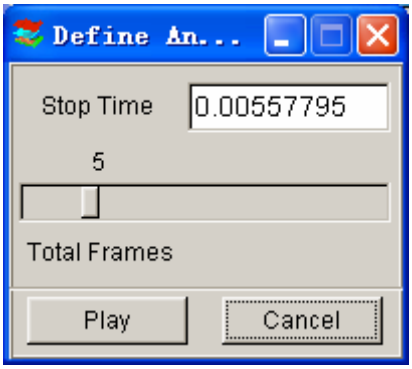
7. 保存数据库。

XII. 预览工具的运动

现在我们已经完成了前处理的所有的建立冲压模型的工作，在提交求解之前，还剩下一些求解参数没有设置。在设置这些参数前，我们还需要检查基于前面指定的运动载荷曲线的工具的运动状况，确保他们的运动关系是正确的。

1. 选择菜单 **Tools➡Animate**。

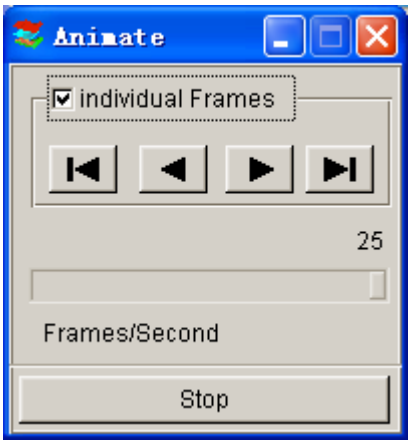




2. 点击 **Play** 按钮以缺省的参数来动画显示工具的运动。

注意: *由于动画的速度是和运行 eta/DYNAFORM 的机器的速度相关的，有时动画的速度会非常快。如果出现这种情况，请按住 Total Frames 上的滑块，向右拖动，设置成较大的帧数防止这种情况。*

3. 在进行动画演示时，用户可以改变视图。确认 Punch 是沿着 Z-方向运动，最后和 Die 合模。由于我们给 Binder 施加的是压力载荷，在动画演示时它并不运动。同时，用户可以打开单帧演示（**Individual Frames**）开关。查看了动画之后，点击 **Stop** 按钮退出 **Animate** 对话框。



4. 保存数据库。

XIII. 设置分析参数，求解计算

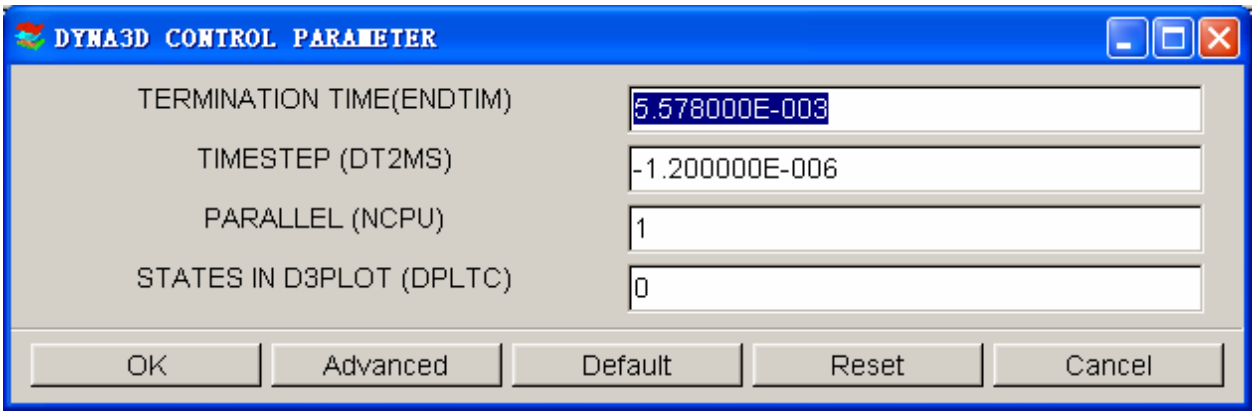
现在我们已经验证了工具的运动是正确的，我们可以定义最后的一些参数，然后开始分析计算。

自适应网格求解

自适应网格允许通过在需要的时候重新划分毛坯网格的方法来增加结果的准确度。换言之，当毛坯随着模具变形时，需要更好更小网格的区域将被分为更好更小的单元。

1. 选择菜单 **Analysis➡LS-DYNA**。

2. 在 **Analysis** 对话框中选择 **Control Parameters** 按钮。
3. 对于新用户，我们推荐使用缺省的控制参数。（想了解更多的关于控制参数的信息，请参考 ***LS-DYNA User's Manual***）。点击 **OK** 按钮。



4. 有两种方法来启动分析计算。
   1. 选择分析类型为 **Full Run Dyna**（完全运行 Dyna），求解器立刻就开始在后台进行运算。
   2. 想在以后手工（批量的）从输入卡片文件提交运算：

      a. 选择分析类型为 **LS-Dyna Input File**（输出 LS-Dyna 的输入控制卡片文件），输入文件名，比如 dftraining，然后点击 **OK** 按钮。

      b. 浏览到包含有当前例子（dftraining.df）的工作目录，可以看到 dftraining.dyn 和 dftraining.mod 也位于当前目录下。所有的由 **eta/DYNAFORM** 或者 **LS-DYNA** 计算生成的文件都会保存在和数据库保存的同一个目录下。这里将包含所有的控制卡片输入文件和后处理文件。

      c. 选择 File->Submit Job from Input Deck，选择保存的卡片组文件 dftraining.dyn，然后点击 **OK** 按钮

      d. 给一个合理的内存，然后然后点击 **OK** 按钮来启动求解器。

求解器现在处于运算过程中。用户会注意到求解器给出了估计的计算完成时间。由于我们设置了自适应网格划分参数，坯料在计算的过程中，会几次重新划分网格，估计的时间是不准确的。当然，CPU 的数目和速度也会影响到计

算时间。

5. 在求解器提供了基本的估计的完成时间后，用户可以按住 **Ctrl-C** 刷新估算时间。**Ctrl-C** 将暂停求解器的计算，提示**.enter sense switch:**等待用户的输入。输入切换命令，然后回车。

   sw1 – 写出一个重启动文件，然后终止计算。

   sw2 – 刷新估计完成计算的时间，并且继续进行计算。

   sw3 – 写出一个重启动文件，并且继续计算。

   sw4 – 写出一个 d3plot 结果文件，并且继续进行计算。

注意: *切换命令是大小写敏感的，输入的时候必须全部为小写字母。*

输入 **sw2**，然后回车。注意观察估计完成的时间已经改变了。在求解器运行的时候，用户可以使用这些切换命令。

```
D:\eta\SOLVER~1\lsdyna.exe

input of data is completed

initialization completed
    476 t 5.5790E-04 dt 1.08E-06 write adaptivity stress file
    476 t 5.5790E-04 dt 1.08E-06 add shell elements from    2780 to    2900

memory needed for solution=    819886

input of data is completed

initialization completed
    504 t 5.8706E-04 dt 1.08E-06 write d3plot file
    605 t 6.9722E-04 dt 1.08E-06 write adaptivity stress file
    605 t 6.9722E-04 dt 1.08E-06 add shell elements from    2900 to    2909

memory needed for solution=    822331

input of data is completed

initialization completed



.enter sense switch:sw2
```

当从 Dynaform 提交一个工作时，就自动建立了一个输入卡片组文件。求解器 LS-DYNA 用这个文件来进行分析计算。缺省的输入卡片组文件名为*.dyn 和 *.mod，其中*代表输入的名称或原有数据库的名称，例如本例就自动生成了文件 dftraining.dyn 和 dftraining.mod。*.dyn 文件包含了所有的控制卡片，*.mod 文件包含了几何数据。我们鼓励高级用户了解**.dyn** 控制文件。想了解更多的关于控制参数的信息，请参考 ***LS-DYNA User's Manual***）。

注意: *所有的由eta/DYNAFORM或者LS-DYNA计算生成的文件都会保存在和数据库保存的同一个目录下。这里将包含所有的控制卡片输入文件和后处理文件。用户应当为不同的数据库建立不同的文件夹，这样可以避免最后计算的一组结果文件覆盖以前计算的结果文件。*

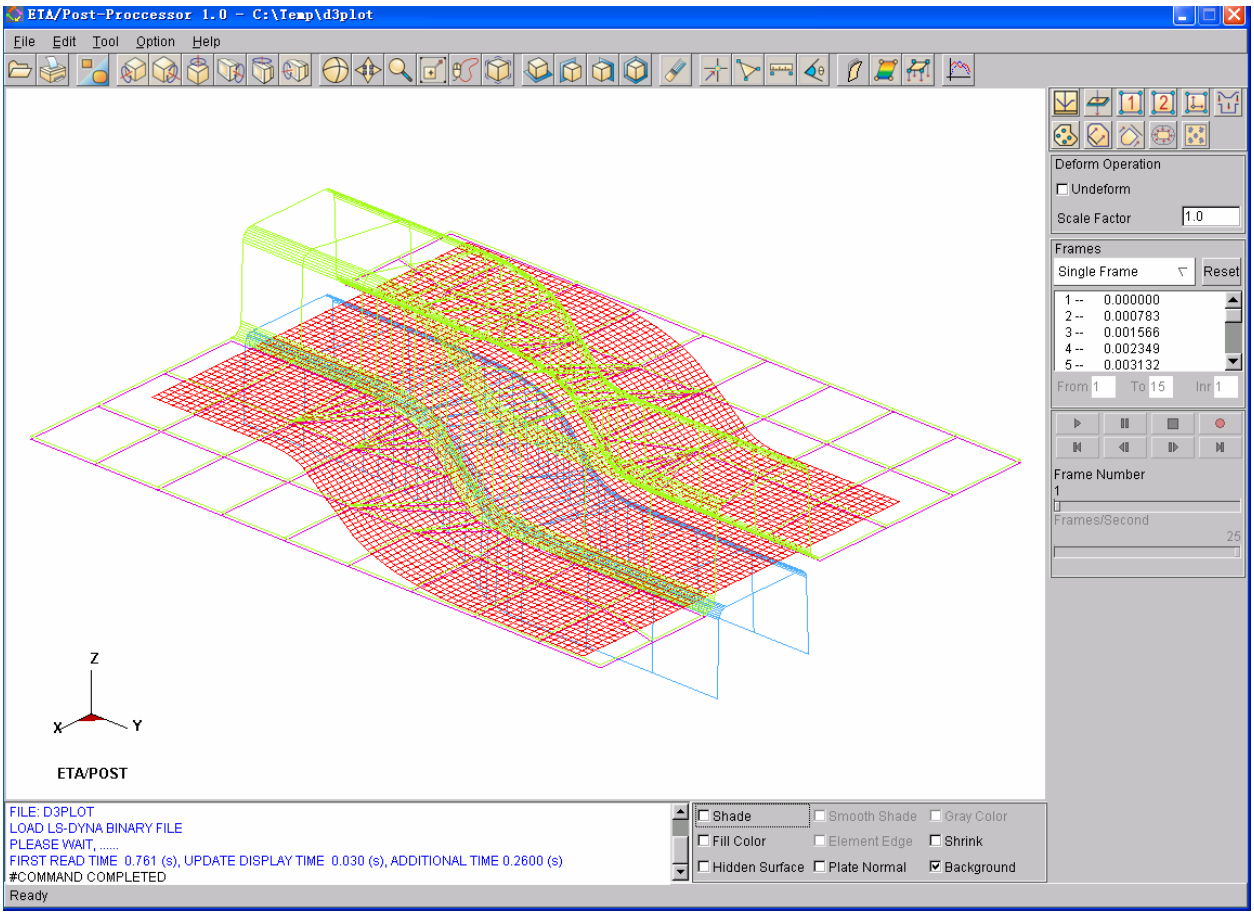
应用 eta/POST 进行后处理

eta/POST 能够读取和处理 **d3plot** 文件中所有可用的数据。除了包含没有变形的模型数据，**d3plot** 文件还包含有所有的由 LS-DYNA 生成的结果文件（应力，应变，时间历史曲线，变形过程等）。

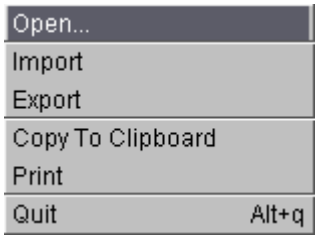
I. 读入结果文件 d3plot 到 eta/Post

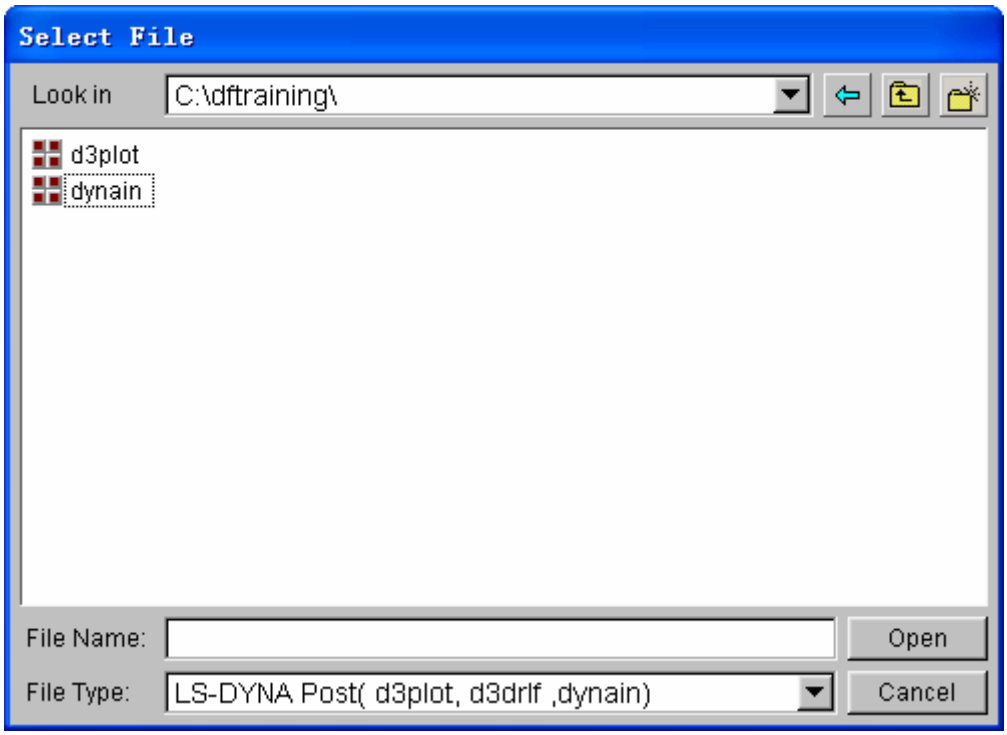
点击 **eta/DYNAFORM** 主菜单上的 **PostProcess** 菜单启动 **eta/POST**。**eta/POST** 的缺省的安装路径是 C:\Program Files\Dynaform 5.2。在这个目录下，双击执行文件 **EtaPostProcessor.exe** 也可以启动。或者从操作系统的开始菜单的 **DYNAFORM 5.2** 程序组启动。

后处理界面如下所示：



1. 在 eta/Post 中，选择菜单 **File ➡Open**，如下图所示，打开如下所示的对话框：





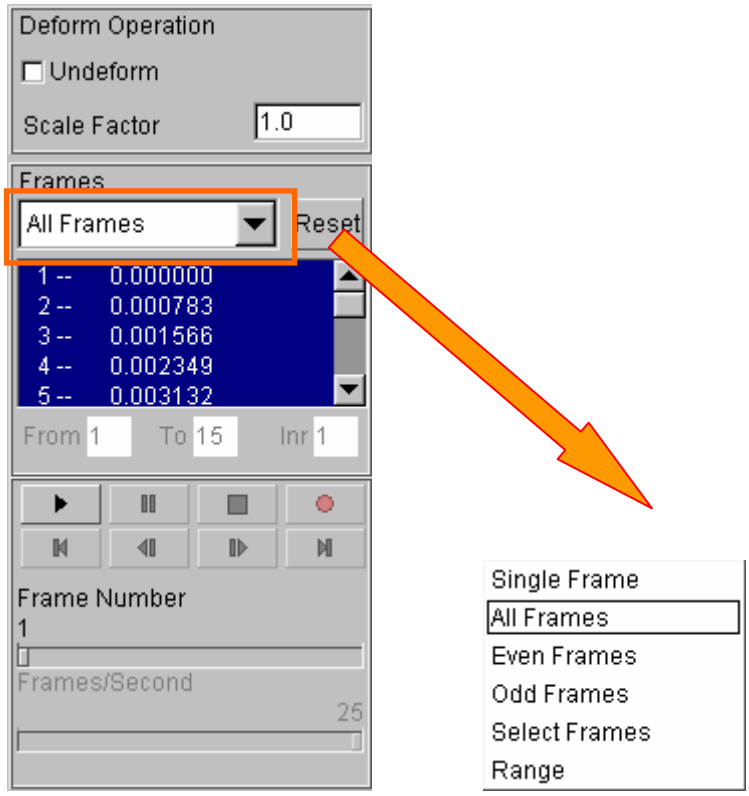
2. 从文件列表中选择 **LS-DYNA** 的结果文件，包含 **d3plot**、**d3drlf** 和 **dynain** 格式的文件。其中 **d3plot** 是成行模拟的结果文件，包括拉延、压边、翻边等工序和回弹过程的模拟结果，**d3drlf** 模拟重力作用的结果文件，**dynain** 文件是板料变形结果文件，用于多工序中。

   浏览到保存结果文件的目录，选择正确的文件格式，然后选择 **d3plot** 文件，点击 **Open** 按钮读入。

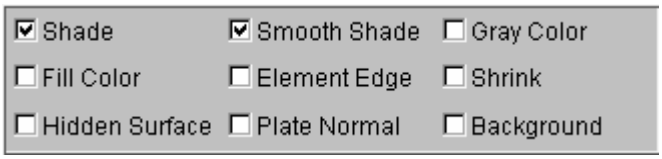
3. 现在 d3plot 文件已经读入。用户可以开始进行计算结果的后处理操作，操作工具栏如下图所示。

II. 绘制变形过程

1. 缺省的绘制状态是绘制变形过程（**Deformation**）。在帧（**Frame**）下拉菜单中，选择 **All Frames** 然后点击 **Play** 按钮进行动画显示变形过程。

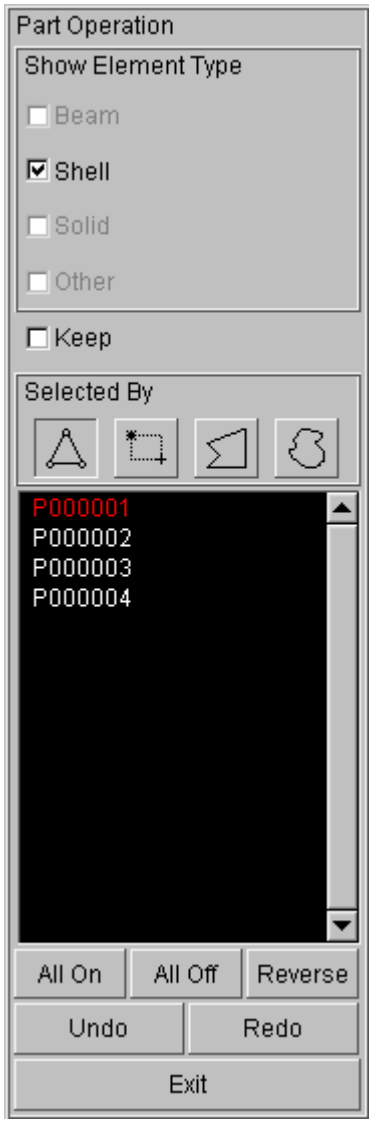


2. 打开屏幕右下角的光照显示选项（**Shade**）显示模型的光照效果。此时用户可以打开 **Smooth Shade** 来显示光顺的光照效果。



3. 由于其它的工具打开了，使得不好观察到坯料，用户可以关闭所有的工具，只打开坯料零件层。从工具栏中选择打开/关闭零件层按钮。

4. 在零件层操作对话框，关闭所有的工具，只保留坯料零件层，所有关闭的零件层的颜色变为白色。点击 **Exit** 退出操作。



5. 用户也可以用视图操作改变视图，视图操作和前处理相同。

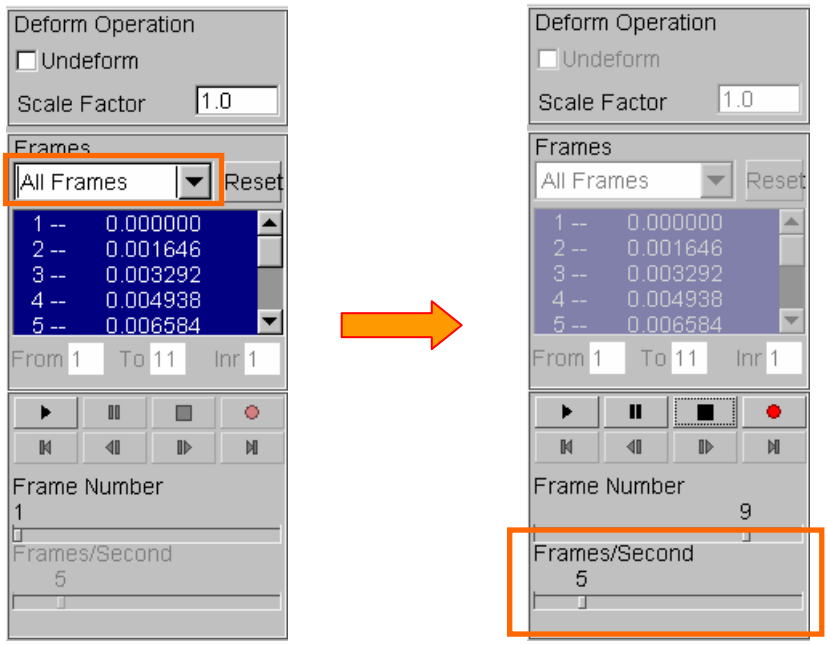
View Manipulation

III.绘制变形过程，厚度变化过程，成形极限图（FLD）

eta/POST 能够绘制变形过程（deformation），厚度变化过程（thickness）和 FLD 变化过程以及坯料上的应变/应力等物理量的分布。请参考下面的例子进行操作。

变形过程

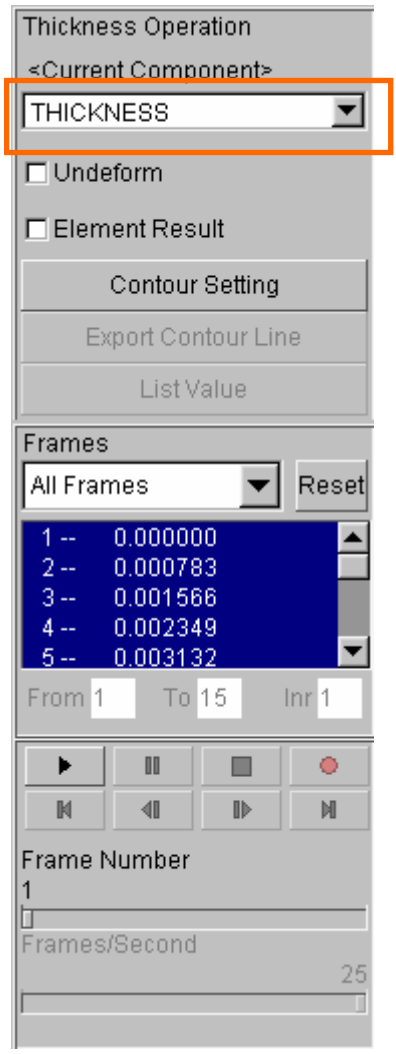
在结果操作菜单上，变形过程（**Deformation**）是缺省显示的。



1. 在帧（**Frame**）下拉菜单中，选择 **All Frames** 来选择所以帧。
2. 点击 **Play** 按钮进行动画显示变形过程。
3. 移动 **Frames/Second** 滑块，设置希望的动画速度。
4. 点击 **Stop** 按钮停止动画显示。

厚度变化 / 减薄变化

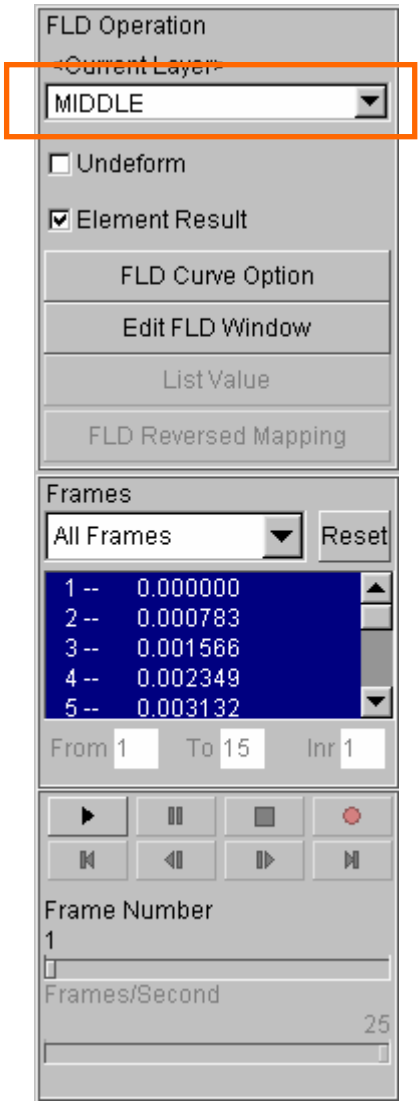
1. 在结果操作菜单上，选中 **Thickness** 按钮。
2. 在 **Current Component** 下拉菜单中任意选择 THICKNESS（绝对值）或者 THINNING（相对减薄率）。



3. 点击 **Play** 按钮进行动画显示厚度变化过程。
4. 移动 Frames/Second 滑块，设置希望的动画速度。
5. 点击 Stop 按钮停止动画显示。

成形极限图（FLD）

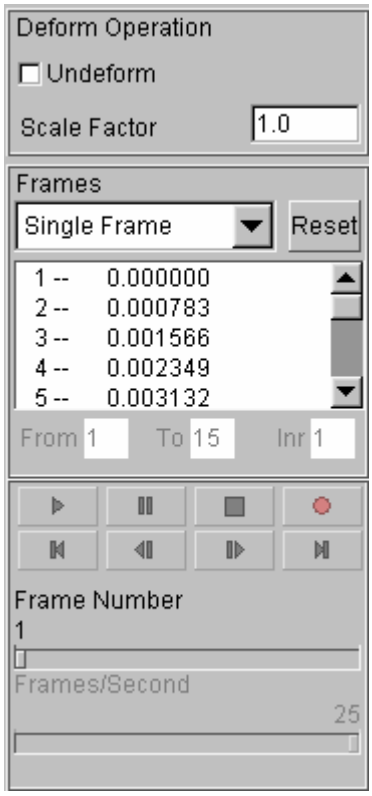
1. 在结果操作菜单上，选中 **FLD** 按钮。
2. 在 **Current Component** 下拉菜单中选择 **Middle**。



3. 点击 **FLD Curve Option** 按钮设置 FLD 参数（n，t，r 等）。
4. 选择 **Edit FLD Window** 按钮定义 FLD 绘制窗口的位置。
5. 点击 **Play** 按钮进行动画显示 FLD 变化过程。
6. 点击 **Stop** 按钮停止动画显示。

IV. 绘制单帧显示的结果

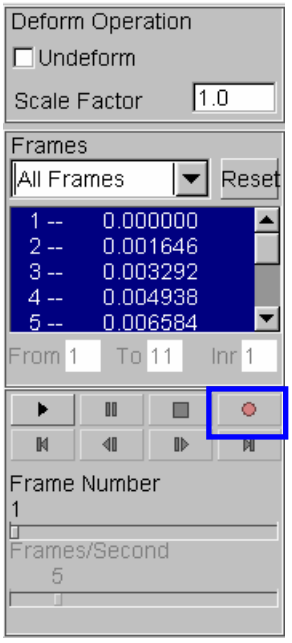
有时，显示单帧的绘制结果要比全部的动画模拟要方便。在帧（**Frame**）下拉菜单中，选择 **Single Frames** 然后在帧列表中，拾取单个帧查看单帧显示的结果。也可以移动 **Frame Number** 下的滑块来选择单帧。

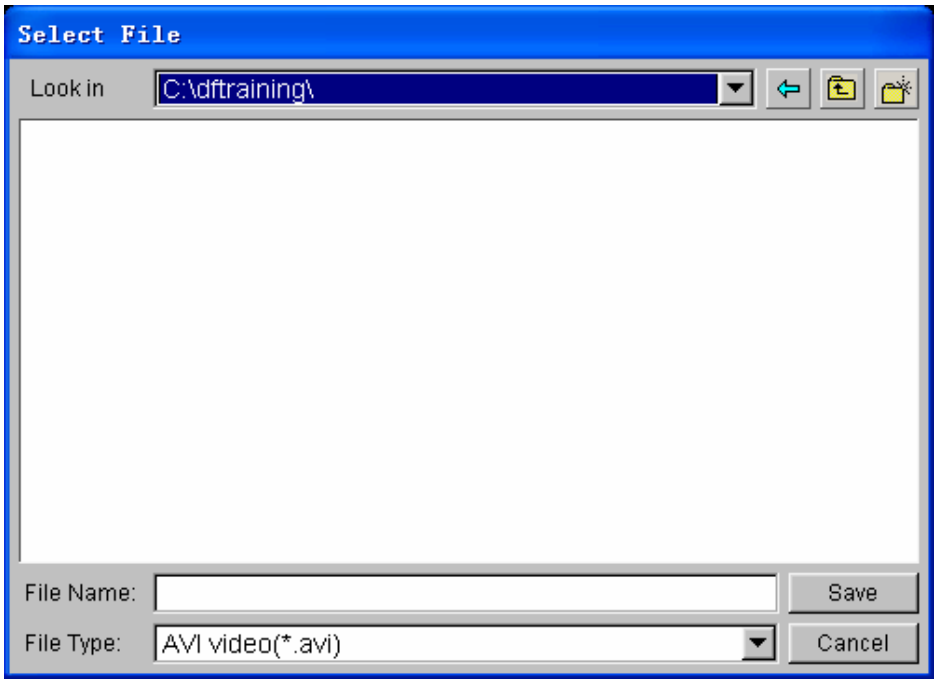


V. 录制 AVI 电影文件和 E3D 文件

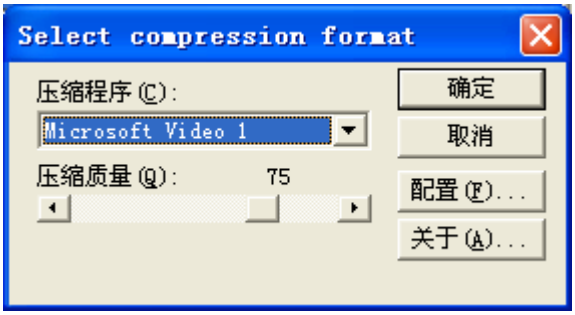
eta/POST 有一些有用的工具，允许用户通过对动画窗口的捕捉自动地创建 **AVI** 电影文件和 **E3D** 文件。

AVI 电影文件



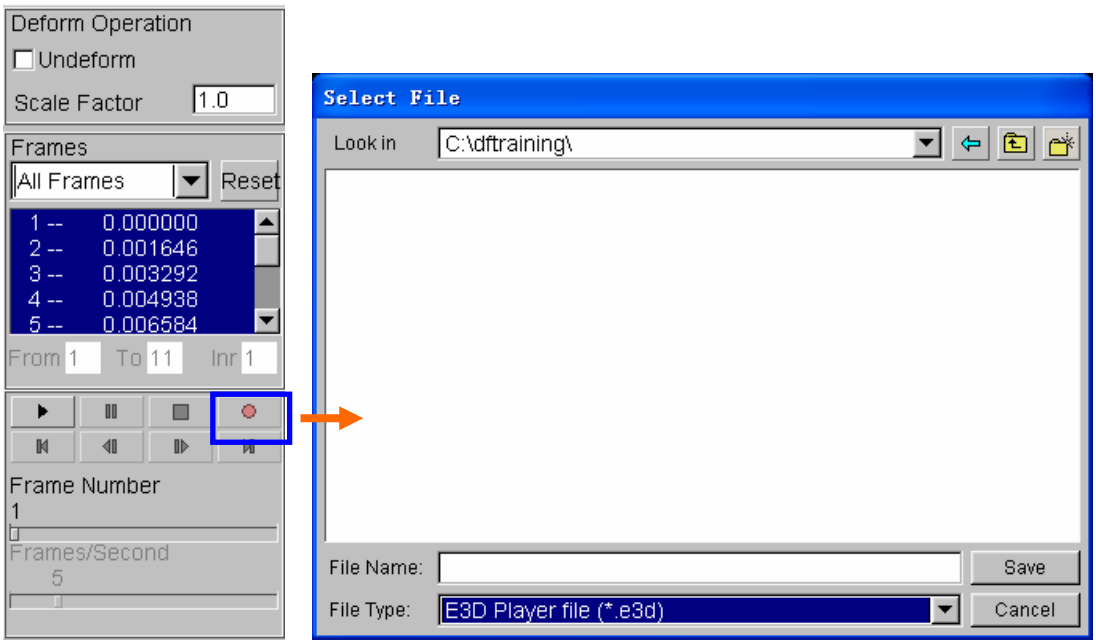


1. 开始任意一个可用动画过程。
2. 一旦动画开始显示。点击位于中部靠右下的 **Record** 按钮。
3. 显示 **Select File** 对话框。输入一个文件名来保存 **AVI** 文件，比如 traincase.avi，点击 **Save** 保存。
4. 在弹出的 **Select compression format** 中，从压缩程序列表中选择 **Microsoft Video 1**，点击确定保存文件。



5. eta/POST 将开始屏幕动画的捕捉，输出到指定的保存文件。

E3D 文件



eta/POST 允许用户以一种压缩比非常大的文件格式（*.e3d）来保存模拟结果文件。*.e3d 文件可以在 **eta/3DPlayer** 软件里面进行观察，**eta/3DPlayer** 软件是 ETA 免费提供给用户的。可以从系统的开始菜单→All 程序→Dynaform 5.2→Eta3DPlayer 来启动。

DYNAFORM 5.2 缺省参数设置

在 **DYNAFORM 5.2** 的安装目录，有一个名字叫**.DyanformDefault** 的文件，它设置了许多关键参数的缺省值。高级用户可以打开这个文件，根据需要改变这些缺省值。

对于 Unix/Linux 用户，**.DynaformDefault** 在安装目录和用户的根目录（home）下存在两个拷贝。位于安装目录下的**.DynaformDefault** 文件具有比用户根目录下的文件高一级的优先级。

总结

本手册主要内容是 eta/DYNAFORM 5.2 的基础培训指南。主要用来帮助用户了解基本冲压仿真分析的有限元建模技术和后处理显示分析成形结果的基本过程。关于有限元仿真的技术细节和 **eta/DYNAFORM** 的其它应用并不包含在本手里，如果需要，用户可以参加 **eta/DYNAFORM** 高级培训来学习更详细的技术细节。

请参考 **eta/DYNAFORM** 和 **LS-DYNA** 的用户手册来了解更多的技术细节和分析参数设置。